



CHỦ ĐỀ: TÍCH PHÂN

Trong các đề thi thử 3 năm học 2019-2020-2021

- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd1550]
- Năm học 2020-2021 từ trang 1.
- Năm học 2019-2020 từ trang 21.
- Năm học 2018-2019 từ trang 61.

I. Năm học 2020-2021

Câu 1. [vd5872] Biết a là một số thuộc khoảng $(0;3)$. Tính theo a tích phân $I = \int_0^a \frac{dx}{|x^2 - 9|}$.

- A.** $I = \frac{1}{6} \ln \frac{a+3}{3-a}$. **B.** $I = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{a-3}{a+3} \right|$. **C.** $I = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{a-3}{a+3} \right|$. **D.** $I = \frac{1}{2} \ln \frac{a+3}{3-a}$.

Câu 2. [vd5874] Tính $I = \int_1^3 y dx$. Biết x, y là các số thực thỏa mãn

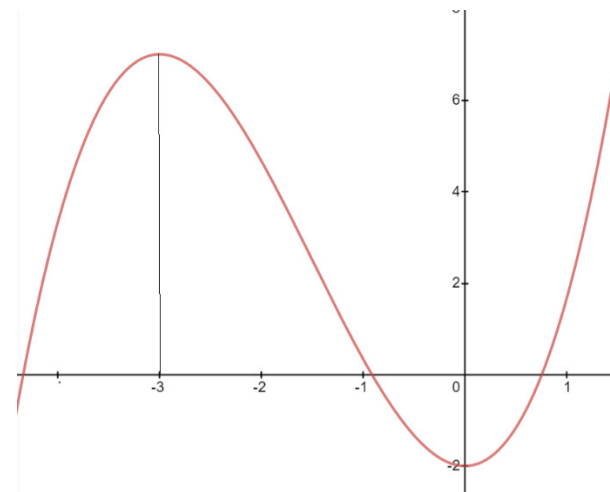
$$\log_2 \left(\frac{2-x}{2+x} \right) - \log_2 y = 2x + 2y + xy - 5.$$

- A.** $8 \ln 3$. **B.** $8 \ln 3 - 4$. **C.** $8 \ln 3 + 4$. **D.** $12 \ln 3 - 2$.

Câu 3. [vd5875] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

Biết $\int_{-1}^4 f''(x) dx = 60$. Giá trị của $f(3) + f(-3)$ là?

- A.** 36.
B. $-\frac{31}{3}$.
C. $-\frac{50}{3}$.
D. 50.



Câu 4. [vd5876] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}^*$ thỏa mãn $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$, $f(-1) = 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 0$, $f(-3) = \ln 3$. Giá trị của biểu thức $f(-2)$ bằng

- A.** $4 \ln 2$. **B.** $2 \ln 2$. **C.** $1 + 2 \ln 2$. **D.** $\ln 2$.

Câu 5. [vd5877] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2) = 5$ và $\int_0^2 f(x) dx = 3$.

Tính tích phân $I = \int_0^6 x f' \left(\frac{x}{3} \right) dx$.

- A.** 15. **B.** 8. **C.** 27. **D.** 63.

Câu 6. [vd5880] Biết $I = \int_2^7 \frac{3|x-3|+11}{3x-1} dx = a + b \ln 2 - \frac{c}{d} \ln 5$, với a, b, c, d là các số nguyên. Tính

$$S = a + b + c + d.$$

- A.** $S = 42$. **B.** $S = 34$. **C.** $S = 8$. **D.** $S = 40$.

Câu 7. [vd5886](Thpt Nguyễn Gia Thiều) Cho biết $P = \int_{-2}^1 \frac{x^2 - 7x + 13}{x - 2} dx = \frac{a}{b} + c \ln 2$ với $a, c \in \mathbb{Z}$,

b là số nguyên âm và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + bc$.

- A.** 45. **B.** -39. **C.** 39. **D.** -45.

Câu 8. [vd5888] Cho hàm số $y = f(x)$, $\forall x \geq 0$ thỏa mãn $\begin{cases} f''(x) \cdot f(x) - 2[f'(x)]^2 + xf^3(x) = 0 \\ f(x) \neq 0; f'(0) = 0; f(0) = 1 \end{cases}$.

Tính $f(1)$.

- A.** $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $\frac{6}{7}$. **D.** $\frac{7}{6}$.

Câu 9. [vd5889] Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x-x\sqrt{x+1}}}$, $\forall x > 0$ và $f(1) = 2\sqrt{2}$. Khi đó

$$\int_1^2 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $4\sqrt{3} - \frac{10}{3}$. **B.** $4\sqrt{3} + \frac{10}{3}$. **C.** $4\sqrt{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{10}{3}$. **D.** $4\sqrt{3} - \frac{14}{3}$.

Câu 10. [vd5890](Lào Cai) Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m thỏa mãn:

$$\int_0^m |3x^2 - 2x| dx = m - 10?$$

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 11. [vd5891] Cho $\int_1^3 \frac{x^2 + 6x + 5}{x^2 + 4x + 4} dx = \frac{a}{b} + c \ln \frac{5}{3}$ ($a, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}^*$) với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị

của $a + b + c$ bằng

- A.** 15. **B.** 12. **C.** -13. **D.** 7.

Câu 12. [vd5892] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{khi } x \geq 0 \\ e^{2x} & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$. Tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x) dx$ có giá trị bằng bao

nhiêu?

- A.** $I = \frac{7e^2 + 1}{2e^2}$ **B.** $I = \frac{11e^2 - 11}{2e^2}$ **C.** $I = \frac{3e^2 - 1}{e^2}$ **D.** $I = \frac{9e^2 - 1}{2e^2}$

Câu 13. [vd5893] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Tính tích phân

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} f(x) dx.$$

- A.** $\frac{10\pi^2 + 15\pi + \sqrt{3}}{6}$. **B.** $\frac{15\pi^2 + \pi + 10\sqrt{3}}{6}$. **C.** $\frac{\pi^2 + 15\pi + 10\sqrt{3}}{6}$. **D.** $\frac{\pi^2 + 10\pi + 15\sqrt{3}}{6}$.

Câu 14. [vd5894](Sở Cần Thơ) Biết tích phân $\int_0^1 \frac{1}{x^2 - 7x + 12} dx = a \ln 3 + b \ln 2$ với a, b là các số nguyên. Giá trị của $a^2 - b^2$ bằng
A. -5. **B.** 13. **C.** 5. **D.** -13.

Câu 15. [vd5895] Biết $I = \int_2^5 \frac{x^2}{x^2 + x - 2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 7$, với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Tính $S = a + b + c$.
A. $-\frac{5}{3}$. **B.** $\frac{23}{3}$. **C.** 5. **D.** 1.

Câu 16. [vd5896](Hà Tĩnh) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(0) = 4$ và $f'(x) = x + e^x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng
A. $\frac{6e+13}{6}$. **B.** $\frac{6e+25}{6}$. **C.** $\frac{6e+25}{3}$. **D.** $\frac{6e+19}{6}$.

Câu 17. [vd5897](Quảng Trị) Biết $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 7x + 12} = a \ln 5 + b \ln 4 + c \ln 3$ với a, b, c là các số nguyên. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $a + 3b + 5c = 0$. **B.** $a - 3b + 5c = -1$. **C.** $a - b + c = 2$. **D.** $a + b + c = -2$.

Câu 18. [vd5898] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2x + 1 & \text{khi } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$. Khi đó $I = \int_0^\pi \sin x f(\cos x) dx$ bằng
A. 1. **B.** -1. **C.** 0. **D.** 3.

Câu 19. [vd5899] Tính $I = \int_1^3 f(x) dx$. Biết $y = f(x)$ là phương trình của một đường Parabol có trục đối xứng $x = 2$ và đi qua hai điểm $A(0; 1)$ và $B(1; -2)$.
A. $-\frac{16}{3}$. **B.** $\frac{16}{3}$. **C.** $\frac{14}{3}$. **D.** $-\frac{14}{3}$.

Câu 20. [vd5901] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{6}\right]$. Biết $f'(x) \cdot \cos x + f(x) \cdot \sin x = 1$, $\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{6}\right]$ và $f(0) = 1$. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} f(x) dx$.
A. $I = \frac{\sqrt{3} + 3}{2}$. **B.** $I = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$. **C.** $I = \frac{3 - \sqrt{3}}{2}$. **D.** $I = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{6}$.

Câu 21. [vd5908] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(2x^3 + x^2 + 1) = x + 2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tích phân $\int_1^4 f(x) dx$ bằng
A. 6. **B.** 8. **C.** $\frac{49}{6}$. **D.** 40.

Câu 22. [vd5909] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{khi } x > 0 \\ x^2 - x - 1 & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$. Tích phân $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x f'(\sin x) dx$ bằng

A. $\frac{13}{3}$. **B.** $\frac{5}{3}$. **C.** $\frac{19}{3}$. **D.** $\frac{11}{3}$.

Câu 23. [vd5910] Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(x) dx = 4$, $\int_0^3 f(x) dx = 8$. Tính

$$I = \int_{-1}^1 f(|2x+1|) dx.$$

A. $I = 3$. **B.** $I = 5$. **C.** $I = 6$. **D.** $I = 4$.

Câu 24. [vd5911] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(4x) = f(x) + 4x^3 + 2x$ và $f(0) = 2$.

Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

A. $\frac{148}{63}$. **B.** $\frac{146}{63}$. **C.** $\frac{149}{63}$. **D.** $\frac{145}{63}$.

Câu 25. [vd5912] Cho hàm số $f(x)$ là hàm số lẻ, liên tục trên đoạn $[-3; 3]$ và thỏa mãn

$$\int_{-3}^3 \frac{f^2(x)}{3^x + 1} dx = 81, \int_{-3}^3 xf(x) dx = 54. \text{ Tính } \int_1^2 f^5(x) dx.$$

A. 9. **B.** $\frac{5103}{2}$. **C.** $\frac{2137}{3}$. **D.** 1024.

Câu 26. [vd5913] Biết $\int_0^4 \frac{\sqrt{2x+1}}{2x+3\sqrt{2x+1}+3} dx = a + b \ln 2 + c \ln \frac{5}{3}$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$). Tính $T = 2ab + c^2$.

A. $T = 20$. **B.** $T = 25$. **C.** $T = -18$. **D.** $T = -4$.

Câu 27. [vd5914] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 4]$ và thỏa mãn điều kiện

$$4xf(x^2) + 6f(2x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}. \text{ Tính tích phân } \int_0^4 f(x) dx.$$

A. $\frac{2 - \ln 5}{5}$. **B.** $\frac{2 - \ln 5}{10}$. **C.** $\frac{2 + \ln 5}{5}$. **D.** $\frac{2 - 2 \ln 5}{5}$.

Câu 28. [vd5915] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) = 0$,

$$\int_0^4 \frac{f(\sqrt{2x+1})}{\sqrt{2x+1}} dx = \frac{5}{2} \text{ và } \int_0^{\frac{1}{2}} xf'(2x) dx = \frac{1}{2}. \text{ Khi đó } \int_0^3 f(x) dx \text{ bằng}$$

A. 7. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 3. **D.** $\frac{9}{2}$.

Câu 29. [vd5917] Biết $\int_1^e \frac{1 - \ln x}{(x + \ln x)^2} dx = \frac{1}{ae + b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = 2a + b^2$

A. $T = 1$. **B.** $T = 4$. **C.** $T = 2$. **D.** $T = 3$.

Câu 30. [vd5918] Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$, tính $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot f(\sin x) dx$

A. 2. **B.** -2. **C.** 1. **D.** -1.

Câu 31. [vd5919] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và các tích phân

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = 9, \int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx = 5. \text{ Tính tích phân } I = \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** 2. **B.** 14. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 32. [vd5920](Sở Vĩnh Phúc) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(x) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \cos x, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Biết } f(0) = 0, \text{ tính } I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f'(x) dx.$$

- A.** $I = -\frac{1}{4}$. **B.** $I = \frac{1}{4}$. **C.** $I = \frac{\pi}{4}$. **D.** $I = -\frac{\pi}{4}$.

Câu 33. [vd5921] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^1 f(x) dx = 4$; $\int_0^3 f(x) dx = 10$. Tính

$$I = \int_{-1}^1 f(|2x-1|) dx.$$

- A.** $I = 3$. **B.** $I = 7$. **C.** $I = 14$. **D.** $I = 6$.

Câu 34. [vd5923](Thpt Thái Phiên Đà Nẵng) Hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(2) = 16, \int_0^1 f(2x) dx = 2. \text{ Khi đó tích phân } \int_0^2 x f'(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** 28. **B.** 36. **C.** 16. **D.** 30.

Câu 35. [vd5924](Cụm Ninh Bình) Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & (x \geq 0) \\ 2\cos x - 3 & (x < 0) \end{cases}$. Tích phân

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|2\cos x - 1|) \sin x dx \text{ bằng}$$

- A.** 0. **B.** $-\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $-\frac{1}{3}$.

Câu 36. [vd5925] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có các tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = 1$ và

$$\int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx = 2. \text{ Tính tích phân } I = \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 37. [vd5926] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} e^x + m & \text{khi } x \geq 0 \\ 2x\sqrt{3+x^2} & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$, m là tham số thực và

$$\text{tích phân } \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{f(\ln x)}{x} dx = a.e + b\sqrt{3} + c \text{ với } a, b, c \in \mathbb{Q}. \text{ Tổng } a + b - 3c \text{ bằng :}$$

- A.** 20. **B.** 25 **C.** -19. **D.** 30.

Câu 38. [vd5927] Cho $\int_0^3 \frac{x}{4+2\sqrt{x+1}} dx = \frac{a}{3} + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của

$$a + b + c \text{ bằng}$$

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 7. **D.** 9.

Câu 39. [vd5928] Tính tích phân $I = \int_1^4 \frac{\sqrt{x} + f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$ biết rằng $\int_1^2 f(x) dx = 2$

- A.** $I = 7$. **B.** $I = 5$. **C.** $I = 8$. **D.** $I = 9$.

Câu 40. [vd5929] Cho tích phân $I = \int_0^4 \frac{dx}{(x+2)\sqrt{2x+1}}$. Đặt $t = \sqrt{2x+1}$ ta có $I = \int_1^3 \frac{a}{bt^2+c} dx$, với

$a, b, c \in \mathbb{N}$ và a, c nguyên tố cùng nhau. Tính $T = 2a - b + 3c$

- A.** 12. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 14.

Câu 41. [vd5930](Chuyên Đhsp) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{khi } x > 3 \\ ax-3a+7 & \text{khi } x \leq 3 \end{cases}$ (a là tham số thực).

Nếu $\int_0^1 f(e^x + 1) e^x dx = e^2$ thì a bằng

- A.** $\frac{3e^2 + 4e - 6}{e - 1}$. **B.** $6e - 6$ **C.** $6e + 6$ **D.** $-6e + 6$

Câu 42. [vd5931] Cho $I = \int_0^2 \frac{(x-2)^{2020}}{(x+1)^{2022}} dx$. Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** $I > 2^{2008}$. **B.** $I \in \mathbb{Z}$. **C.** $I < 2^{2008}$. **D.** $I \in (0; 2^{2008})$.

Câu 43. [vd5932] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x & \text{khi } x \geq \frac{\pi}{2} \\ \cos x & \text{khi } x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$. Biết tích phân $I = \int_0^{\pi} f(x) \cdot \cos x dx = \frac{\pi}{a} + b$

(với $a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0$). Tính $S = a + b$.

- A.** $S = -3$. **B.** $S = 3$. **C.** $S = -5$. **D.** $S = 5$.

Câu 44. [vd5933] Cho hàm số $f(x)$ là hàm số lẻ và liên tục trên $[-5; 5]$. Biết rằng $\int_{\frac{-3}{2}}^0 f(-2x) dx = 3$ và

$\int_{\ln 3}^{\ln 5} f(-e^x) e^x dx = 1$. Tính tích phân $I = \int_0^5 f(x) dx$.

- A.** $I = -7$. **B.** $I = 7$. **C.** $I = -5$. **D.** $I = 5$.

Câu 45. [vd5934] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 5x - 1, & x > 1 \end{cases}$. Tích phân $\int_{\frac{1}{e}}^e \frac{f(\ln x + 1)}{x} dx$ bằng

- A.** $\frac{17}{2}$. **B.** $\frac{19}{2}$. **C.** 4. **D.** 15,84

Câu 46. [vd5935](Nguyễn Trãi) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 1 & \text{khi } x \leq 2 \\ x + 5 & \text{khi } x > 2 \end{cases}$. Giá trị của

$I = \int_0^{\sqrt{e^4-1}} \frac{x}{x^2+1} \cdot f[\ln(x^2+1)] dx$ thuộc khoảng nào dưới đây ?

- A.** $(-2; 3)$. **B.** $(5; 7)$. **C.** $(10; 11)$. **D.** $(8; 9)$.

Câu 47. [vd5936] Cho $\int_1^e \frac{2 \ln x + 1}{x(\ln x + 2)^2} dx = \ln \frac{a}{b} - \frac{c}{d}$ với a, b, c là các số nguyên dương, biết $\frac{a}{b}; \frac{c}{d}$ là các phân số tối giản. Tính giá trị $a+b-c-d$?

- A.** 16. **B.** 15. **C.** 10. **D.** 17.

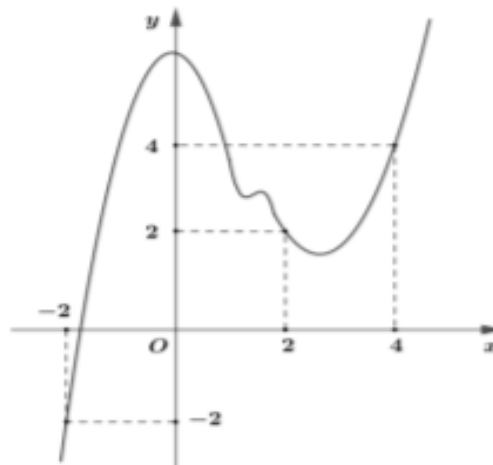
Câu 48. [vd5937](Tây Hồ) Biết $\int_2^6 \frac{dx}{2x+1+\sqrt{4x+1}} = \ln a - b$. Tính $P = ab$

- A.** $P = \frac{1}{8}$. **B.** $P = \frac{3}{4}$. **C.** $P = -\frac{1}{8}$. **D.** $P = -\frac{3}{4}$.

Câu 49. [vd5938] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x-4 & \text{khi } x \geq 4 \\ x^2-3x & \text{khi } x < 4 \end{cases}$. Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(2\sin^2 x + 3) \sin 2x dx$ bằng

- A.** $\frac{41}{12}$. **B.** 12. **C.** $\frac{45}{12}$. **D.** $\frac{41}{6}$.

Câu 50. [vd5939](Quảng Xương) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ



Giá trị của biểu thức $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(4\sin x - 2) \cos x dx + \frac{1}{4} \int_0^2 f'(x+2) dx$ bằng

- A.** -2. **B.** 1. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

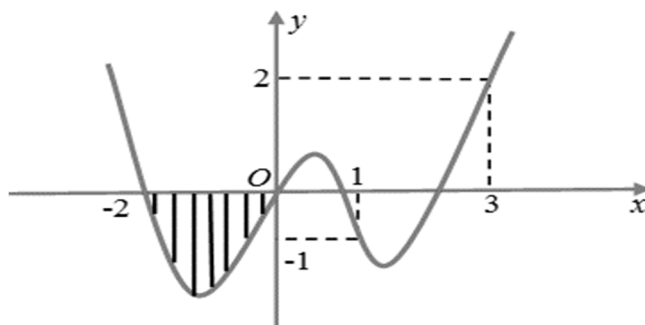
Câu 51. [vd5941] Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + \sqrt{1 + \cos x}) \sin x dx = \frac{\pi}{a} + \frac{b\sqrt{2}-c}{3}$, trong đó $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính

$$S = a + b + c.$$

- A.** $S = 2$. **B.** $S = 6$. **C.** $S = 8$. **D.** $S = 10$.

Câu 52. [vd5942](Cụm Ninh Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Biết diện tích hình phẳng phần sọc kẻ bằng 3. Tính giá trị của

biểu thức: $T = \int_1^2 f'(x+1) dx + \int_2^3 f'(x-1) dx + \int_3^4 f(2x-8) dx$



A. $T = \frac{9}{2}$.

B. $T = 6$.

C. $T = 0$.

D. $T = \frac{3}{2}$.

Câu 53. [vd5943] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \cdot \cos x$ và

$f(0) = 0$. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot f'(x) dx$.

A. $I = -\frac{1}{4}$.

B. $I = \frac{1}{4}$.

C. $I = -\frac{3}{4}$.

D. $I = -\frac{1}{2}$.

Câu 54. [vd5944] Biết $\int_0^{\frac{5}{2}} \sqrt{\frac{5+x}{5-x}} dx - \frac{5\pi}{6} = \frac{5(a-\sqrt{b})}{2}$ với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $T = a + 2b$.

A. $T = 8$.

B. $T = 6$.

C. $T = 7$.

D. $T = 5$.

Câu 55. [vd5945](Thpt Đoàn Thương) Biết $\int_0^4 x \ln(x^2 + 9) dx = a \ln 5 + b \ln 3 + c$, trong đó a, b, c là các số nguyên. Giá trị của biểu thức $T = a + b + c$ là

A. $T = 11$.

B. $T = 10$.

C. $T = 9$.

D. $T = 8$.

Câu 56. [vd5946] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_1^9 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 4$ và

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \cos x dx = 2$. Tính phân $I = \int_0^3 f(x) dx$ bằng

A. $I = 2$.

B. $I = 6$.

C. $I = 4$.

D. $I = 10$.

Câu 57. [vd5947] Tích phân $I = \int_{-2}^2 \frac{x^{2016}}{e^x + 1} dx$ có giá trị bằng

A. 0.

B. $\frac{2^{2018}}{2017}$.

C. $\frac{2^{2017}}{2017}$.

D. $\frac{2^{2018}}{2018}$.

Câu 58. [vd5948] Tính tích phân $I = \int_1^2 \frac{(x+2)^{2017}}{x^{2019}} dx$.

A. $\frac{3^{2018} - 2^{2018}}{2018}$.

B. $\frac{3^{2018} - 2^{2018}}{4036}$.

C. $\frac{3^{2017}}{4037} - \frac{2^{2018}}{2017}$.

D. $\frac{3^{2021} - 2^{2021}}{4040}$.

Câu 59. [vd5949] Cho số thực m thỏa mãn $\int_1^e \frac{1 + m \ln t}{t} dt = 0$, các giá trị tìm được của m thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

A. $-5 \leq m \leq 0$.

B. $m \geq -1$.

C. $-6 < m < -4$.

D. $m < -2$.

Câu 60. [vd5950] Cho $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{1+e^x} dx = a\pi + b$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Khi đó $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ bằng

- A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 61. [vd5951] Cho $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x (x + \cot x) dx = a\pi^2 + b\pi + c$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$. Khi đó $4a + b - 8c$ bằng

- A. 4. B. 3. C. -4. D. -3.

Câu 62. [vd5953] Cho $I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\tan^4 x dx}{\cos 2x} = a\sqrt{3} + b \ln(p + \sqrt{q})$, trong đó p, q là các số nguyên tố, a, b hữu tỷ. Giá trị của $S = a^2 + b^2 + p^2 + q^2$ thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(0; 6)$. B. $(6; 12)$. C. $(12; 18)$. D. $(18; +\infty)$.

Câu 63. [vd5955] Cho hàm số $f(x)$ có đạo đến cấp hai, đồng thời liên tục trên $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $f(1) = 3; f'(1) = 6$ và $2f(x) + 4x.f'(x) + x^2.f''(x) = 36x^2, \forall x > 0$. Tính $I = \int_1^2 f(x) dx$.

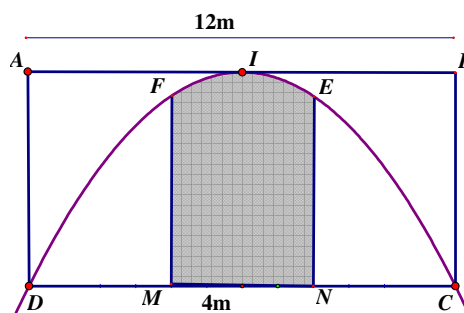
- A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 64. [vd5956] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $f(1) = 1$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 9$ và $\int_0^1 x^3 f(x) dx = \frac{1}{2}$. Tích phân $\int_0^1 xf(x) dx$ bằng:

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{8}{7}$. C. $\frac{5}{2}$. D. $\frac{6}{5}$.

Câu 65. [vd5957] Tính tích phân: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (4 \cos 2x + 3 \sin 2x) \ln(\cos x + 2 \sin x) dx$.

Câu 66. [vd5958][VDC] Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình $MNEF$ ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $BC = 6m$, chiều dài $CD = 12m$ (hình vẽ bên). Cho biết $MNEF$ là hình chữ nhật có $MN = 4m$, cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua 2 điểm C, D . Kinh phí làm bức tranh là 900000 đồng/ m^2 . Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó?



- A. 21.200.000 đồng. B. 20.600.000 đồng. C. 20.800.000 đồng. D. 20.400.000 đồng.

Câu 67. [vd5959] Cho $f(x)$ là hàm số liên tục và có đạo hàm trên $[0; 3]$ thỏa mãn

$$\int_0^3 [f'(x) + x] e^{x^2} dx = 4; f(3) = 6; f(0) = 0. \text{ Biết } \int_0^3 x f(x) e^{x^2} dx = \frac{ae^b - b}{c}, \text{ với } a; b; c \text{ là các số}$$

nguyên. Khi đó $a + b - c$ bằng bao nhiêu?

- A.** 16. **B.** 18. **C.** 19. **D.** 31.

Câu 68. [vd5960] Cho $\int_1^e x \ln x dx = ae^2 + b$ với a, b là các số hữu tỉ. Khi đó $a^2 + b^2$ bằng

- A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\frac{1}{16}$. **D.** $\frac{1}{8}$.

Câu 69. [vd5961] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^1 x^3 \cdot f'(2x^2 + 1) dx = 5;$

$$f(3) = 8. \text{ Tính } I = \int_3^5 f(x - 2) dx$$

- A.** 5. **B.** 25 **C.** -24. **D.** 0.

Câu 70. [vd5962] Cho $\int_2^3 \ln(x-1) dx = a \ln b + c (a; b; c \in \mathbb{Z})$ và $a; b$ là hai số dương nguyên tố cùng nhau. Tính $T = 3a^2 - bc$.

- A.** 14. **B.** 12. **C.** 7. **D.** 11.

Câu 71. [vd5963][Mức độ 3] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $f(10) = 0,$

$$f(4) = -1 \text{ và } \int_1^3 f(3x+1) dx = 2. \text{ Tính tích phân } I = \int_4^{10} x f'(x) dx.$$

Câu 72. [vd5964](Nguyễn Viết Xuân) Biết $\int_0^1 x \ln(x^2 + 1) dx = a \ln 2 - \frac{b}{c}$ (với $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản). Tính $P = 13a + 10b + 84c$.

- A.** 193. **B.** 191. **C.** 190. **D.** 189.

Câu 73. [vd5965] Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\sin x + \cos x)}{\cos^2 x} dx = \frac{a}{b} \ln 2 + \frac{\pi}{c}$ với $a, b \in \mathbb{N}; c \in \mathbb{Z}, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản.

Khi đó giá trị $a + 2b - c$ bằng

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 9. **D.** 11.

Câu 74. [vd5966] Cho $\int_1^e \frac{x \ln^2 x + 3 \ln x + 2}{1 + x \ln x} dx = a.e + b.\ln(e+1) + c$, với a, b, c là các số thực. Tính giá trị biểu thức $P = a^2 + b^2 - c^2$.

Câu 75. [vd5967](Thanh Hóa) Cho biết $\int_0^1 x^3 \ln\left(\frac{4-x^2}{4+x^2}\right) dx = a + b \ln \frac{p}{q}$, với a, b là các số hữu tỉ; p, q là các số nguyên tố, $p < q$. Tính $S = 2ab + pq$?

- A.** $S = 26$. **B.** $S = 30$. **C.** $S = 45$. **D.** $S = \frac{45}{2}$.

Câu 76. [vd5968] Biết $\int_e^{e^2} \left(\frac{1}{\ln^2 x} - \frac{1}{\ln x} \right) dx = \frac{ae^2 + be + c}{2}$, trong đó a, b, c là các số nguyên. Giá trị của $a^2 + b^2 + c^2$ bằng:

- A.** 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 9.

Câu 77. [vd5969] Cho tích phân $I = \int_2^3 \ln(x+1) dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$). Tính giá trị biểu thức

$$P = a + b + c$$

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 78. [vd5970] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4 & \text{khi } x \geq 1 \\ 2x + 3 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Tích phân $I = \int_0^2 (2x - 4) \cdot f'(x) dx$ bằng

- A.** $-\frac{26}{3}$. **B.** $-\frac{23}{6}$. **C.** -8. **D.** $-\frac{28}{3}$.

Câu 79. [vd5971](Liên Sơn Vĩnh Phúc) Biết rằng tồn tại duy nhất bộ các số nguyên a, b, c sao cho

$$\int_2^3 (4x + 2) \ln x dx = a + b \ln 2 + c \ln 3. \text{ Giá trị của } a + b + c \text{ bằng}$$

- A.** 19. **B.** -19. **C.** 5. **D.** -5.

Câu 80. [vd5972] Biết $I = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \frac{\tan^2 x - \tan x}{e^x} dx = e^{k\pi}$. Giá trị k thuộc khoảng nào trong các khoảng sau?

- A.** $(-4; -2)$. **B.** $(-2; 0)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(1; 3)$.

Câu 81. [vd5973] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trong đoạn $[1; e]$, biết $\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx = 1$, $f(e) = 1$. Khi đó

$$I = \int_1^e f'(x) \cdot \ln x dx \text{ bằng}$$

- A.** $I = 4$. **B.** $I = 3$. **C.** $I = 1$. **D.** $I = 0$.

Câu 82. [vd5974](Sở Cần Thơ) Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \cdot e^x$ thỏa mãn

$$F(1) = 1. \text{ Giá trị của } F(2) \text{ bằng}$$

- A.** $e^2 + 1$. **B.** $e^2 - 1$. **C.** $e - 1$. **D.** $e + 1$.

Câu 83. [vd5975](Tây Hồ) Biết $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}} dx = \frac{\pi}{a} + b - \frac{\sqrt{2}}{c}$. Tính $S = a + b + c$.

- A.** $S = 9$. **B.** $S = 7$. **C.** $S = 11$. **D.** $S = 5$.

Câu 84. [vd5976](Tây Hồ) Biết $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx = a \ln(\sqrt{3} + 2) - b$. Tính $T = 2a + b$.

- A.** $T = 4 + \sqrt{3}$. **B.** $T = 4 - \sqrt{3}$. **C.** $T = 2 + \sqrt{3}$. **D.** $T = 2 - \sqrt{3}$.

Câu 85. [vd5977] Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\sin x + \cos x)}{\cos^2 x} dx = \frac{\pi}{a} + \frac{3}{b} \ln 2$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Giá trị $a + b$ bằng

- A.** -2. **B.** 6. **C.** -6. **D.** 2.

Câu 86. [vd5978] Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + f'(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 1$ tính $f(1)$.

- A. $\frac{2}{e}$. B. $\frac{1}{e}$. C. e . D. $\frac{e}{2}$.

Câu 87. [vd5979] Biết $I = \int_1^e \frac{x \ln^2 x}{(\ln x + 1)^2} dx = \frac{a}{b}$. Trong đó a, b là những số nguyên, $b \neq 0$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = a + b$.

- A. 3. B. 1. C. -1. D. -3.

Câu 88. [vd5980] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $f(1) = 3$,

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 9 \text{ và } \int_0^1 x^3 f(x) dx = 1. \text{ Tính tích phân } \int_0^1 x f'(x) dx.$$

Câu 89. [vd5981] Tính tích phân $I = \int_0^1 x^5 \ln(x\sqrt{x} + 1) dx$.

Câu 90. [vd5982] (Thpt Thiệu Hóa Th) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 5]$ và thỏa mãn

$$f(x) + f'(x) = e^{-x} \sqrt{3x+1}, \forall x \in [0; 5]. \text{ Biết } f(0) = 0, \text{ giá trị của } f(1) \text{ bằng}$$

- A. $\frac{14}{9e}$. B. $\frac{13}{9e}$. C. $\frac{11}{9e}$. D. $\frac{7}{9e}$.

Câu 91. [vd5983] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $(0; +\infty)$. Biết x^2 là một nguyên hàm của $x^2 f'(x)$ trên $(0; +\infty)$ và $f(1) = 1$. Tính $f(e)$.

- A. 2. B. 3. C. $2e + 1$. D. e .

Câu 92. [vd5984] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}$,

$$f(-3) - f(3) = 0 \text{ và } f(0) = \frac{1}{3}. \text{ Giá trị của biểu thức } f(-4) + f(-1) - f(4) \text{ bằng}$$

- A. $\frac{1}{3} \ln \frac{8}{5} + 1$. B. $\frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}$. C. $\ln 80 + 1$. D. $\frac{1}{3} \ln \frac{4}{5} + \ln 2 + 1$.

Câu 93. [vd5985] Cho hàm số $f(x)$ không âm thỏa mãn điều kiện $f(x) \cdot f'(x) = 3x^2 \sqrt{f^2(x) + 1}$ và $f(0) = 0$. Tìm tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1; 2]$.

- A. $3\sqrt{15}$. B. $4\sqrt{15}$. C. $\sqrt{15}$. D. 4.

Câu 94. [vd5986] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 1]$ và thỏa mãn

$$(\sqrt{\cos x + 1} + 1) f'(\sin x) = \sin x. \text{ Tính giá trị của } f(0) - f(1).$$

- A. $\frac{4\sqrt{2} - 1}{3}$. B. $\frac{1 - 4\sqrt{2}}{3}$. C. $\frac{4\sqrt{2} - 5}{3}$. D. $\frac{5 - 4\sqrt{2}}{3}$.

Câu 95. [vd5987](Hsg Đồng Tháp) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(1) = -2$, $f(x) \neq -\frac{1}{x}$ và $x^2 f^2(x) + (2x-1)f(x) = xf'(x) - 1$ với $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Tính

$$\int_1^4 f(x) dx.$$

- A.** $-2\ln 2 - \frac{3}{4}$. **B.** $-2\ln 2 - \frac{1}{4}$. **C.** $-\ln 2 - \frac{3}{4}$. **D.** $-\ln 2 - \frac{1}{4}$.

Câu 96. [vd5988] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, đồng thời thỏa mãn:

$$f(x) + f(-x) = \cos x, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Khi đó } \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} f(x) dx \text{ bằng.}$$

- A.** 2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** -2. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

Câu 97. [vd5989] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và

$$\int_1^3 f(x) dx = 4. \text{ Tính } \int_{-1}^3 f(|x|) dx.$$

- A.** 6. **B.** 4. **C.** 8. **D.** 2.

Câu 98. [vd5990] Tính $S = \int_0^1 \frac{2x^3 + x^2 \cdot e^x + 6x + 3 \cdot e^x + \sqrt{3}}{x^2 + 3} dx$

Câu 99. [vd5991] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn

$$\cos x \cdot f'(x) + \sin x \cdot f(x) = 2 \sin x \cdot \cos^3 x, \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}, \text{ và } f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{9\sqrt{2}}{4}. \text{ Mệnh đề nào}$$

dưới đây đúng?

- A.** $f\left(\frac{\pi}{3}\right) \in (2; 3)$. **B.** $f\left(\frac{\pi}{3}\right) \in (3; 4)$. **C.** $f\left(\frac{\pi}{3}\right) \in (4; 6)$. **D.** $f\left(\frac{\pi}{3}\right) \in (1; 2)$.

Câu 100. [vd5992](Thạch Bàn) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và thỏa mãn

$$\int_0^1 (2x-1) f'(x) dx = 10, f(0) + f(1) = 14. \text{ Tính } I = \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** $I = 2$. **B.** $I = -2$. **C.** $I = -1$. **D.** $I = 1$.

Câu 101. [vd5993] Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = -\frac{2}{15}$ và $f'(x) = \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}-x}, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính

$$\int_0^2 \frac{5f(x) - x^5}{\sqrt{x^2+1}} dx.$$

- A.** $\frac{268}{45}$. **B.** $\frac{124}{23}$. **C.** $\frac{33\sqrt{5}}{12}$. **D.** $\frac{41\sqrt{5}}{15}$.

Câu 102. [vd5994] Tính tích phân sau $I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{4\sin^2 x + 1}{\cos x + \sqrt{3} \cdot \sin x} dx$

- Câu 103.**[vd5995](Nguyễn Viết Xuân) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{3x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{3x}$ là
- A.** $\cos 2x - \sin 2x + C$. **B.** $-2\cos 2x + 3\sin 2x + C$.
C. $2\cos 2x - 3\sin 2x + C$. **D.** $2\cos 2x + 3\sin 2x + C$.

- Câu 104.**[vd5996](Thpt Lý Thái Tổ) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f(2) = 16$, $\int_0^2 f(x) dx = 4$.

Tính tích phân $I = \int_0^1 xf'(2x) dx$.

- A.** $I = 13$. **B.** $I = 7$. **C.** $I = 20$. **D.** $I = 12$.

- Câu 105.**[vd5997] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn các điều kiện:

$\int_0^1 (3x+2)f'(x) dx = 4$ và $5f(1) - 2f(0) = 8$. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x f(\sin x) dx$.

- A.** $I = \frac{1}{3}$. **B.** $I = \frac{2}{3}$. **C.** $I = \frac{8}{3}$. **D.** $I = \frac{4}{3}$.

- Câu 106.**[vd5998](Thpt Lý Thái Tổ) Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2 + \sin^2 x - \sin x}{x + \cos x} dx = a\pi^2 + b \ln \frac{\pi}{2} + c$ với a, b, c là các số

hữu tỷ. Tính giá trị của biểu thức $T = 8a + b + c$?

- A.** 8. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 1.

- Câu 107.**[vd5999] Cho hàm số $f(x)$ xác định và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$ và

$f(x) \neq 0$ với mọi $x \in [1; 3]$, đồng thời $f'(x)(1 + f(x))^2 = \left[(f(x))^2 (x-1) \right]^2$ và $f(1) = -1$.

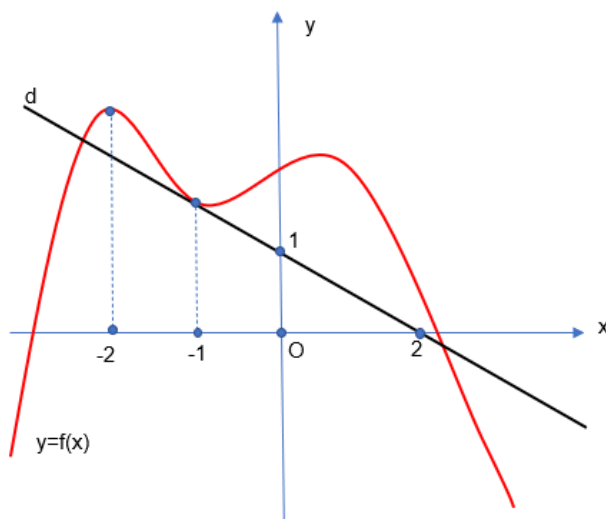
Biết rằng $\int_1^3 f(x) dx = a \ln 3 + b$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính tổng $S = a + b^2$.

- A.** $S = -1$. **B.** $S = 2$. **C.** $S = 0$. **D.** $S = -4$.

- Câu 108.**[vd6000] Biết $y = f(x)$ có đạo hàm cấp hai liên tục trên $\mathbb{R}$ và đạt cực đại tại $x = -2$.

Đường thẳng d là tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $x = -1$ (như hình vẽ).

Tính tích phân $\int_0^1 f''(x^2 - 2) x dx$.



- A.** $-\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** -1 . **D.** 0 .

Câu 109.[vd6001] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) = 0$,

$$\int_1^9 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 5 \text{ và } \int_0^{\frac{1}{2}} xf'(2x) dx = \frac{1}{2}. \text{ Khi đó } \int_0^3 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** 7 . **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 3 . **D.** $\frac{9}{2}$.

Câu 110.[vd6002](Tn 2020) Biết $F(x) = e^x - x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó

$$\int f(2x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $2e^x - 2x^2 + C$. **B.** $e^{2x} - 4x^2 + C$. **C.** $\frac{1}{2}e^{2x} - x^2 + C$. **D.** $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$.

Câu 111.[vd6003](Thpt Đoàn Thương) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $\int_0^{2021} f(x) dx = 2$. Khi

$$\text{đó tích phân } \int_0^{\sqrt{e^{2021}-1}} \frac{x}{x^2+1} f(\ln(x^2+1)) dx \text{ bằng}$$

- A.** 4 . **B.** 3 . **C.** 1 . **D.** 2 .

Câu 112.[vd6004](Thpt Đan Phượng Hn) Cho hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị dương trên

$$[0;1]. \text{ Biết } f(x) \cdot f(1-x) = 1 \text{ với } \forall x \in [0;1]. \text{ Tính giá trị } I = \int_0^1 \frac{dx}{1+f(x)}$$

- A.** $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 1 . **D.** 2 .

Câu 113.[vd6005](Sở Hưng Yên) Cho hàm số $f(x), g(x)$ là hai hàm số liên tục trên $[0; 3]$ thỏa

$$\text{mãn điều kiện } \int_0^3 [f(x) + g(x)] dx = 10 \text{ và } \int_0^3 [3f(x) - g(x)] dx = 6. \text{ Tính}$$

$$\int_{2018}^{2021} f(2021-x) dx + 3 \int_0^{\frac{3}{2}} g(2x) dx?$$

- A.** 5 . **B.** 7 . **C.** 13 . **D.** 6 .

Câu 114.[vd6006](Sở Cần Thơ) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn

$$f(1) = 4 \text{ và } \int_0^1 f(x) dx = 3. \text{ Tích phân } \int_0^1 x^3 f'(x^2) dx \text{ bằng}$$

- A.** -1 . **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** 1 .

Câu 115.[vd6007](Chuyên Nguyễn Bình Khiêm) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $5f(x) - 7f(1-x) = 3(x^2 - 2x), \forall x \in \mathbb{R}$. Biết rằng tích phân

$$I = \int_0^1 x \cdot f'(x) dx = -\frac{a}{b} \text{ (với } a, b \text{ là các số nguyên dương và } \frac{a}{b} \text{ là phân số tối giản). Tính}$$

$$T = 3a - b.$$

- A.** $T = 0$. **B.** $T = -48$. **C.** $T = 16$. **D.** $T = 1$.

Câu 116.[vd6008](Thpt Thạch Thành L2) Cho $\int_1^3 g(x) dx = 3$ và $\int_1^3 [f(2x) - 2g(x)] dx = 7$. Giá trị của tích phân $I = \int_2^6 f(x) dx$ bằng

- A. 2. B. $\frac{13}{3}$. C. 26. D. 13.

Câu 117.[vd6009](Sở Hưng Yên) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f'(x) + xf(x) = 2xe^{-x^2}$ và $f(0) = -2$. Tính $f(1)$.

- A. $f(1) = \frac{2}{e}$. B. $f(1) = \frac{1}{e}$. C. $f(1) = -\frac{2}{e}$. D. $f(1) = -e$.

Câu 118.[vd6010] Cho $f(x)$ là hàm số có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x) + f(3-x) = x^2 - 3x + 2 \text{ và } f(0) = 1. \text{ Tính } I = \int_0^9 f'(\sqrt{x}) dx?$$

- A. $\frac{9}{4}$. B. $-\frac{3}{2}$. C. 3. D. $\frac{9}{2}$.

Câu 119.[vd6011](Liên Sơn Vĩnh Phúc) Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$,

$$\text{thỏa mãn hệ thức } f(x) + f'(x) \tan x = \frac{x}{\cos^3 x}. \text{ Biết rằng } \sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{3}\right) - f\left(\frac{\pi}{6}\right) = a\pi\sqrt{3} + b \ln 3$$

trong đó $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b$.

- A. $P = -\frac{4}{9}$. B. $P = -\frac{2}{9}$. C. $P = \frac{7}{9}$. D. $P = \frac{14}{9}$.

Câu 120.[vd6012](Sở Cần Thơ) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ dương, liên tục trên đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn $f'(x) = 3x^2[f(x) + 1]$, $\forall x \in [1; 2]$ và $f(1) = 2$. Giá trị của $f(2)$ bằng

- A. $3e^7$. B. $3e^7 + 1$. C. $3e^7 - 1$. D. e^7 .

Câu 121.[vd6013](Chuyên Khtn) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$xf'(x) + (x+1)f(x) = e^{-x} \text{ với mọi } x. \text{ Tính } f'(0).$$

- A. 1. B. -1. C. e. D. $\frac{1}{e}$.

Câu 122.[vd6014] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[-1, 2]$, thỏa mãn

$$f(x) + 2xf(x^2 - 2) + 3f(1-x) = 4x^3. \text{ Giá trị tích phân } I = \int_{-1}^2 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A. 3. B. 5. C. 15. D. 8.

Câu 123.[vd6015] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(2) = -1$ và

$$\int_0^1 xf(2x) dx = 1. \text{ Tính } \int_0^2 x^2 f'(x) dx.$$

- A. -12. B. 12. C. 8. D. 8.

Câu 124.[vd6016] Cho $f(x)$ là hàm số liên tục có đạo hàm $f'(x)$ trên $[0;1]$, $f(0)=0$. Biết

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{1}{3}, \int_0^1 f(x) dx = -\frac{1}{3}. \text{ Khi đó } \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \text{ bằng:}$$

- A. $-\frac{5}{48}$. B. 0. C. $-\frac{1}{6}$. D. $\frac{6}{23}$.

Câu 125.[vd6017] Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $(0;+\infty)$, thỏa mãn $f(\ln x) + f(1-\ln x) = x$. Tính

$$I = \int_0^1 f(x) dx.$$

- A. $\frac{2(e-1)}{3}$. B. $\frac{e}{2}$. C. $\frac{e+1}{2}$. D. $\frac{e-1}{2}$.

Câu 126.[vd6018](Thpt Biên Hòa) nọp Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\int_0^3 f(x) dx = -1; \int_0^5 f(x) dx = 5. \text{ Tính } I = \int_{-2}^2 f(|2x-1|) dx.$$

- A. $I = -3$. B. $I = 3$. C. $I = 6$. D. $I = 2$.

Câu 127.[vd6019] Xét hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;1]$ và thỏa mãn điều kiện

$$4xf(x^2) + 3f(1-x) = \sqrt{1-x^2}, \forall x \in [0;1]. \text{ Tích phân } I = \int_0^1 f(x) dx \text{ bằng.}$$

- A. $I = \frac{\pi}{20}$. B. $I = \frac{\pi}{6}$. C. $I = \frac{\pi}{4}$. D. $I = \frac{\pi}{16}$.

Câu 128.[vd6020] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(\sin x + 2x) = \frac{x^2}{\cos x + 2}$. Tính

$$\int_0^{1+\pi} f(x) dx.$$

- A. $\frac{\pi^3}{3}$. B. $\frac{\pi^3}{4}$. C. $\frac{\pi^3}{8}$. D. $\frac{\pi^3}{24}$.

Câu 129.[vd6021](Thpt Nguyễn Gia Thiều) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[0;1]$ và thỏa mãn

$$f(x) - 8x^3 \cdot f(x^4) + \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} = 0. \text{ Tích phân } I = \int_0^1 f(x) dx \text{ có kết quả dạng}$$

$$\frac{a-b\sqrt{2}}{c}, a, b, c \in \mathbb{Z}, \frac{a}{c}, \frac{b}{c} \text{ tối giản. Tính } a+b+c.$$

- A. 6. B. -4. C. 4. D. -10.

Câu 130.[vd6022] Cho hàm số $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x) \cdot f'(x) = 2x \cdot \sqrt{f^2(x)+1} \text{ và } f(0)=0. \text{ Giá trị lớn nhất của hàm số } f(x) \text{ trên đoạn } [1;3] \text{ bằng}$$

- A. 20. B. $4\sqrt{11}$. C. 12. D. $3\sqrt{11}$.

Câu 131.[vd6023](Thạch Bàn) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và thỏa mãn

$$\int_0^1 (2x-1) f'(x) dx = 10, f(0) + f(1) = 14. \text{ Tính } I = \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** $I = 2$. **B.** $I = -2$. **C.** $I = -1$. **D.** $I = 1$.

Câu 132.[vd6024](Thpt Cẩm Bình) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$[f(x)]^3 + 2f(x) = 1 - x \text{ với } \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tích phân}$$

$$\int_{-2}^1 f(x) dx = \frac{a}{b}, \text{ biết } \frac{a}{b} \text{ là phân số tối giản. Tính } a^2 + b^2.$$

- A.** 11. **B.** 305. **C.** 65. **D.** 41

Câu 133.[vd6025](Hà Tĩnh) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(-x) + 2021f(x) = x \sin x, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Giá trị của tích phân } I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{1}{2021}$. **B.** $\frac{1}{2022}$. **C.** $\frac{1}{1011}$. **D.** $\frac{2}{2019}$.

Câu 134.[vd6026](Thạch Bàn) Cho $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $3f(-x) + 2f(x) = x^{10}, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính

$$I = \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** $I = \frac{1}{55}$. **B.** $I = \frac{1}{11}$. **C.** $I = 55$. **D.** $I = 11$.

Câu 135.[vd6027](Hk2 Lương Thế Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết

$$5f(x) - (f'(x))^2 = x^2 + x + 4, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính } \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{4}{3}$. **C.** $\frac{5}{6}$. **D.** $\frac{11}{6}$.

Câu 136.[vd6028](Sở Phú Thọ) cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 3]$ thỏa mãn

$$f(3) = 4, \int_0^3 [f'(x)]^2 dx = \frac{1}{27}, \int_0^3 x^3 f(x) dx = \frac{333}{4}. \text{ Giá trị của } \int_0^3 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{153089}{1215}$. **C.** $\frac{25}{2}$. **D.** $\frac{150893}{21}$.

Câu 137.[vd6029](Gk2 Liên Chiêu Đn) Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn các điều kiện

$$f(1) = 3, f(x) \neq 0, \forall x > 0 \text{ và } (x^2 + 1)^2 \cdot f'(x) = [f(x)]^2 (x^2 - 1) \text{ với mọi } x > 0. \text{ Tính } f(2)$$

Câu 138.[vd6030] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn điều kiện

$$f(2) = 5 \text{ và } x^2 (6 - f'(x)) = 2(x \cdot f(x) + 1), \forall x > 0. \text{ Tính } f(3).$$

Câu 139.[vd6031](Thpt Lý Thái Tổ) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(1) = 0$,

$$f(x) \neq \frac{1}{x} \text{ và } x^2 f(x) - (2x + 1)f(x) = xf'(x) - 1 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \text{ Tính } I = \int_1^2 f(x) dx$$

- A.** $I = \ln 2 - \frac{1}{2}$. **B.** $-\ln 2 - \frac{1}{2}$. **C.** $-\ln 2 + \frac{1}{2}$. **D.** $\ln 2 + \frac{1}{2}$.

Câu 140.[vd6032](Gia Viên A Nb) Cho hàm số $f(x)$ xác định và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1;3]$, $f(x) \neq 0$ với mọi $x \in [1;3]$, đồng thời $f'(x)(1+f(x))^2 = \left[(f(x))^2(x-1) \right]^2$ và $f(1) = -1$. Biết rằng $\int_1^3 f(x) dx = a \ln 3 + b$, $a, b \in \mathbb{Z}$, tính tổng $S = a + b^2$.

- A. $S = -1$. B. $S = 2$. C. $S = 0$. D. $S = -4$.

Câu 141.[vd6033](Chuyên Khtn) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $2f(x) + xf\left(\frac{1}{x}\right) = x$ với mọi $x > 0$. Tính $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx$.

- A. $\frac{7}{12}$. B. $\frac{7}{4}$. C. $\frac{9}{4}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 142.[vd6034](Thpt Lương Thế Vinh Hn) Cho a, b, c là các số thực và $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $f'(t) = f'(t+5) = 2$ với t là hằng số. Giá trị $\int_t^{t+5} f'(x) dx$ bằng

- A. $-\frac{105}{2}$. B. $\frac{134}{3}$. C. $-\frac{1}{2}$. D. $\frac{19}{4}$.

Câu 143.[vd6035](Thpt Thạch Thành L2) Hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f^2(1-x) = (x^2+3)f(x+1)$. Biết rằng $f(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, tính $I = \int_0^2 (2x-1)f''(x) dx$.

- A. -4 . B. 8 . C. 0 . D. 4 .

Câu 144.[vd6036](Mh 2020) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) - 2020f(x) = 2020x^{2019} \cdot e^{2020x}$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 2020$. Tính giá trị $f(1)$.

- A. $f(1) = 2021 \cdot e^{2020}$. B. $f(1) = 2020 \cdot e^{2020}$. C. $f(1) = 2020 \cdot e^{-2018}$. D. $f(1) = 2019 \cdot e^{2020}$.

Câu 145.[vd6037](Thpt Nguyễn Gia Thiều) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$, thỏa mãn $f(1) = 1$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{9}{5}$ và $\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx = \frac{2}{5}$. Tích phân $\int_0^1 f^2(x) dx$ bằng

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{16}$. C. $\frac{1}{25}$. D. $\frac{1}{7}$.

Câu 146.[vd6038] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $[1;2]$, đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1;2]$ là 0 và $f(x) = x^2 f'(x) - 1, \forall x \in [1;2]$. Giả sử tồn tại các số hữu tỉ a, b, c sao cho $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^3} dx = ae^b + c$. Tính $S = a.b.c$.

- A. $-\frac{57}{32}$. B. $-\frac{39}{32}$. C. $-\frac{9}{32}$. D. $-\frac{3}{16}$.

Câu 147.[vd6039] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và $f(2x) - xf'(x^2) = 5x - 2x^3 - 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính tích phân $I = \int_1^2 xf'(x) dx$.

- A. $I = 3$. B. $I = -1$. C. $I = 2$. D. $I = 5$.

Câu 148.[vd6040] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(1; +\infty)$, thỏa mãn $f(2) = 6$ và

$$f(x) = (x-1)f'(x) + 2x^3 - 3x^2 + 1, \forall x \in (1; +\infty). \text{ Tính } f(\sqrt{2}).$$

- A.** 1. **B.** $-\sqrt{2}$. **C.** -1. **D.** $\sqrt{2}$.

Câu 149.[vd6041] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f^3(x) + 2f(x) = 1 - x$ với mọi

$$x \in \mathbb{R}. \text{ Tích phân } \int_{-2}^1 f(x) dx = \frac{a}{b} \text{ biết } \frac{a}{b} \text{ là phân số tối giản. Tính } a^2 + b^2?$$

- A.** 11. **B.** 41. **C.** 305. **D.** 65.

Câu 150.[vd6042](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và đồng biến $[1; 4]$ thỏa mãn

$$x + 2xf(x) = [f'(x)]^2 \text{ với mọi } x \in [1; 4]. \text{ Biết rằng } f(1) = \frac{3}{2}, \text{ tính tích phân } I = \int_1^4 f(x) dx.$$

- A.** $I = \frac{1183}{45}$. **B.** $I = \frac{1187}{45}$. **C.** $I = \frac{1186}{45}$. **D.** $I = \frac{9}{2}$.

Câu 151.[vd6044] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp 2 liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$[f'(x)]^2 + f(x) \cdot f''(x) = 3x^2 - 2x + 4. \text{ Biết } f(1) = 0. \text{ Tính } [f(3)]^2$$

- A.** $\frac{116}{3}$. **B.** $\frac{58}{3}$. **C.** 58. **D.** 116.

Câu 152.[vd6045] Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương, có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 3]$.

$$\text{Biết } f(3) = 1 \text{ và } f(x) \cdot f(3-x) = e^{2x^2-6x}, \text{ với mọi } x \in [0; 3].$$

$$\text{Tính tích phân } I = \int_0^3 \frac{(x^3 - 9x^2)f'(x)}{f(x)} dx.$$

- A.** $\frac{243}{5}$. **B.** $-\frac{243}{10}$. **C.** $-\frac{486}{5}$. **D.** $-\frac{243}{5}$.

Câu 153.[vd6046] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 2]$ và thỏa mãn:

$$\frac{3}{5} - (x-4)^2 + 4xf(x) = [f'(x)]^2 \text{ và } f(0) = \frac{1}{20}. \text{ Khi đó } \int_0^2 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{203}{30}$. **B.** $\frac{163}{30}$. **C.** $\frac{11}{30}$. **D.** $\frac{157}{30}$

Câu 154.[vd6047](Tây Hồ) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ và thỏa mãn $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$.

$$\text{Tính } I = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{f(x)}{x} dx$$

- A.** $I = 1$. **B.** $I = \frac{1}{2}$. **C.** $I = \frac{3}{2}$. **D.** $I = \frac{5}{2}$.

Câu 155.[vd6048] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x^2 - x - 2) = x + 3$

$$\text{với mọi } x \in \mathbb{R}. \text{ Tích phân } I = \int_{-2}^0 xf'(x) dx \text{ có giá trị là}$$

- A.** $\frac{4}{3}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $-\frac{10}{3}$. **D.** $-\frac{46}{3}$.

Câu 156.[vd6049](Thpt Quảng Xương) Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm xác định trên $(0; +\infty)$. Biết rằng $f(x) > 0$ với mọi $x \in (0; +\infty)$ thỏa mãn $f(x)(\ln f(x) - 1) + x(f'(x) - 2f(x)) = 0$ và $\ln f(2) - \ln f(1) = 1$. Giá trị của tích phân $\int_1^2 xf(x)dx$ nằm trong khoảng nào dưới đây ?

A. $(0; 6)$. **B.** $(6; 12)$. **C.** $(18; 24)$. **D.** $(12; 18)$.

Câu 157.[vd6050](Thpt Thạch Thành L2) Cho hàm số $f(x)$ xác định và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$, $f(x) \neq 0$ với mọi $x \in [1; 3]$, đồng thời $f'(x)(1 + f(x))^2 = \left[(f(x))^2 (x-1) \right]^2$ và $f(1) = -1$. Biết rằng $\int_1^3 f(x)dx = a \ln 3 + b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). Tính tổng $S = a + b^2$

A. $S = 4$. **B.** $S = 0$. **C.** $S = 2$. **D.** $S = -1$.

Câu 158.[vd6051](Tây Hồ) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f'(x) + xf(x) = 2xe^{-x^2}$. Biết $f(0) = -2$, tính $f(1)$

A. $f(1) = -\frac{2}{e}$. **B.** $f(1) = \frac{2}{e}$. **C.** $f(1) = \frac{1}{e}$. **D.** $f(1) = e$.

Câu 159.[vd6052](Nguyễn Viết Xuân) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $6x^2 f(x^3) + 4f(1-x) = 3\sqrt{1-x^2}$. Tính $\int_0^1 f(x)dx$.

A. $\frac{\pi}{8}$. **B.** $\frac{\pi}{20}$. **C.** $\frac{\pi}{16}$. **D.** $\frac{\pi}{4}$.

Câu 160.[vd6053](Hk2 Lương Thế Vinh) Xét hàm số $F(x) = \int_1^x \frac{t+1}{\sqrt{1+t+t^2}} dt$. Trong các giá trị dưới đây, giá trị nào nhỏ nhất?

A. $F(1)$. **B.** $F(2021)$. **C.** $F(0)$. **D.** $F(-1)$.

II. Năm học 2019-2020

Câu 161.[vd6054] Tích phân $\int_0^2 \min\{x^2, 3x-2\}dx$ bằng

A. $-\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{11}{6}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{17}{6}$.

Câu 162.[vd6055] Biết rằng $I = \int_2^3 \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)(x^2 - x + 4)} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, ($a, b, c \in \mathbb{Z}$). Tính $S = 2a - 3b + 8c$.

A. $S = 9$. **B.** $S = -9$. **C.** $S = 8$. **D.** $S = -8$.

Câu 163.[vd6056] Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \tan x} dx = a\pi + b \ln 2$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính tỷ số $\frac{a}{b}$.

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{1}{6}$.

C. $\frac{1}{4}$.

D. $\frac{1}{3}$.

Câu 164.[vd6057] Cho đa thức bậc bốn $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x = 1$ và $x = 2$. Biết $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + f'(x)}{2x} = 2$

. Tích phân $\int_0^1 f'(x) dx$ bằng

A. $\frac{3}{2}$.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\frac{3}{4}$.

D. 1.

Câu 165.[vd6058] Biết rằng $P = \int_a^b (-x^4 + 5x^2 - 4) dx$ có giá trị lớn nhất (với $a < b$; $a, b \in \mathbb{R}$), khi đó tính

$S = a^2 + b^2$.

A. $S = 5$.

B. $S = 8$.

C. $S = 4$.

D. $S = 7$.

Câu 166.[vd6059] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 0]$ thỏa mãn $f(1) = 0$,

$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{3}{2} - 2 \ln 2$ và $\int_0^1 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx = 2 \ln 2 - \frac{3}{2}$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$ bằng:

A. $\frac{1 - \ln 2}{2}$.

B. $\frac{3 - 4 \ln 2}{2}$.

C. $\frac{3 - 2 \ln 2}{2}$.

D. $\frac{1 - 2 \ln 2}{2}$.

Câu 167.[vd6060] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$f'(x) + 4x - 6x.e^{x^2 - f(x) - 2019} = 0$ và $f(0) = -2019$. Số nghiệm nguyên của bất phương trình

$f(x) < 7$ là:

A. 91.

B. 46.

C. 45.

D. 44.

Câu 168.[vd6061](Chuyên Lương Văn Chánh) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2 \cos^2 x + 1$

, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ bằng

A. $\frac{\pi^2 + 16\pi + 16}{16}$.

B. $\frac{\pi^2 + 4}{16}$.

C. $\frac{\pi^2 + 14\pi}{16}$.

D. $\frac{\pi^2 + 16\pi + 4}{16}$.

Câu 169.[vd6062] Tính $I = \int_{-1}^1 \frac{x^4}{2^x + 1} dx$.

A. $I = \frac{1}{5}$.

B. $I = \frac{5}{7}$.

C. $I = \frac{7}{5}$.

D. $I = 5$.

Câu 170.[vd6063] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}^+$ thỏa mãn $f'(x) \geq x + \frac{1}{x}, \forall x \in (0; +\infty)$ và $f(1) = 1$

. Giá trị nhỏ nhất của $f(2)$ là

A. 2.

B. 4.

C. $\frac{5}{2} + \ln 2$.

D. 3.

Câu 171.[vd6064](Nghệ An) Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(0) = 1$ và $f'(x) = \tan^3 x + \tan x, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết

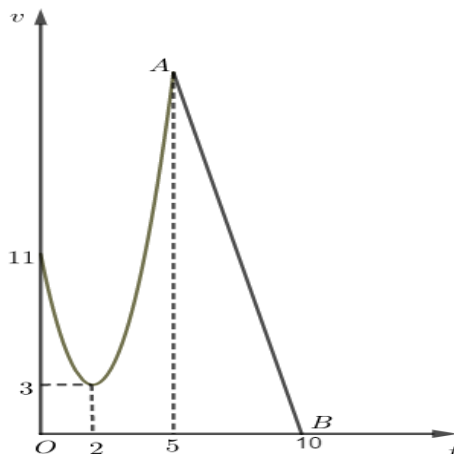
$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \frac{a + \pi}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó hiệu $b - a$ bằng

- A. 0. B. 12. C. -4. D. 4.

Câu 172.[vd6065] Cho tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2x}{1 + \sin x} dx = a + b\pi$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $a^3 + b^2$.

- A. 10. B. -24. C. -26. D. 28.

Câu 173.[vd6066] Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)$ (m/s) có dạng đường Parabol khi $0 \leq t \leq 5$ (s) và $v(t)$ có dạng đường thẳng khi $5 \leq t \leq 10$. Cho đỉnh Parabol là $I(2;3)$. Hỏi quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$ (s) là bao nhiêu mét?



- A. $\frac{181}{2}$. B. 90. C. 92. D. $\frac{545}{6}$.

Câu 174.[vd6067] (Sở Gia Lai) Biết $\int_3^5 \frac{2x+1}{x^2-2x+1} dx = a \ln 2 + \frac{b}{c}$, với a, b, c là các số nguyên và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $P = abc$.

- A. $P = 32$. B. $P = 24$. C. $P = 12$. D. $P = 6$.

Câu 175.[vd6068] (Dhsp Hn) Gọi S là tập các giá trị của tham số a thỏa mãn đẳng thức $\int_0^1 \frac{4^x + 2a}{4^x + 2} dx = a^2 - 7$. Khi đó tổng tất cả các phần tử của S là

- A. $\frac{-15}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{-1}{2}$. D. $\frac{15}{2}$.

Câu 176.[vd6069] Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ và $f'(x) = \sin x \cdot \sin^2 2x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{\pi}{2} + \frac{217}{450}$. B. $\frac{\pi}{2} - \frac{104}{225}$. C. $\frac{\pi}{2} + \frac{121}{225}$. D. $-\frac{\pi}{2} - \frac{121}{450}$.

Câu 177.[vd6070] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$, thỏa mãn $2f(x) + 3f(1-x) = \sqrt{1-x^2}$. Giá trị của tích phân $\int_0^1 f'(x) dx$ bằng

- A. 0. B. $\frac{1}{2}$. C. 1. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 178.[vd6071] Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[0;1]$, thỏa mãn $f'(x) = f'(1-x)$ với mọi $x \in [0;1]$

Biết rằng $f(0) = 1, f(1) = 41$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$

- A.** $I = \sqrt{41}$. **B.** $I = 21$. **C.** $I = 41$. **D.** $I = 42$.

Câu 179.[vd6072] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f^3(x) + f(x) = x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Tính $I = \int_0^2 f(x) dx$.

- A.** $I = -\frac{4}{5}$. **B.** $I = \frac{4}{5}$. **C.** $I = -\frac{5}{4}$. **D.** $I = \frac{5}{4}$.

Câu 180.[vd6073] Cho biểu thức $S = \ln \left(1 + \int_{\frac{n}{4+m^2}}^{\frac{\pi}{2}} (2 - \sin 2x) e^{2 \cot x} dx \right)$, với số thực $m \neq 0$. Chọn khẳng

định đúng trong các khẳng định sau.

- A.** $S = 5$. **B.** $S = 9$.
C. $S = 2 \cot \left(\frac{\pi}{4+m^2} \right) + 2 \ln \left(\sin \frac{\pi}{4+m^2} \right)$. **D.** $S = 2 \tan \left(\frac{\pi}{4+m^2} \right) + 2 \ln \left(\sin \frac{\pi}{4+m^2} \right)$.

Câu 181.[vd6074] Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2 + (2x + \cos x) \cos x + 1 - \sin x}{x + \cos x} dx = a\pi^2 + b - \ln \frac{c}{\pi}$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Tính $P = ac^3 + b$

- A.** $P = \frac{5}{4}$. **B.** $P = \frac{3}{2}$. **C.** $P = 2$. **D.** $P = 3$.

Câu 182.[vd6075] Biết $\int_1^4 \sqrt{\frac{1}{4x} + \frac{\sqrt{x} + e^x}{\sqrt{x} e^{2x}}} dx = a + e^b - e^c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $P = a + b + c$.

- A.** $P = -5$. **B.** $P = -4$. **C.** $P = -3$. **D.** $P = 3$.

Câu 183.[vd6076] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2;1\}$ thỏa mãn

$f'(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}, f(-3) - f(3) = 0, f(0) = \frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $f(-4) + f(1) - f(4)$ bằng

- A.** $\frac{1}{3} \ln 20 + \frac{1}{3}$ **B.** $\frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}$ **C.** $\ln 80 + 1$ **D.** $\frac{1}{3} \ln \frac{8}{5} + 1$

Câu 184.[vd6077] (Chuyên Ngoại Ngữ Hn) Cho $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1}} = a\sqrt{b} - \frac{8}{3}\sqrt{a} + \frac{2}{3} (a, b \in \mathbb{N}^*)$.

Tính $a + 2b$.

- A.** $a + 2b = -1$. **B.** $a + 2b = 8$. **C.** $a + 2b = 7$. **D.** $a + 2b = 5$.

Câu 185.[vd6078] (Chuyên Ngoại Ngữ Hn) Cho $\int_0^1 \frac{x^2 + 2x}{(x+3)^2} dx = \frac{a}{4} - 4 \ln \frac{4}{b}$ với a, b là các số nguyên

dương. Giá trị của $a + b$ bằng:

- A.** 8. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

Câu 186.[vd6079] Cho hàm số $y = f(x)$, $\forall x \geq 0$ thỏa mãn
$$\begin{cases} f''(x) \cdot f(x) - 2[f'(x)]^2 + xf^3(x) = 0 \\ f(x) \neq 0; f'(0) = 0; f(0) = 1 \end{cases}$$
.

Tính $f(1)$.

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $\frac{6}{7}$. D. $\frac{7}{6}$.

Câu 187.[vd6080] Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x-x}\sqrt{x+1}}$, $\forall x > 0$ và $f(1) = 2\sqrt{2}$. Khi đó

$\int_1^2 f(x)dx$ bằng

- A. $4\sqrt{3} - \frac{10}{3}$. B. $4\sqrt{3} + \frac{10}{3}$. C. $4\sqrt{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{10}{3}$. D. $4\sqrt{3} - \frac{14}{3}$.

Câu 188.[vd6081] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5\sin x$ và $f(0) = 10$. Tính tích phân

$\int_0^{\frac{\pi}{3}} f(x)dx$.

- A. $\frac{10\pi^2 + 15\pi + \sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{15\pi^2 + \pi + 10\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{\pi^2 + 15\pi + 10\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{\pi^2 + 10\pi + 15\sqrt{3}}{6}$.

Câu 189.[vd6082] Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -10t + 20 \text{ (m/s)}$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây. Hỏi trong 5 giây trước khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét?

- A. 75 m . B. 80 m . C. 90 m . D. 60 m .

Câu 190.[vd6083](Chuyên-Nguyễn-Du-Đắc-Lắc) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn hai điều kiện

$\frac{x^2-1}{2x} f'(x) = 1 - f(x)$, $\forall x \in [2; 5]$ và $f(2) = \frac{5}{3}$. Biết $\int_3^4 f(x)dx - 1 = \ln \frac{a}{b}$ với a, b là các số tự

nhiên và phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị ab bằng

- A. 30. B. 18. C. 20. D. 24.

Câu 191.[vd6084] Giả sử $\int_{-1}^0 \left(\frac{x}{x^2-3x+2} \right)^2 dx = a \ln 3 - b \ln 2 + \frac{c}{d}$, với a, b, c, d là các số nguyên dương

và $\frac{c}{d}$ là phân số tối giản. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $a < d < c < b$. B. $a < c < d < b$. C. $c < a < d < b$. D. $c < a < b < d$.

Câu 192.[vd6085] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$ và thỏa mãn

$\int_1^2 (x-2)^2 f(x)dx = -\frac{1}{21}$, $f(1) = 0$, $\int_1^2 (f'(x))^2 dx = \frac{1}{7}$. Tính tích phân $I = \int_1^2 xf(x)dx$.

- A. $I = -\frac{19}{60}$. B. $I = \frac{7}{120}$. C. $I = -\frac{1}{5}$. D. $I = \frac{13}{30}$.

Câu 193.[vd6086] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng các tiếp tuyến của đồ thị $y = f(x)$ tại các điểm có hoành độ $x = -1$; $x = 0$; $x = 1$ lần lượt tạo với chiều dương của trục Ox các góc có số đo là 30° ; 45° ; 60° . Tính tích phân $I = \int_{-1}^0 f'(x) \cdot f''(x) dx + 4 \int_0^1 [f'(x)]^3 \cdot f''(x) dx$.

- A. $I = \frac{25}{3}$. B. $I = 0$. C. $I = \frac{1}{3}$. D. $I = \frac{\sqrt{3}}{3} + 1$.

Câu 194.[vd6087] Cho hàm số $f(x)$ đồng biến, có đạo hàm đến cấp hai trên $[0; 2]$ và thỏa mãn điều kiện sau $[f(x)]^2 - f(x) \cdot f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$. Biết $f(0) = 1$; $f(2) = e^6$. Khi đó $f(1)$ bằng?

- A. e^2 . B. $e\sqrt{e}$. C. e^3 . D. $e^2\sqrt{e}$.

Câu 195.[vd6088] Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị không âm và liên tục trên $[0; 1]$. Đặt $g(x) = 1 + 2 \int_0^x f(t) dt$. Biết $g(x) \geq [f(x)]^3$ với mọi $x \in [0; 1]$. Tích phân $\int_0^1 \sqrt[3]{[g(x)]^2} dx$ có giá trị lớn nhất bằng

- A. 4. B. $\frac{5}{3}$. C. 5. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 196.[vd6089] Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ thỏa mãn

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f^2(x) - 2f(x) \cdot (3-x)] dx = -\frac{109}{12}. \text{ Tính } \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{f(x)}{x^2 - 1} dx.$$

- A. $\ln \frac{7}{9}$ B. $\ln \frac{2}{9}$ C. $\ln \frac{5}{9}$ D. $\ln \frac{8}{9}$

Câu 197.[vd6090] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục $f'(x) > 0, \forall x \in [1; 2]$ thỏa mãn $f(1) = 1, f(2) = \frac{22}{15}$ và $\int_1^2 \frac{[f'(x)]^3}{x^4} dx = \frac{7}{375}$. Tích phân $I = \int_1^2 f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{60}{71}$. B. $\frac{71}{15}$. C. $\frac{15}{71}$. D. $\frac{71}{60}$.

Câu 198.[vd6091] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$, thỏa mãn $(f'(x))^2 + 4f(x) = 8x^2 + 4, \forall x \in [0; 1]$ và $f(1) = 2$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

- A. $\frac{1}{3}$. B. 2. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{21}{4}$.

Câu 199.[vd6092](Lương Thế Vinh Hn) Cho $\int_1^8 f(x) dx = 5$, hãy tính $I = \int_1^2 x^2 f(x^3) dx$.

- A. $\frac{5}{3}$. B. 8. C. 5. D. 15.

Câu 200.[vd6093](**Lương Thế Vinh Hn**) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\sin xf(\cos x) + \cos xf(\sin x) = \sin 2x - \frac{1}{2} \sin^3 2x \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \text{ Tính tích phân } I = \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** 1. **B.** $\frac{1}{6}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Câu 201.[vd6094](**Bắc Giang**) Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2 \cos x - 1}{\sin^2 x}$ trên khoảng $(0; \pi)$. Biết rằng giá trị lớn nhất của $F(x)$ trên khoảng $(0; \pi)$ bằng $\sqrt{3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** $F\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$. **C.** $F\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 3 - \sqrt{3}$. **D.** $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3\sqrt{3} - 4$.

Câu 202.[vd6095](**Tung Thiên**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$7f(x) + 4f(4-x) = 2018x\sqrt{x^2+9}, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính } I = \int_0^4 f(x) dx.$$

- A.** $\frac{7063}{3}$. **B.** $\frac{197764}{33}$. **C.** $\frac{2018}{11}$. **D.** $\frac{98}{3}$.

Câu 203.[vd6096] Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = \frac{9}{2}$ và $f'(x) = \frac{x^3 + x^2 - 1}{x^2 + x + \sqrt{x+1}} \forall x > -1$. Tính $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

- A.** $\frac{52}{6}$. **B.** $-\frac{101}{6}$. **C.** $\frac{43}{6}$. **D.** $-\frac{29}{6}$.

Câu 204.[vd6097](**Hải Phòng**) Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục và luôn dương trên đoạn $[0; e]$ thỏa mãn $f(x) \cdot f(e-x) = 1$. Tính tích phân $I = \int_0^e \frac{1}{1+f(x)} dx$?

- A.** $I = e$. **B.** $I = \frac{e}{2}$. **C.** $I = \frac{2e}{3}$. **D.** $I = \frac{e}{3}$.

Câu 205.[vd6098] Cho $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{4 - 3 \sin 2x} = \frac{\sqrt{a}}{b} \pi + \frac{c}{d}$ với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}; b > 5 > a$. Giá trị của ab là:

- A.** 18. **B.** 30. **C.** 27. **D.** 24.

Câu 206.[vd6099] Biết $\int_1^e \frac{1 - \ln x}{(x + \ln x)^2} dx = \frac{1}{ae + b}$ với $a; b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = 2a + b^2$.

- A.** $T = 1$. **B.** $T = 4$. **C.** $T = 2$. **D.** $T = 3$.

Câu 207.[vd6100] Tính tích phân $I = \int_0^{\pi} \left[x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{2021\pi}{2} - x\right) \right] e^x dx$.

- A.** $I = 1$. **B.** $I = \frac{1}{2}$. **C.** $I = -1$. **D.** $I = 0$.

Câu 208.[vd6101] Tích phân $I = \int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{3x^2 + x^4} \sqrt{x}}$ bằng tích phân sau:

A. $\frac{1}{5} \int_2^{\sqrt{35}} \frac{1}{u^2-3} du.$ **B.** $\frac{4}{5} \int_2^{\sqrt{35}} \frac{1}{u^2-3} du.$ **C.** $\frac{4}{5} \int_1^2 \frac{1}{u^2-3} du.$ **D.** $\frac{4}{5} \int_1^4 \frac{1}{u^2-3} du.$

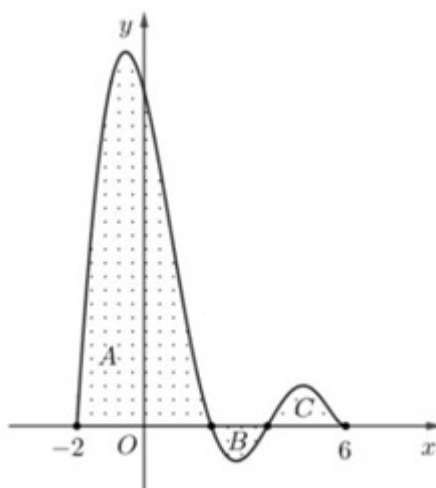
Câu 209.[vd6102] Biết $\int_1^2 \frac{x}{3x+\sqrt{9x^2-1}} dx = a+b\sqrt{2}+c\sqrt{35}$ với a, b, c , là các số hữu tỷ, tính $P=a+2b+c-7$.

A. $\frac{86}{27}.$ **B.** $\frac{67}{27}.$ **C.** $-\frac{1}{9}.$ **D.** $-2.$

Câu 210.[vd6103] Cho $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+1}} = a\sqrt{b} - \frac{8}{3}\sqrt{a} + \frac{2}{3} (a, b \in \mathbb{N}^*)$. Tính $a+2b$.

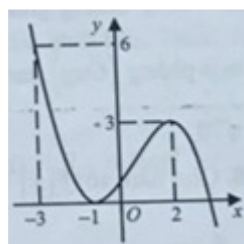
A. $a+2b=-1.$ **B.** $a+2b=8.$ **C.** $a+2b=7.$ **D.** $a+2b=5.$

Câu 211.[vd6104] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;6]$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng diện tích các hình phẳng A, B, C trong hình vẽ lần lượt bằng $32; 2; 3$. Tính tích phân $\int_{-2}^2 (f(2x+2)+1)dx$ bằng



A. 22,5 **B.** 19,5 **C.** 37 **D.** 20,5

Câu 212.[vd6105] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm liên tục trên $(-\infty; +\infty)$ và có đồ thị như hình vẽ.



Tích phân $I = \int_0^1 |f'(5x-3)| dx$ bằng

A. $\frac{9}{5}.$ **B.** 9. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 213.[vd6106] Biết $\int_1^2 \left(\sqrt[3]{x - \frac{1}{x^2}} + 2\sqrt[3]{\frac{1}{x^8} - \frac{1}{x^{11}}} \right) dx = \frac{a}{b} \sqrt[3]{c}$, với a, b, c nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản và $c < a$. Tính $S = a + b - c$.

- A.** $S = 51$. **B.** $S = 39$. **C.** $S = 67$. **D.** $S = 75$.

Câu 214.[vd6107](Thạch Thành) Tích phân $I = \int_0^2 \frac{x+4}{x^2+3x+2} dx = a \ln 3 + b \ln 2$. Khi đó $b^2 - a$ bằng

- A.** $b^2 - a = 1$. **B.** $b^2 - a = -1$. **C.** $b^2 - a = 0$. **D.** $b^2 - a = -4$.

Câu 215.[vd6108] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(2) = -2; \int_0^2 f(x) dx = 3. \text{ Tính } I = \int_0^4 f'(\sqrt{x}) dx.$$

- A.** $S = -14$. **B.** $S = 6$. **C.** $S = 14$. **D.** $S = -6$.

Câu 216.[vd6109](Cạm Liên Trường NB) Biết $\int_0^1 \frac{(x^2+5x+6)e^x}{x+2+e^{-x}} dx = ae - b - \ln \frac{ae+c}{3}$ với a, b, c là các

số nguyên và e là cơ số của logarit tự nhiên. Tính $S = 2a + b + c$.

- A.** $S = 10$. **B.** $S = 9$. **C.** $S = 5$. **D.** $S = 0$.

Câu 217.[vd6110] Cho tích phân $I = \int_{e^a}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(\ln x)}{x} dx = 1$ với $a \in [-1; 1]$. Giá trị của a bằng

- A.** $a = 0$. **B.** $a = -1$. **C.** $a = \frac{1}{2}$. **D.** $a = 1$.

Câu 218.[vd6111] Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3 \sin 2x dx}{2 + \sqrt{1 + 3 \cos x}} = \frac{a}{9} + b \ln 2 + c \ln 3$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Giá trị của $a + b + c$ bằng

- A.** 36. **B.** 28. **C.** 20. **D.** 12.

Câu 219.[vd6112](Lý Nhân Tông Bn) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(x) + f(-x) = \sqrt{2 + 2 \cos 2x}, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính } I = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx.$$

- A.** $I = -6$. **B.** $I = 0$. **C.** $I = -2$. **D.** $I = 6$

Câu 220.[vd6113](Nguyễn Trãi Tb) Giả sử tích phân $I = \int_1^5 \frac{1}{1 + \sqrt{3x+1}} dx = a + b \ln 3 + c \ln 5$. Lúc đó.

- A.** $a + b + c = \frac{5}{3}$. **B.** $a + b + c = \frac{4}{3}$. **C.** $a + b + c = \frac{7}{3}$. **D.** $a + b + c = \frac{8}{3}$.

Câu 221.[vd6114](Lương Văn Tụy) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = -1$ và $f'(x) = x(6 + 12x + e^{-x})$,

$$\forall x \in \mathbb{R}. \text{ Khi đó } \int_0^1 f(x) dx \text{ bằng.}$$

- A.** $3e$. **B.** $3e^{-1}$. **C.** $4 - 3e^{-1}$. **D.** $-3e^{-1}$.

Câu 222.[vd6116] Xét hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $2xf(x^2 - 2) + 2f(1 - x) = 3x^2$. Tính

$$\text{giá trị của tích phân } I = \int_1^{16} \frac{f(\sqrt{x} - 2)}{2\sqrt{x}} dx.$$

- A.** $I = 5$. **B.** $I = \frac{9}{2}$. **C.** $I = 3$. **D.** $I = 9$.

Câu 223.[vd6117] Cho tích phân $\int_0^4 \frac{1}{3+\sqrt{2x+1}} dx = a + b \ln \frac{2}{3}$, với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào đúng?

- A.** $a+b=3$. **B.** $a-b=-1$.
C. $a-b=5$. **D.** $a+b=7$.

Câu 224.[vd6118] Cho $\int_a^b \frac{1}{x} dx = 5$, trong đó a, b là các hằng số dương. Tính tích phân $I = \int_{e^a}^{e^b} \frac{1}{x \ln x} dx$.

- A.** $I = \ln 5$. **B.** $I = 5$. **C.** $I = \frac{1}{\ln 5}$. **D.** $I = \frac{1}{5}$.

Câu 225.[vd6119](Lê Hồng Phong Nđ) Biết $\int_1^e \frac{1-\ln x}{(x+\ln x)^2} dx = \frac{1}{ae+b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = 2a + b^2$

- A.** $T = 1$. **B.** $T = 4$. **C.** $T = 2$. **D.** $T = 3$.

Câu 226.[vd6120](Lê Hồng Phong Nđ) Biết $\int_0^{\frac{5}{2}} \sqrt{\frac{5+x}{5-x}} dx - \frac{5\pi}{6} = \frac{5(a-\sqrt{b})}{2}$, với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính

$$T = a + 2b.$$

- A.** $T = 8$. **B.** $T = 6$. **C.** $T = 7$. **D.** $T = 5$.

Câu 227.[vd6121](Chuyên Nguyễn Trãi) Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\tan x} dx = a\pi + b \ln 2$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính

$$\text{tỷ số } \frac{a}{b}$$

- A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{6}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Câu 228.[vd6122] Biết rằng $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+3}} = 2 \ln \left(\frac{2+\sqrt{a}}{1+\sqrt{b}} \right)$ với a, b là các số nguyên dương. Giá trị

của $a+b$ bằng

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 9. **D.** 7.

Câu 229.[vd6123](Pt Dề Tham Khảo) Cho hàm số $f(x)$ có $f(6)=2$ và $f'(x) = \frac{x}{x+2+\sqrt{2x+4}}$,

$\forall x > -2$. Khi đó $\int_0^6 f(x) dx$ bằng

- A.** $\frac{238}{3}$. **B.** $\frac{14}{3}$. **C.** $-\frac{58}{3}$. **D.** $-\frac{130}{3}$.

Câu 230.[vd6124] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$, thỏa

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2. \text{ Tính tích phân } I = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{f(x)}{x^2+1} dx.$$

- A.** $I = \frac{3}{2}$. **B.** $I = 2$. **C.** $I = \frac{5}{2}$. **D.** $I = 3$.

Câu 231.[vd6125] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa $f(x) + f(-x) = \sqrt{2 + 2\cos 2x}$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính $I = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx$.

- A.** $I = -6$. **B.** $I = 0$. **C.** $I = -2$. **D.** $I = 6$.

Câu 232.[vd6126] Cho hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên đoạn $[0;1]$, thỏa mãn $mf(x) + nf(1-x) = g(x)$ với m, n là các số thực khác 0 và $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx = 1$. Tính $m+n$

- A.** $m+n=0$. **B.** $m+n=\frac{1}{2}$. **C.** $m+n=1$. **D.** $m+n=2$.

Câu 233.[vd6127] Biết $\int_0^1 \frac{\pi x^3 + 2^x + ex^3 2^x}{\pi + e \cdot 2^x} dx = \frac{1}{m} + \frac{1}{e \cdot \ln n} \cdot \ln \left(p + \frac{e}{e + \pi} \right)$ với m, n, p là các số nguyên dương. Tính tổng $P = m + n + p$.

- A.** $P=5$. **B.** $P=6$. **C.** $P=7$. **D.** $P=8$.

Câu 234.[vd6128] Biết $\int_{\ln \sqrt{3}}^{\ln \sqrt{8}} \frac{1}{\sqrt{e^{2x} + 1} - e^x} dx = 1 + \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a} + a\sqrt{a} - \sqrt{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Tính $P = a + b$

- A.** $P=-1$. **B.** $P=1$. **C.** $P=3$. **D.** $P=5$.

Câu 235.[vd6129] Biết $\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x} + x\sqrt{x+1}} = \sqrt{a} - \sqrt{b} - c$ với $a; b; c \in \mathbb{Z}^+$. Tính $P = a + b + c$?

- A.** $P=12$. **B.** $P=18$. **C.** $P=24$. **D.** $P=46$.

Câu 236.[vd6130] Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 4x}{\sqrt{\cos^2 x + 1} + \sqrt{\sin^2 x + 1}} dx = \frac{a\sqrt{2} + b\sqrt{6} + c}{6}$ với $a; b; c \in \mathbb{Z}$. Tính $P = |a| + |b| + |c|$?

- A.** $P=10$. **B.** $P=12$. **C.** $P=14$. **D.** $P=36$.

Câu 237.[vd6131] Biết $\int_0^2 \sqrt{\frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}} dx = a\pi + b\sqrt{2} + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $P = a + b + c$.

- A.** $P=-1$. **B.** $P=2$. **C.** $P=3$. **D.** $P=4$.

Câu 238.[vd6132] Biết $I = \int_1^e \frac{\ln^2 x + \ln x}{(\ln x + x + 1)^3} dx = \frac{1}{a} - \frac{b}{(e+2)^2}$ với $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Tính $P = b - a$

- A.** $P=-8$ **B.** $P=-6$ **C.** $P=6$ **D.** $P=10$

Câu 239.[vd6133] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^9 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 4$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \cos x dx = 2$. Tính

tích phân $I = \int_0^3 f(x) dx$.

- A.** $I=2$. **B.** $I=6$. **C.** $I=10$. **D.** $I=4$.

Câu 240.[vd6134] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = 4$, $\int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx = 2$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

- A.** $I = 6$. **B.** $I = 2$. **C.** $I = 3$. **D.** $I = 1$.

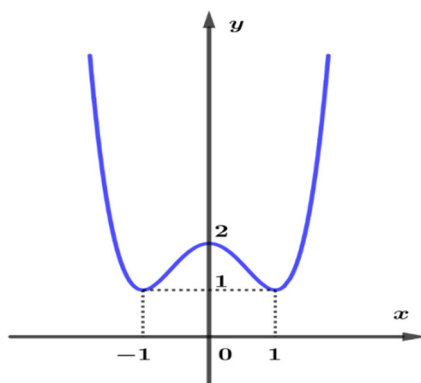
Câu 241.[vd6135] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \cdot f(\cos^2 x) dx = 1$, $\int_e^{e^2} \frac{f(\ln^2 x)}{x \ln x} dx = 1$. Tính tích phân $I = \int_{\frac{1}{4}}^2 \frac{f(2x)}{x} dx$.

- A.** $I = 1$. **B.** $I = 2$. **C.** $I = 3$. **D.** $I = 4$.

Câu 242.[vd6136] Biết $\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 1$. Tính $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx$?

- A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** 0 . **D.** π .

Câu 243.[vd6137] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) \forall x \in \mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ:



Khi đó xét tích phân $\int_0^1 f'(x) e^{f(x)+2020} dx$, nếu đặt $u = f(x) + 2020$ thì $\int_0^1 f'(x) e^{f(x)+2020} dx$ bằng:

- A.** $\int_{2022}^{2021} e^u du$. **B.** $\int_{2020}^{2021} e^u du$. **C.** $\int_0^1 e^{u+2020} du$. **D.** $\int_{2021}^{2022} e^u du$.

Câu 244.[vd6138](Trần Phú – Hải Phòng) Tích phân $I = \int_0^1 \frac{(x-1)^2}{x^2 + 1} dx = a \ln b + c$, trong đó a, b, c

là các số nguyên. Tính giá trị biểu thức $a + b + c$.

- A.** 3 . **B.** 0 . **C.** 1 . **D.** 2 .

Câu 245.[vd6139] Tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{1 + \cos x} dx$ có giá trị là

- A.** $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** 2 .

Câu 246.[vd6140] Tính tích phân $I = \int_0^7 \frac{1}{1 + \sqrt[3]{x+1}} dx$

Câu 247.[vd6141] Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$ và $f'(x)=\frac{\cos x}{\sin^3 x + \sin^2 x \cos x}$. Khi đó

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x) + \cot x}{\sin^2 x} dx \text{ bằng}$$

- A.** $2\ln 2 + 1$. **B.** $2\ln 2 - 1$. **C.** $1 - 2\ln 2$. **D.** $2\ln 2 - 3$.

Câu 248.[vd6142](Phúc Thành) Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$ và $f'(x)=\sin x \cdot \sin^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi

$$\text{đó } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $-\frac{104}{225}$. **B.** $\frac{121}{225}$. **C.** $\frac{104}{225}$. **D.** $\frac{167}{225}$.

Câu 249.[vd6143](Tn 2020) Cho hàm số $f(x)$ có $f(3)=0$ và $f'(x)=\frac{2x}{x^2-4x+4}, \forall x \in (2; +\infty)$. Khi đó

$$\int_3^{e+2} f(x) dx = ae + b \quad (a, b \in \mathbb{Z}). \text{ Tích } ab \text{ bằng}$$

- A.** -2 . **B.** 24 . **C.** 8 . **D.** -24 .

Câu 250.[vd6144] Tính $\int_1^{\sqrt{6}+\sqrt{2}} \frac{-4x^4 + x^2 - 3}{x^4 + 1} dx = \frac{\sqrt{2}}{8} (a\sqrt{3} + b + c\pi) + 4$, với a, b, c là các số nguyên. Khi

$$\text{đó } a + b^2 + c^4 \text{ bằng}$$

- A.** 20 . **B.** 241 . **C.** 48 . **D.** 196 .

Câu 251.[vd6145] Biết $\int_1^e \frac{1 - \ln x}{(x + \ln x)^2} dx = \frac{1}{ae + b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = 2a + b^2$.

- A.** $T = 1$. **B.** $T = 4$. **C.** $T = 2$. **D.** $T = 3$.

Câu 252.[vd6146] Biết $\int_0^1 \frac{dx}{(x+5)\sqrt{15(ax+b)(x+5)}} = \frac{1}{120}$ và $\begin{cases} ax+b > 0, \forall x \in [0;1] \\ 5a-b=32 \end{cases}$. Tính $M = 2a - 5b$.

- A.** $M = -1$. **B.** $M = -9$. **C.** $M = 2$. **D.** $M = 0$.

Câu 253.[vd6147] Tính tích phân $I = \int_{-\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{12}} \left| \tan x \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right) \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \right| dx$.

- A.** $\frac{1}{3} \ln 2$. **B.** $\frac{1}{3} \ln \sqrt{2}$. **C.** $\frac{1}{3} \ln \sqrt{3}$. **D.** $\frac{1}{3} \ln 3$.

Câu 254.[vd6148] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;1]$ và thỏa mãn $f(x) = 6x^2 f(x^3) - \frac{6}{\sqrt{3x+1}}$

$$\text{. Giá trị } \int_0^1 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** 2 . **B.** 4 . **C.** 6 . **D.** -1 .

Câu 255.[vd6149](Khtn) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f^3(x) + 2f(x) = 1 - x$ với

$$\text{mọi } x \in \mathbb{R}. \text{ Tích phân } \int_{-2}^1 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A. $-\frac{7}{4}$. B. $-\frac{17}{4}$. C. $\frac{17}{4}$. D. $\frac{7}{4}$.

Câu 256.[vd6150] Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$ và $f'(x) = \frac{\sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{\sin 2x + 2(1 + \sin x + \cos x)}, x \in (0; \pi)$.

Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{-3+2\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{4-3\sqrt{2}}{4}$. C. $\ln 2$. D. $\frac{1}{2} \cdot \ln 2$.

Câu 257.[vd6151] Cho $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2x+1) = f(1) \cdot (2x+1) + 4x(x+1)(2x+1)$,

$\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng:

- A. $\frac{f(1)+1}{4}$. B. $\frac{2f(1)-1}{4}$. C. $\frac{f(1)}{4}$. D. $\frac{f(1)-1}{4}$.

Câu 258.[vd6152](Trần Phú Hoàn Kiếm) Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = x^3 \cdot e^x$ thỏa mãn $F(0) = -6$. Tìm tập nghiệm S của phương trình $F(x) = f(x) - 4e^x$.

- A. $S = \left\{ \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{6} \right\}$. B. $S = \left\{ \frac{3 \pm \sqrt{3}}{3} \right\}$. C. $S = \left\{ \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{3} \right\}$. D. $S = \left\{ \frac{3 \pm \sqrt{21}}{6} \right\}$.

Câu 259.[vd6155](Bắc Giang) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$ và $f'(x) = \cos x + 1$. Giả sử rằng

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} xf(x) dx = a + \frac{\pi^3}{b}$ (với a, b là các số nguyên dương). Khi đó $a + b$ bằng

- A. 23. B. 5. C. 25. D. 20.

Câu 260.[vd6156] Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ và $f'(x) = \cos 2x \cdot \sin^3 x$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{6}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{253\pi}{1200}$. B. $\frac{251}{1200}$. C. $\frac{251\pi}{1200}$. D. $\frac{253}{1200}$.

Câu 261.[vd6157] Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan^4 x + \tan^3 x + \tan^2 x) e^{3x} dx$.

- A. $I = 0$. B. $I = \frac{2}{3} e^{\frac{3\pi}{4}}$. C. $I = \frac{1}{3} e^{\frac{3\pi}{4}}$. D. $I = -\frac{1}{3} e^{\frac{3\pi}{4}}$.

Câu 262.[vd6158](Gia Lộc) Cho hai số a và b thỏa mãn $a < b$ và $\int_a^b x \sin x dx = \pi$, đồng thời

$a \cos a = 0$ và $b \cos b = -\pi$. Tích phân $\int_a^b \cos x dx$ có giá trị bằng

- A. $-\pi$. B. π . C. 0. D. $\frac{145}{12}$.

Câu 263.[vd6159] Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = \ln x, \forall x > 0$, và $f(1) = -1$. Khi đó $\int_1^e f(x)dx$ bằng

A. $\frac{-e^2}{4} + \frac{3}{4}$. **B.** $\frac{-e^2}{4} - \frac{3}{4}$. **C.** $\frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}$. **D.** $\frac{e^2}{4} + \frac{3}{4}$.

Câu 264.[vd6160](Nguyễn Trãi Tb) Cho a là số thực dương. Tính $I = \int_0^a \sin^{2016} x \cdot \cos(2018x) dx$ bằng

A. $I = \frac{\cos^{2017} a \cdot \sin 2017a}{2016}$. **B.** $I = \frac{\sin^{2017} a \cdot \cos 2017a}{2017}$.
C. $I = \frac{\sin^{2017} a \cdot \cos 2017a}{2016}$. **D.** $I = \frac{\cos^{2017} a \cdot \cos 2017a}{2017}$.

Câu 265.[vd6161](Tư Nghĩa) Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ và $f'(x) = x \sin x$. Giả sử rằng $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot f(x) dx = \frac{a}{b} - \frac{\pi^2}{c}$ (với a, b, c là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $a+b+c$ bằng.

A. 23. **B.** 5. **C.** 20. **D.** 27.

Câu 266.[vd6162](Nguyễn Tất Thành) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn các điều kiện: $\int_0^1 (2x+1) f'(x) dx = 16$ và $3f(1) = f(0) + 40$. Tính tích phân $I = \int_0^1 xf(x^2) dx$.

A. $I = 12$. **B.** $I = 6$. **C.** $I = 8$. **D.** $I = 16$.

Câu 267.[vd6163](Gia Lai) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$, $F(2) = 1$ và $\int_0^2 F(x) dx = 5$ thì $\int_0^2 xf(x) dx$ bằng

A. 7. **B.** 3. **C.** -3. **D.** -1.

Câu 268.[vd6164](Khtn) Cho $\int_0^1 (x + e^{-x}) e^{2x} dx = a + be + ce^2$ với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Giá trị $a+b+c$ bằng

A. $\frac{5}{2}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 269.[vd6165](Hậu Giang) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = xe^x, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 2$. Tính $\int_0^2 f(x) dx$.

A. -8. **B.** $e^2 + 1$. **C.** 8. **D.** $e^2 + 5$.

Câu 270.[vd6166] Cho $\int_0^1 \ln(x+1) dx = a + \ln b; a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $(a+3)^b$.

A. 25. **B.** $\frac{1}{7}$. **C.** 16. **D.** $\frac{1}{9}$.

Câu 271.[vd6167] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$, thỏa mãn $\int_1^2 f(x-1)dx = 3$ và

$f(1) = 4$. Tích phân $\int_0^1 x^3 f'(x^2) dx$ bằng :

- A.** $I = -1$. **B.** $I = -\frac{1}{2}$. **C.** $I = \frac{1}{2}$. **D.** $I = 1$.

Câu 272.[vd6168] Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương, có đạo hàm liên tục trên $[0;2]$. Biết

$f(0) = 1$ và $f(x)f(2-x) = e^{2x^2-4x}$ với mọi $x \in [0;2]$. Tính tích phân

$$I = \int_0^2 \frac{(x^3 - 3x^2)f'(x)}{f(x)} dx.$$

- A.** $I = -\frac{14}{3}$. **B.** $I = -\frac{32}{5}$. **C.** $I = -\frac{16}{3}$. **D.** $I = -\frac{16}{5}$.

Câu 273.[vd6169] Biết $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{x \cos x}{\sqrt{1+x^2} + x} dx = a + \frac{\pi^2}{b} + \frac{\sqrt{3}\pi}{c}$ với a, b, c là các số nguyên. Tính

$$P = a - b + c$$

- A.** $P = -37$ **B.** $P = -35$ **C.** $P = 35$ **D.** $P = 41$

Câu 274.[vd6170](Chuyên Ngoại Ngữ Hn) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$

thỏa mãn $2f(x) + f'(x) = 2x + 1$ và $f(0) = 1$. Giá trị của $\int_0^1 f(x) dx$:

- A.** $1 - \frac{1}{2e^2}$ **B.** $\frac{1}{2e^2}$ **C.** $1 + \frac{1}{2e^2}$ **D.** $-\frac{1}{2e^2}$

Câu 275.[vd6171] Biết $\int_e^{e^2} \left(\frac{1}{\ln^2 x} - \frac{1}{\ln x} \right) dx = \frac{ae^2 + be + c}{2}$, trong đó a, b, c là các số nguyên. Giá trị của

$a^2 + b^2 + c^2$ bằng:

- A.** 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 9.

Câu 276.[vd6172](Nguyễn Viết Xuân) Biết $\int_0^1 x \ln(x^2 + 1) dx = a \ln 2 - \frac{b}{c}$ (với $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{b}{c}$ là phân

số tối giản). Tính $P = 13a + 10b + 84c$.

- A.** 193. **B.** 191. **C.** 190. **D.** 189.

Câu 277.[vd6173] Biết rằng tồn tại duy nhất bộ các số nguyên a, b, c sao cho

$$\int_2^3 (4x+2) \ln x dx = a + b \ln 2 + c \ln 3. \text{ Giá trị của } a+b+c \text{ bằng}$$

- A.** 19. **B.** -19. **C.** 5. **D.** -5.

Câu 278.[vd6174] Cho $\int_1^e x \ln x dx = ae^2 + b$ với a, b là các số hữu tỉ. Khi đó $a^2 + b^2$ bằng

- A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\frac{1}{16}$. **D.** $\frac{1}{8}$.

Câu 279.[vd6175](Trần Phú Hp) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(2) = 16$, $\int_0^2 f(x) dx = 4$.

Tính $I = \int_0^4 xf'\left(\frac{x}{2}\right) dx$.

- A.** $I = 12$. **B.** $I = 112$. **C.** $I = 28$. **D.** $I = 144$.

Câu 280.[vd6176](Nhị Chiêu Hd) Biết rằng tích phân $\int_1^e \frac{2 \ln x + 3}{x^2} dx = \frac{a}{e} + b$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Giá trị của $a + b$ bằng

- A.** -2 . **B.** 2 . **C.** 8 . **D.** -8 .

Câu 281.[vd6177](Hải Dương) Cho hàm số $f(x)$ có $f(6) = 2$ và $f'(x) = \frac{x}{x+2+\sqrt{2x+4}}$, $\forall x > -2$.

Khi đó $\int_0^6 f(x) dx$ bằng

- A.** $\frac{238}{3}$. **B.** $\frac{14}{3}$. **C.** $-\frac{58}{3}$. **D.** $-\frac{130}{3}$.

Câu 282.[vd6178] Cho $\int_0^1 x(e^{2x} + 2\sqrt[3]{x-1}) dx = \frac{a.e^2 - b}{c}$, với a, b, c là các số nguyên và a, b nguyên tố cùng nhau. Tính $P = a + b + c$.

- A.** $P = 10$. **B.** $P = 18$. **C.** $P = 46$. **D.** $P = 24$.

Câu 283.[vd6179] Biết rằng tích phân $\int_0^4 \frac{(x+1)e^x}{\sqrt{2x+1}} dx = ae^4 + b$. Tính $T = a^2 - b^2$

- A.** $T = 1$. **B.** $T = 2$. **C.** $T = \frac{3}{2}$. **D.** $T = \frac{5}{2}$.

Câu 284.[vd6180] Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\sin x + \cos x)}{\cos^2 x} dx = \frac{a}{b} \ln 2 + \frac{\pi}{c}$ với a, b, c là các số nguyên. Khi đó: $\frac{bc}{a}$ bằng

- A.** $\frac{8}{3}$. **B.** -6 . **C.** 6 . **D.** $-\frac{8}{3}$.

Câu 285.[vd6181] Tính tích phân: $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} + \frac{\sin x - 2x \cos x}{e^x(1 + \sin 2x)} \right) dx$.

- A.** $I = \ln \sqrt{2} + \frac{(\pi+2)\sqrt{2}}{8e^{\frac{\pi}{4}}}$. **B.** $I = \frac{(\pi+2)\sqrt{2}}{8e^{\frac{\pi}{4}}} - \frac{1}{2}$.
C. $I = \ln \sqrt{2} + \frac{(\pi+2)}{8e^{\frac{\pi}{4}}} - \frac{1}{2}$. **D.** $I = \ln \sqrt{2} + \frac{(\pi+2)\sqrt{2}}{8e^{\frac{\pi}{4}}} - \frac{1}{2}$.

Câu 286.[vd6182] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$ thỏa mãn $f(2) = 0$,

$\int_1^2 (f'(x))^2 dx = \frac{5}{12} + \ln \frac{2}{3}$ và $\int_1^2 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx = \frac{5}{12} - \ln \frac{3}{2}$. Tính tích phân $\int_1^2 f(x) dx$.

- A.** $-\frac{3}{4} + 2 \ln \frac{3}{2}$. **B.** $\ln \frac{2}{3}$. **C.** $\frac{3}{4} - 2 \ln \frac{2}{3}$. **D.** $\frac{3}{4} + 2 \ln \frac{2}{3}$.

Câu 287.[vd6183](**Tư Nghĩa**) Biết $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x^6+x^3}} dx = \frac{\pi^3}{a} + \frac{\sqrt{3}\pi^2}{b} + c\pi + d\sqrt{3}$ với a, b, c, d là các số nguyên khác 0. Tính $a+b+c+d$.

A. $a+b+c+d=28$. **B.** $a+b+c+d=16$. **C.** $a+b+c+d=14$. **D.** $a+b+c+d=22$.

Câu 288.[vd6184](**Hà Nội**) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$, thỏa mãn

$$[f'(x)]^2 = 4 \cdot [2x^2 + 1 - f(x)] \text{ với mọi } x \text{ thuộc đoạn } [0;1] \text{ và } f(1) = 2. \text{ Giá trị } I = \int_0^1 xf(x) dx$$

bằng

A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{5}{3}$. **C.** $\frac{11}{4}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Câu 289.[vd6185](**Chuyên Nguyễn Quang Diệu**) Biết rằng hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn

$$\int_0^1 f(x) dx = -\frac{7}{2}, \int_0^2 f(x) dx = -2 \text{ và } \int_0^3 f(x) dx = \frac{13}{2} \text{ (với } a, b, c \in \mathbb{R}). \text{ Giá trị của biểu thức}$$

$P = a + b + c$ là

A. $P = -\frac{3}{4}$. **B.** $P = -\frac{4}{3}$. **C.** $P = \frac{4}{3}$. **D.** $P = \frac{3}{4}$.

Câu 290.[vd6186](**Chuyên Nguyễn Quang Diệu**) Giả sử hàm f có đạo hàm cấp 2 trên $\mathbb{R}$ thỏa

$$\text{mãn } f'(1) = 1 \text{ và } f(1-x) + x^2 f''(x) = 2x \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \text{ Giá trị tích phân } \int_0^1 xf'(x) dx \text{ bằng}$$

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** $\frac{2}{3}$.

Câu 291.[vd6187](**Tân Yên Bắc Giang**) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ thỏa mãn

$$f(0) = 1, \int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{1}{30}, \int_0^1 (2x-1)f(x) dx = -\frac{1}{30}. \text{ Tích phân } \int_0^1 f(x) dx \text{ bằng}$$

A. $\frac{1}{30}$. **B.** $\frac{11}{30}$. **C.** $\frac{11}{4}$. **D.** $\frac{11}{12}$.

Câu 292.[vd6188] Cho $f(x)$ là hàm số chẵn, liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 f(1-3x) dx = 5, \int_0^1 f(x) dx = 2$.

Tính

$$I = \int_1^5 f(x) dx?$$

Câu 293.[vd6189] Cho $f(x)$ là hàm lẻ, liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^3 f(1-2x) dx = 5$. Tính $\int_1^5 f(x) dx$.

Câu 294.[vd6190](**Nhị Chiểu Hd**) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x^3 + 3x + 1) = 3x + 2 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \text{ Tính } \int_1^5 x \cdot f'(x) dx.$$

A. $\frac{17}{4}$. **B.** $\frac{5}{4}$. **C.** $\frac{33}{4}$. **D.** $\frac{29}{4}$.

Câu 295.[vd6191] Tích phân $\int_{-2}^2 \frac{x^{2016}}{e^x + 1} dx$ có giá trị bằng

- A. 0. B. $\frac{2^{2018}}{2017}$. C. $\frac{2^{2017}}{2017}$. D. $\frac{2^{2018}}{2018}$.

Câu 296.[vd6192] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_1^9 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 4$ và

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \cos x dx = 2. \text{ Tích phân } \int_0^3 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A. $I = 2$. B. $I = 6$. C. $I = 4$. D. $I = 10$.

Câu 297.[vd6193] Tích phân $\int_{-2}^2 \frac{x^{2016}}{e^x + 1} dx$ có giá trị bằng

- A. 0. B. $\frac{2^{2018}}{2017}$. C. $\frac{2^{2017}}{2017}$. D. $\frac{2^{2018}}{2018}$.

Câu 298.[vd6194] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + f^3(x) = x^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính

$$\int_0^{\sqrt{2}} f(x) x dx.$$

- A. $\frac{5}{4}$. B. $-\frac{5}{4}$. C. $\frac{5}{8}$. D. $-\frac{5}{8}$.

Câu 299.[vd6195] Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 1; f'(x) = \cos x \sin 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{2}{3} + \frac{\pi}{12}$. B. $\frac{2}{9} + \frac{\pi}{3}$. C. $\frac{4}{9} + \frac{\pi}{6}$. D. $-\frac{4}{9} + \frac{5\pi}{6}$.

Câu 300.[vd6196] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(0) = 0$ và

$$f(x) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \cos x. \text{ Giá trị tích phân } \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f'(x) dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{1}{4}$. B. $-\frac{\pi}{4}$. C. $-\frac{1}{4}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 301.[vd6197](Nhị Chiêu Hd) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(2x) dx = 8$. Tính

$$I = \int_0^{\sqrt{2}} x f(x^2) dx ?$$

- A. $I = 16$. B. $I = 32$. C. $I = 4$. D. $I = 8$.

Câu 302.[vd6198](Hải Dương) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x^5 + 4x + 3) = 2x + 1 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \text{ Giá trị của } \int_{-2}^8 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A. 2. B. 10. C. $\frac{32}{3}$. D. 72.

Câu 303.[vd6199](Phan Bội Châu Kh) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và là hàm số chẵn trên $\mathbb{R}$.

Biết $f(2x-1) + 2f(2x-3) = 24x^2 - 28x + 20, \forall x \in \mathbb{R}$, tính $\int_0^2 f(x) dx$?

- A. 24. B. 36. C. 12. D. -36.

Câu 304.[vd6200] Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ và $f'(x) = x \sin x$. Giả sử rằng

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot f(x) dx = \frac{a}{b} - \frac{\pi^2}{c}$ (với a, b, c là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $a+b+c$ bằng

- A. 23. B. 5. C. 20. D. 27.

Câu 305.[vd6201] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$f'(x) - f(x) = (2x+1)e^x$ và $f(0) = -2$. Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $f(x) = 0$ có giá trị là

- A. -2. B. 2. C. 1. D. -1.

Câu 306.[vd6202](Phú Thọ) Cho hàm số $f(x) > 0$ và có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn

$(x+1)f'(x) = \frac{\sqrt{f(x)}}{x+2}$ và $f(0) = \left(\frac{\ln 2}{2}\right)^2$. Giá trị $f(3)$ bằng

- A. $\frac{1}{2}(4\ln 2 - \ln 5)^2$. B. $4(4\ln 2 - \ln 5)^2$. C. $\frac{1}{4}(4\ln 2 - \ln 5)^2$. D. $2(4\ln 2 - \ln 5)^2$.

Câu 307.[vd6203](Phú Thọ) Cho hàm số $f(x)$ có $f(1) = e^2$ và $f'(x) = \frac{2x-1}{x^2} e^{2x}, \forall x \neq 0$. Khi đó

$\int_1^{\ln 3} xf'(x) dx$ bằng

- A. $6 - e^2$. B. $\frac{6 - e^2}{2}$. C. $9 - e^2$. D. $\frac{9 - e^2}{2}$.

Câu 308.[vd6204](Phú Thọ) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ và thỏa mãn

$f(x^2 + 1) + \frac{f(\sqrt{x})}{4x\sqrt{x}} = \frac{2x+1}{2x} \cdot \ln(x+1)$. Biết $\int_1^{17} f(x) dx = a \ln 5 - 2 \ln b + c$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$. Giá trị của $a+b+2c$ bằng

- A. $\frac{29}{2}$. B. 5. C. 7. D. 37.

Câu 309.[vd6205](Phú Thọ) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định trên $\mathbb{R}$. Biết $f(1) = 2$ và

$\int_0^1 x^2 f'(x) dx = \int_1^4 \frac{1+3\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} f(2-\sqrt{x}) dx = 4$. Giá trị của $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- A. 1. B. $\frac{5}{7}$. C. $\frac{3}{7}$. D. $\frac{1}{7}$.

Câu 310.[vd6206](**Yên Phong**) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$, thỏa mãn

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 1 \text{ và } \int_0^1 [f(x)]^2 dx = 4. \text{ Giá trị của tích phân } \int_0^1 [f(x)]^3 dx \text{ bằng}$$

- A.** 2. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 1.

Câu 311.[vd6207] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$xf(x^2) - f(2x) = 2x^3 + 2x, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính giá trị } I = \int_1^2 f(x) dx.$$

- A.** $I = 25$. **B.** $I = 21$. **C.** $I = 27$. **D.** $I = 23$.

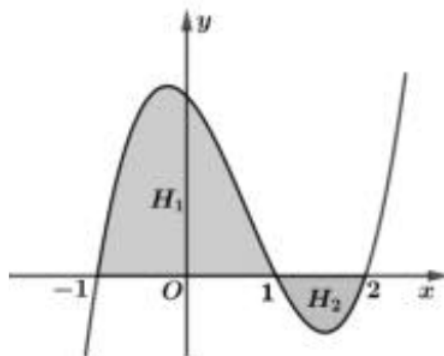
Câu 312.[vd6208](**Đhsp Hn**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên tập số thực thỏa mãn

$$f(x) + (5x - 2)f(5x^2 - 4x) = 50x^3 - 60x^2 + 23x - 1, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Hãy tính } \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 6.

Câu 313.[vd6209](**Chuyên Hạ Long**) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ.

Biết H_1 có diện tích bằng 7 (đvdt), H_2 có diện tích bằng 3 (đvdt).



$$\text{Tính } I = \int_{-2}^{-1} (2x + 6)f(x^2 + 6x + 7) dx$$

- A.** 11 (đvdt). **B.** 4 (đvdt). **C.** 1 (đvdt). **D.** 10 (đvdt).

Câu 314.[vd6210](**Chuyên Hạ Long**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(x) = f(10 - x), \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Biết } \int_3^7 f(x) dx = 4. \text{ Tính } I = \int_3^7 xf(x) dx$$

- A.** $I = 40$. **B.** $I = 80$. **C.** $I = 60$. **D.** $I = 20$.

Câu 315.[vd6211](**Ngô Gia Tự Kh**) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn

$$f(x^3 + 4x + 3) = 2x + 1 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \text{ Tích phân } \int_{-2}^8 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** 2. **B.** $\frac{32}{3}$. **C.** 10. **D.** 72.

Câu 316.[vd6212] Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ và $f'(x) = x \sin x$.

Giả sử rằng $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot f(x) dx = \frac{a}{b} - \frac{\pi^2}{c}$ (với a, b, c là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $a+b+c$ bằng

- A.** 23. **B.** 5. **C.** 20. **D.** 27.

Câu 317.[vd6213] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$f'(x) - f(x) = (2x+1)e^x$ và $f(0) = -2$. Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $f(x) = 0$ có giá trị là

- A.** -2. **B.** 2. **C.** 1. **D.** -1.

Câu 318.[vd6214](**Nông Công**) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn:

$x^2 f^2(x) + (2x-1)f(x) = xf'(x) - 1 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ đồng thời $f(1) = -2$. Tính $\int_1^2 f(x) dx$

- A.** $-\ln 2 - \frac{1}{2}$. **B.** $-\ln 2 - \frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{\ln 2}{2} - \frac{3}{2}$. **D.** $-\frac{\ln 2}{2} - 1$.

Câu 319.[vd6215] Xét hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;1]$ và thỏa mãn điều kiện

$2f(x) - 3f(1-x) = x\sqrt{1-x}$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

- A.** $\frac{4}{15}$ **B.** $-\frac{4}{15}$ **C.** $-\frac{2}{5}$ **D.** 1

Câu 320.[vd6216](**Nguyễn Khuyến**) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;5]$ và thỏa mãn: $f(x) + f'(x) = e^{-x}\sqrt{3x+1}; \forall x \in [0;5]$. Biết rằng $f(0) = 0$. Tính giá trị của $f(5)$

- A.** $\frac{13}{e^5}$. **B.** $\frac{9}{e^5}$. **C.** $\frac{14}{e^5}$. **D.** $\frac{128}{9e^5}$.

Câu 321.[vd6217](**Lê Hồng Phong Nhđ**) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(0) = \frac{2}{3}$ và

$(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})f'(x) = 1, \forall x \geq 0$. Biết rằng $\int_0^1 f(x) dx = \frac{a\sqrt{2}+b}{15}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = a+b$.

- A.** -8. **B.** -24. **C.** 24. **D.** 8.

Câu 322.[vd6218](**Chuyên Sơn La**) Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $f(1) = 1$ và

$\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{3}$, tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \cdot f'(\sin x) dx$.

- A.** $I = \frac{4}{3}$. **B.** $I = \frac{2}{3}$. **C.** $I = -\frac{2}{3}$. **D.** $I = \frac{1}{3}$.

Câu 323.[vd6219](**Chuyên Sơn La**) Tích phân $I = \int_{-2}^2 \frac{x^{2020}}{e^x + 1} dx = \frac{2^a}{b}$. Tính tổng $S = a+b$.

- A.** $S = 0$. **B.** $S = 2021$. **C.** $S = 2020$. **D.** $S = 4042$.

Câu 324.[vd6220](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f(0) = -1$ và

$$f'(x) = \sin^3 x + \cos^3 x, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Khi đó } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = -\frac{\pi}{ab} \text{ với } a, b \text{ là hai số nguyên dương lớn}$$

hơn 1, nguyên tố cùng nhau. Tính $a + b$.

- A.** 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 5.

Câu 325.[vd6221] Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 3$ và $f'(x) = \frac{1}{x^2 + 1 - x\sqrt{x^2 + 1}}$. Khi đó $\int_0^1 xf'(x) dx$ bằng:

- A.** $\frac{2-4\sqrt{2}}{3}$. **B.** $\frac{2+4\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\frac{3-2\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\frac{3+2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 326.[vd6222] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\int_0^1 f(x) dx = 10, f(1) = \cot 1. \text{ Tính tích phân } I = \int_0^1 [f(x) \tan^2 x + f'(x) \tan x] dx.$$

- A.** $1 - \ln(\cos 1)$. **B.** -1 . **C.** -9 . **D.** $1 - \cot 1$.

Câu 327.[vd6223] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$, thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf'(x) dx = 1$

và $\int_0^1 (f(x))^2 dx = 4$. Giá trị của tích phân $\int_0^1 (f(x))^3 dx$ bằng:

- A.** 2. **B.** 10. **C.** 1. **D.** 8.

Câu 328.[vd6224] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 2]$ và thỏa mãn

$$f(x) + f(2-x) = 3(x^2 - 2x) \forall x \in [0; 2]. \text{ Biết } f(x) = 10, \text{ tích phân } I = \int_0^2 xf'(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** 18. **B.** 24. **C.** 8. **D.** 22.

Câu 329.[vd6225] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $2f(x) + 3f(1-x) = x\sqrt{1-x}$,

$$\forall x \in [0; 1]. \text{ Tích phân } \int_0^2 xf'\left(\frac{x}{2}\right) dx \text{ bằng}$$

- A.** $-\frac{4}{75}$. **B.** $-\frac{4}{25}$. **C.** $-\frac{16}{75}$. **D.** $-\frac{16}{25}$.

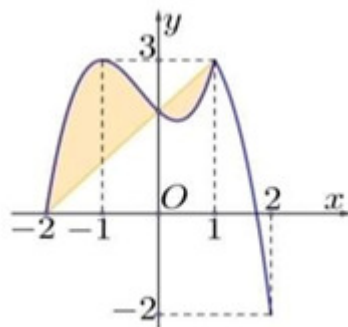
Câu 330.[vd6226] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x) \cdot f'(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $\int_1^2 f(x) dx = a, f(1) = b$

và $f(2) = c$. Tích phân $\int_1^2 \frac{x}{f(x)} dx$ bằng

- A.** $2c - b - a$. **B.** $2a - b - c$. **C.** $2c - b + a$. **D.** $2a - b + c$.

Câu 331.[vd6227] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng diện tích của

miền tô đậm bằng $\frac{37}{12}$ và $\int_{-2}^0 f(x) dx = \frac{14}{3}$. Tính giá trị của $I = \int_1^e \frac{f(\ln x)}{x} dx$



- A. $\frac{25}{12}$. B. $\frac{12}{25}$. C. $\frac{8}{3}$. D. $\frac{3}{8}$.

Câu 332.[vd6228] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f'(x) + \frac{f(x)}{x} = x^2$ và

$f(1) = -1$. Giá trị của $f\left(\frac{3}{2}\right)$ bằng

- A. $\frac{1}{96}$. B. $\frac{1}{64}$. C. $\frac{1}{48}$. D. $\frac{1}{24}$.

Câu 333.[vd6229] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $x \cdot f'(x) \ln x + f(x) = 2x^2, \forall x \in (1; +\infty)$ và $f(e) = e^2$.

Tính tích phân $I = \int_e^{e^2} \frac{x}{f(x)} dx$.

- A. $I = \frac{3}{2}$. B. $I = \frac{1}{2}$. C. $I = \frac{5}{3}$. D. $I = 2$.

Câu 334.[vd6230] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f^3(x) + f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Tính tích phân $I = \int_0^2 f(x) dx$.

- A. $I = 14$. B. $I = 10$. C. $I = \frac{5}{4}$. D. $I = 2$.

Câu 335.[vd6231] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(1) = 5$ và $2xf'(x) + f(x) = 6x$ với mọi $x > 0$. Tính

$\int_4^9 f(x) dx$.

- A. 71. B. 59. C. 136. D. 21.

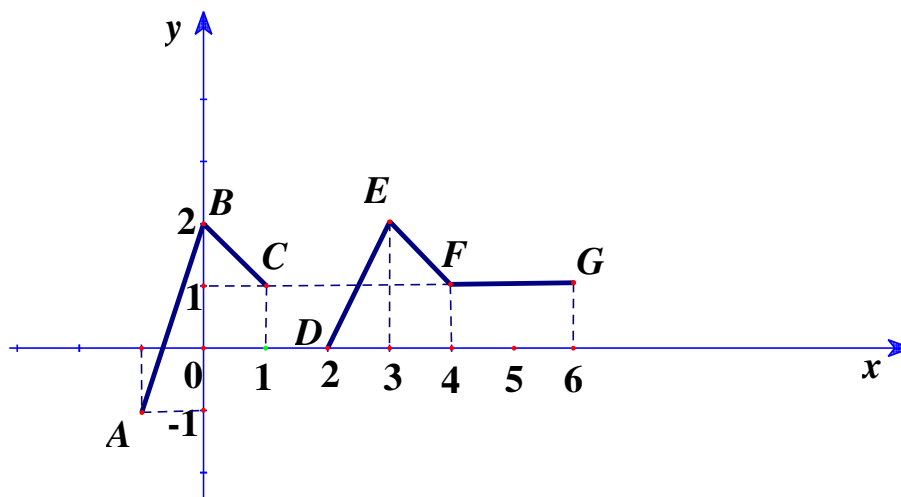
Câu 336.[vd6232] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$f(x) + 2f(\pi - x) = (x+1)\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$. Tích phân $\int_0^\pi f(x) dx$ bằng

- A. $1 + \frac{\pi}{2}$. B. $\frac{2+\pi}{3}$. C. $2 + \pi$. D. 0.

Câu 337.[vd6233] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình bên. Xét hàm số $F(x) = \int_4^{\frac{x}{2}} f(t) dt$. Giá trị

$F'(6)$ bằng



- A.** $F'(6) = 1$. **B.** $F'(6) = 0$. **C.** $F'(6) = 6$. **D.** $F'(6) = 2$.

Câu 338.[vd6234] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$ và thỏa mãn

$$3f(x) + xf'(x) \geq x^{2018}, \forall x \in [0; 1]. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của } \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** $\frac{1}{2018 \cdot 2020}$. **B.** $\frac{1}{2019 \cdot 2020}$. **C.** $\frac{1}{2020 \cdot 2021}$. **D.** $\frac{1}{2019 \cdot 2021}$.

Câu 339.[vd6235] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f(2) = 16$ và $\int_0^2 f(x) dx = 4$.

Tính tích phân $\int_0^4 xf'\left(\frac{x}{2}\right) dx$ bằng

- A.** 144. **B.** 12. **C.** 56. **D.** 112.

Câu 340.[vd6236] Cho hàm số đa thức $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết

$$4f(x) - (f'(x))^2 = x^2 + 2x \quad \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính } \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** $\frac{7}{12}$. **B.** $\frac{11}{12}$. **C.** $\frac{13}{12}$. **D.** $\frac{9}{12}$.

Câu 341.[vd6237] Cho hàm số đa thức $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn

$$3x \cdot f(x) - x^2 \cdot f'(x) = 2f^2(x), \quad f(x) \neq 0 \quad \forall x \in (0; +\infty) \text{ và } f(1) = \frac{1}{3}. \text{ Gọi } M, m \text{ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn } [1; 2]. \text{ Tính } M + m.$$

- A.** $\frac{9}{10}$. **B.** $\frac{21}{10}$. **C.** $\frac{5}{3}$. **D.** $\frac{7}{3}$.

Câu 342.[vd6238] Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương và thỏa mãn $f(0) = 1$,

$$(f'(x))^3 = e^x (f(x))^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính } f(3).$$

- A.** $f(3) = 1$. **B.** $f(3) = e^3$. **C.** $f(3) = e^2$. **D.** $f(3) = e$.

Câu 343.[vd6239] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ thỏa mãn

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[f^2(x) - 2\sqrt{2}f(x)\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right] dx = \frac{2-\pi}{2}. \text{ Tích phân } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{\pi}{4}$. B. 1. C. 0. D. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 344.[vd6240] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên tập hợp $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\int_0^{\ln 3} f(e^x + 3) dx = 1, \int_4^6 \frac{(2x-1)f(x)}{x-3} dx = -3. \text{ Tính } \int_4^6 f(x) dx.$$

- A. 10 B. -4 C. -5 D. 12

Câu 345.[vd6241] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1; 2]$ và thỏa mãn

$$f(2) = 0, \int_1^2 [f'(x)]^2 dx = \frac{1}{45} \text{ và } \int_1^2 (x-1)f(x) dx = -\frac{1}{30}. \text{ Tính } \int_1^2 f(x) dx.$$

- A. $\frac{1}{10}$ B. $-\frac{1}{12}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $-\frac{1}{11}$

Câu 346.[vd6242] Cho hàm số $f(x)$ liên tục và $a > 0$. Giả sử với mọi $x \in [0; a]$ ta có $f(x) > 0$ và

$$f(x) \cdot f(a-x) = 1. \text{ Tính } \int_0^a \frac{dx}{1+f(x)}.$$

- A. $\frac{a}{3}$. B. $\frac{a}{2}$. C. $2a$ D. $a \ln(a+1)$.

Câu 347.[vd6243] Biết $\int_0^{x^2} f(t) dt = x \cos x(\pi x), \forall x > 0$. Tính ta có $f(4)$.

- A. 1. B. $-\frac{1}{4}$. C. -1. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 348.[vd6244] Cho hàm số $y = f(x)$ luôn dương, liên tục và có đạo hàm trên $[0; 2]$ biết

$$f(2) = 1, f(x) \cdot f(2-x) = e^{2x^2-4x}, \forall x \in [0; 2]. \text{ Tính tích phân } \int_0^2 \frac{(x^3 - 3x^2)f'(x)}{f(x)} dx.$$

- A. $\frac{16}{15}$. B. $-\frac{32}{5}$. C. $-\frac{16}{5}$. D. $-\frac{16}{15}$.

Câu 349.[vd6245] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $(-\infty; -1)$ và thỏa

$$(x^2 + x)f'(x) + f(x) = x^2 + x \text{ với mọi } x < -1. \text{ Giả sử } f(-4) \text{ được viết dưới dạng } a + b \ln 3,$$

với $a; b \in \mathbb{Q}$. Biết $f(-2) = -\frac{3}{2}$, tính $a - b$.

- A. -3. B. 0. C. 5. D. 8.

Câu 350.[vd6246] Cho đa thức bậc bốn $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x = 1$ và $x = 2$. Biết

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x + f'(x)}{2x} \right) = 2. \text{ Tích phân } \int_0^1 f'(x) dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{3}{4}$. D. 1.

Câu 351.[vd6247] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp 2 trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn

$$2xf'(x) - f(x) = x^2\sqrt{x}\cos x \quad \forall x \in (0; +\infty), \quad f(4\pi) = 0. \text{ Giá trị của biểu thức } f(9\pi) \text{ là}$$

- A.** 0. **B.** $-3\sqrt{\pi}$. **C.** $-\sqrt{\pi}$. **D.** $-2\sqrt{\pi}$.

Câu 352.[vd6248] (Hsg Đà Nẵng 2019) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\int_{-2}^2 f(\sqrt{x^2+5}-x) dx = 1, \quad \int_1^5 \frac{f(x)}{x^2} dx = 3. \text{ Tính } \int_1^5 f(x) dx.$$

- A.** -2. **B.** -13. **C.** 0. **D.** -15.

Câu 353.[vd6250] (Thanh Hóa) Cho $f'(x) = \sin 2x - 5 \sin x \cos^4 x, \forall x \in \mathbb{R}, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ và

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = a + b\pi \text{ với } a, b \in \mathbb{Q}. \text{ Đặt } T = \frac{1}{a} + b. \text{ Mệnh đề nào sau đây đúng?}$$

- A.** $T \in (0; 1)$. **B.** $T \in (-2; 0)$. **C.** $T \in (1; 2)$. **D.** $T \in (2; 3)$.

Câu 354.[vd6251] Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = \frac{49}{2}$ và $f'(x) = \frac{x^3}{x^2 + 16 - 4\sqrt{x^2 + 16}}, \forall x \neq 0$. Khi đó

$$\int_0^3 x \cdot f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{2915}{24}$. **B.** $\frac{2195}{24}$. **C.** $\frac{2195}{8}$. **D.** $\frac{2915}{3}$.

Câu 355.[vd6252] (Hải Hậu) Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(x) < 0, \forall x > 0$ và có đạo hàm $f'(x)$

liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f'(x) = (2x+1)f^2(x), \forall x > 0$ và $f(1) = -\frac{1}{2}$. Giá trị

của biểu thức $f(1) + f(2) + \dots + f(2020)$ bằng

- A.** $-\frac{2020}{2021}$. **B.** $-\frac{2015}{2019}$. **C.** $-\frac{2019}{2020}$. **D.** $-\frac{2016}{2021}$.

Câu 356.[vd6253] (Chuyên Lam Sơn) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 5]$ và

thỏa mãn: $f(x) + f'(x) = e^{-x}\sqrt{3x+1}, \forall x \in [0; 5]$ và $f(0) = 0$. Hãy tính $f(5)$?

- A.** $\frac{13}{e^5}$. **B.** $\frac{9}{e^5}$. **C.** $\frac{14}{e^5}$. **D.** $\frac{11}{e^5}$.

Câu 357.[vd6254] (Thái Nguyên) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn:

$$f(x) + f'(x) = 2019x - 2020, \forall x \in \mathbb{R} \text{ và } f(0) = -4039. \text{ Hãy tính } f(1)?$$

- A.** 2019. **B.** -2019. **C.** 2020. **D.** -2020.

Câu 358.[vd6255] (Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên đoạn

$$[0; 1] \text{ thỏa mãn } f(0) = 2 \text{ và } f'(x) \cdot e^{f(x)-x^2-2} = 2x, \forall x \in [0; 1]. \text{ Tính giá trị của } \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** $\frac{5}{3}$. **B.** 3. **C.** $\frac{7}{3}$. **D.** 2.

Câu 359.[vd6256](Yên Phong 2) Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = -\frac{25}{3}$ và $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}-1}, \forall x > 0$.

Khi đó $\int_3^8 f(x)dx$ bằng

- A. 10. B. $\frac{25}{3}$. C. $\frac{68}{5}$. D. $\frac{13}{30}$.

Câu 360.[vd6257] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm lẻ và liên tục trên $[-6; 6]$; biết $\int_{-3}^0 f(-x)dx = 4$ và

$\int_1^2 f(-3x)dx = 4$. Tính $\int_0^6 f(x)dx$.

- A. $I = 0$. B. $I = -8$. C. $I = 6$. D. $I = 16$.

Câu 361.[vd6258] Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = -4$ và $f'(x) = 30x^3\sqrt{x^2+1}, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó

$\int_0^{\sqrt{3}} 7xf(x)dx$ bằng

- A. 328. B. $\frac{328}{7}$. C. 312. D. $\frac{312}{7}$.

Câu 362.[vd6259] Cho hàm số $f(x)$ biết $f(\pi) = 0$ và $f'(x) = 2\sin x - 3\sin^3 x, \forall x \in \mathbb{R}$. Tích phân

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sin^2 x + 1} dx$ bằng

- A. $1 - \frac{\pi}{3}$ B. $\frac{3\pi}{4} - 2$. C. $1 - \frac{\pi}{4}$. D. $\frac{\pi}{4} - 1$.

Câu 363.[vd6260] Cho hàm số $f(x)$ có $f(2) = 0$ và $f'(x) = \frac{x+7}{\sqrt{2x-3}}, \forall x \in \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$. Biết rằng

$\int_4^7 f\left(\frac{x}{2}\right)dx = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}, b > 0, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $a+b$ bằng

- A. 250. B. 251. C. 133. D. 221.

Câu 364.[vd6261] Cho $f'(x) = \sin 2x - 5\sin x \cos^4 x, \forall x \in \mathbb{R}, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ và $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = a + b\pi$, với

$a, b \in \mathbb{Q}$. Đặt $T = \frac{1}{a} + b$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $T \in (0; 1)$. B. $T \in (-2; 0)$. C. $T \in (1; 2)$. D. $T \in (2; 3)$.

Câu 365.[vd6262] Cho hàm số $f(x)$ có $f(x) + f(-x) = \cos x \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$ bằng

- A. $\frac{14}{15}$. B. $\frac{28}{15}$. C. $\frac{14}{30}$. D. $\frac{30}{14}$.

Câu 366.[vd6263] Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x)$ và $f''(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$. Biết $f(1) = 1, f(3) = 81, f'(1) = 4, f'(3) = 108$. Giá trị của $\int_1^3 (4-2x).f''(x)dx$ bằng

- A.** 48. **B.** -64. **C.** -48. **D.** 64.

Câu 367.[vd6264](Nguyễn Tất Thành) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn các điều kiện: $f(1)=1$, $f'(x)=2xe^{x^2}(f(x))^2 \forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $f(0)$.

- A.** $f(0)=e$. **B.** $f(0)=\frac{1}{e}$. **C.** $f(0)=e-1$. **D.** $f(0)=1$.

Câu 368.[vd6265] Cho hàm số $f(x)$ có $f(-4)=3$ và $f'(x)=1-\frac{1}{\sqrt{1-2x}}, \forall x < \frac{1}{2}$. Khi đó $\int_{-4}^{-\frac{3}{2}} f(x) dx$ bằng

- A.** $\frac{47}{24}$. **B.** $\frac{227}{24}$. **C.** $-\frac{77}{24}$. **D.** $-\frac{253}{24}$.

Câu 369.[vd6266](Vinschool) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và thỏa mãn $xf'(x)+2f(x)=3 \forall x \neq 0$, $f(1)=\frac{3}{2}$. Giá trị của $f(2)$ bằng:

- A.** $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** $\frac{5}{4}$.

Câu 370.[vd6267](Vinschool) Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1;1\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{1}{x^2-1}$.

Biết $f(3)+f(-3)=4$ và $f\left(\frac{1}{3}\right)+f\left(-\frac{1}{3}\right)=2$. Giá trị của biểu thức $f(-5)+f(0)+f(2)$ bằng

- A.** $5-\frac{1}{2}\ln 2$. **B.** $6-\frac{1}{2}\ln 2$. **C.** $5+\frac{1}{2}\ln 2$. **D.** $6+\frac{1}{2}\ln 2$.

Câu 371.[vd6268](Mh 2020) Cho hàm số $f(x)$ có $f(0)=0$ và $f'(x)=\cos x \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\pi} f(x) dx$ bằng

- A.** $\frac{1042}{225}$. **B.** $\frac{208}{225}$. **C.** $\frac{242}{225}$. **D.** $\frac{149}{225}$.

Câu 372.[vd6269](Chuyên Khtn) Cho hàm số $y=f(x)$ biết $f(0)=\frac{1}{2}$ và $f'(x)=x.e^{x^2}$ với mọi

$x \in \mathbb{R}$. Khi đó tích phân $I=\int_0^1 xf(x) dx$ bằng

- A.** $\frac{e+1}{4}$. **B.** $\frac{e-1}{4}$. **C.** $\frac{e-1}{2}$. **D.** $\frac{e+1}{2}$.

Câu 373.[vd6270](Bắc Giang) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0;+\infty)$ và

$f(x)+2.f\left(\frac{1}{x}\right)=x, \forall x \in (0;+\infty)$. Giá trị của tích phân $I=\int_{\frac{1}{2}}^2 xf(x) dx$ bằng

- A.** $\frac{15}{8}$. **B.** $\frac{9}{8}$. **C.** $\frac{13}{8}$. **D.** $\frac{1}{8}$.

Câu 374.[vd6271](Hk II Sở Kon Tum 2019 - 2020) Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[0;1]$

thỏa mãn $f(1)=4$ và $\int_0^1 f(x)dx=2$. Tích phân $\int_0^1 x^3 f'(x^2)dx$ bằng

- A. 16. B. 8. C. 1. D. 2.

Câu 375.[vd6272](Gia Lai) Cho hàm số $y=f(x)$ có $f(0)=-10$ và

$\sqrt{100-x^2} \cdot f'(x)=x, \forall x \in (-10;10)$. Biết $\int_0^5 f(x)dx=-\frac{25}{3} \cdot \pi - \frac{a}{b} \cdot \sqrt{3}$ với a, b là hai số nguyên

dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của biểu thức $T=a+2b$ bằng.

- A. 37. B. 27. C. 31. D. 29.

Câu 376.[vd6273][THI HK1 CHUYÊN VINH 2019-2020] Cho hàm số $y=f(x)$ nhận giá trị dương

và có đạo hàm liên tục trên khoảng $(0;+\infty)$. Biết $f'(x)+(2x+1)f^2(x)=0$ với $x \in (0;+\infty)$

và $f(2)=\frac{1}{6}$. Tính $f(4)$.

- A. 20. B. $\frac{1}{20}$. C. $\frac{1}{16}$. D. 4.

Câu 377.[vd6274](Đô Lương) Cho $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(2)=16, \int_0^1 f(2x)dx=2$.

Tích phân $\int_0^2 xf'(x)dx$ bằng

- A. 30. B. 28. C. 36. D. 16.

Câu 378.[vd6275](Nguyễn Đức Cảnh) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \cdot f(\cos^2 x)dx=1, \int_e^{e^2} \frac{f(\ln^2 x)}{x \ln x}dx=1$. Tính tích phân $I=\int_{\frac{1}{4}}^2 \frac{f(2x)}{x}dx$.

- A. $I=1$. B. $I=4$ C. $I=3$. D. $I=2$.

Câu 379.[vd6276](KSCL Cuối Năm Sở Hà Nam 2019-2020) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$

và $f'(x)=\cos x(6\sin^2 x-1), \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$.

- A. $-\frac{5}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{5}{3}$. D. $-\frac{2}{3}$.

Câu 380.[vd6277] Giả sử hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn điều kiện

$f(1)=6, \int_0^1 xf'(x)dx=5$. Khi đó $\int_0^1 f(x)dx$ bằng:

- A. 1. B. -1. C. 11. D. 3.

Câu 381.[vd6278] Giả sử hàm số f có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn điều kiện

$$f(1) = 7, \int_0^1 xf'(x)dx = 3. \text{ Khi đó } \int_0^1 f(x)dx \text{ bằng}$$

- A.** 4. **B.** -4. **C.** 10. **D.** 3.

Câu 382.[vd6279](Chuyên Ngữ) Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = (x+4)\sqrt{x+1}$ với mọi $x > -1$ và $f(0) = 2$.

Tích phân $\int_0^3 f(x)dx$ bằng

- A.** $\frac{1234}{35}$. **B.** $\frac{1334}{35}$. **C.** $\frac{267}{7}$. **D.** $\frac{162}{5}$.

Câu 383.[vd6280](Chuyên Nguyễn Trãi) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết

$$f(4x) = f(x) + 4x^3 + 2x \text{ và } f(0) = 2. \text{ Tính } \int_0^1 f(x)dx.$$

- A.** $\frac{148}{63}$. **B.** $\frac{146}{63}$. **C.** $\frac{149}{63}$. **D.** $\frac{145}{63}$.

Câu 384.[vd6281](Chuyên Biên Hòa) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;2]$ và thỏa mãn điều kiện

$$f(x) = \sqrt{x+2} + xf(3-x^2). \text{ Tính tích phân } I = \int_{-1}^2 f(x)dx.$$

- A.** $I = \frac{14}{3}$. **B.** $I = \frac{28}{3}$. **C.** $I = \frac{4}{3}$. **D.** $I = 2$.

Câu 385.[vd6282](Đông Hà Quảng Trị) Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{8}$ và $f'(x) = \frac{2x + \sin 2x}{2(1 + \cos 2x)}$.

$$\text{Khi đó } \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{f(x)}{x} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \text{ (} a, b, c \text{ là các số hữu tỉ). Tính } S = 8a + b + c.$$

- A.** $S = 16$. **B.** $S = 8$. **C.** $S = -\frac{7}{4}$. **D.** $S = -\frac{7}{8}$.

Câu 386.[vd6283] Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = -\frac{2}{15}$ và $f'(x) = \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}-x}, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính

$$\int_0^2 \frac{5f(x) - x^5}{\sqrt{x^2+1}} dx.$$

- A.** $\frac{268}{45}$. **B.** $\frac{124}{23}$. **C.** $\frac{33\sqrt{5}}{12}$. **D.** $\frac{41\sqrt{5}}{15}$.

Câu 387.[vd6285] Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, thỏa mãn hệ thức

$$f(x) + f'(x) \tan x = \frac{x}{\cos^3 x}. \text{ Biết rằng } \sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{3}\right) - f\left(\frac{\pi}{6}\right) = a\pi\sqrt{3} + b \ln 3 \text{ trong đó } a, b \in \mathbb{Q}.$$

Tính giá trị của biểu thức $P = a + b$.

A. $P = -\frac{4}{9}$.

B. $P = -\frac{2}{9}$.

C. $P = \frac{7}{9}$.

D. $P = \frac{14}{9}$.

Câu 388.[vd6286] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(2) = -1$ và

$$\int_0^1 xf(2x)dx = 1. \text{ Tính } \int_0^2 x^2 f'(x)dx.$$

A. -12 .

B. 12 .

C. 8 .

D. 8 .

Câu 389.[vd6287] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) = 0$,

$$\int_1^9 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 5 \text{ và } \int_0^{\frac{1}{2}} xf'(2x)dx = \frac{1}{2}. \text{ Khi đó } \int_0^3 f(x)dx \text{ bằng}$$

A. 7 .

B. $\frac{1}{2}$.

C. 3 .

D. $\frac{9}{2}$.

Câu 390.[vd6288](Tn 2020) Biết $F(x) = e^x - x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó

$$\int f(2x)dx \text{ bằng}$$

A. $2e^x - 2x^2 + C$.

B. $e^{2x} - 4x^2 + C$.

C. $\frac{1}{2}e^{2x} - x^2 + C$.

D. $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$.

Câu 391.[vd6289] Cho hàm số $f(x) = \frac{x^3}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$, biết $\int_0^1 x.f'(x)dx = \frac{a\sqrt{2} + b}{c}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}, c > 0$.

Tính tổng $a + b + c$.

A. 14 .

B. 18 .

C. 16 .

D. 12 .

Câu 392.[vd6290](Krong -Ana- Dalak) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$7f(x) + 4f(4-x) = 2020x\sqrt{x^2 + 9}, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính } I = \int_0^4 f(x)dx$$

A. $\frac{197960}{99}$.

B. $\frac{7063}{3}$.

C. $\frac{197960}{33}$.

D. $\frac{2020}{11}$.

Câu 393.[vd6291](Chuyên Nguyễn Quang Diệu) Cho hàm số $f(x)$ có

$$f'(x) = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x-x\sqrt{x+1}}}, \forall x > 0 \text{ và } f(1) = 2\sqrt{2}. \text{ Khi đó } \int_1^2 f(x)dx \text{ bằng}$$

A. $4\sqrt{3} - \frac{10}{3}$.

B. $4\sqrt{3} + \frac{10}{3}$.

C. $4\sqrt{3} - \frac{14}{3}$.

D. $4\sqrt{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{10}{3}$.

Câu 394.[vd6292] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$x^2 f(1-x) + 2f\left(\frac{2x-2}{x}\right) = \frac{-x^4 + x^3 + 4x - 4}{x}, \forall x \neq 0, x \neq 1. \text{ Khi đó } \int_{-1}^1 f(x)dx \text{ có giá trị là}$$

A. 0 .

B. 1 .

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{3}{2}$.

Câu 395.[vd6293] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $(x+1)f'(x) = \frac{f(x)}{(x+2)}$. Biết

$$f(0) = 2, \text{ tính giá trị } |f(2)|$$

A. 1 .

B. 2 .

C. 3 .

D. 4 .

Câu 396.[vd6294] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(x^5 + 4x + 3) = 2x + 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tích phân $\int_{-2}^8 f(x) dx$ bằng:

- A. 2. B. 10. C. $\frac{32}{3}$. D. 72.

Câu 397.[vd6295] Cho $f(x)$ có đạo hàm cấp 2 trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $(f''(x)f(x) + (f'(x))^2 + 2(f'(x)f(x))^2)e^{f^2(x)-2x^2-2x-1} = 2(4x^2 + 4x + 2)$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết $f(0) = 1, f'(0) = 1$, tính tích phân $I = \int_0^3 (2x+1)f(x) dx$.

- A. $\frac{124}{5}$. B. $\frac{62}{5}$. C. $\frac{62}{3}$. D. $\frac{124}{3}$.

Câu 398.[vd6296] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ thỏa mãn:

$$f(1+4\sin x) - \sin x \cdot f(3-2\cos 2x) = 6\sin x + 1, \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]. \text{ Khi đó } I = \int_{-3}^1 f(x) dx \text{ bằng:}$$

- A. -2. B. -24. C. 8. D. 16.

Câu 399.[vd6297](Lê Hồng Phong Nam Định) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f(1) = e$ và $x^3 \cdot f'(x) = e^x(x-2)$ với mọi $x \in (0; +\infty)$. Tính $I = \int_1^{\ln 3} x^2 f(x) dx$.

- A. $I = 3 - e$. B. $I = 2 - e$. C. $I = 2 + e$. D. $I = 3 + e$.

Câu 400.[vd6298] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên đoạn $[0; 1]$ đồng thời thỏa mãn các điều kiện $f'(0) = -1; f'(x) < 0$ và $[f'(x)]^2 = f''(x), \forall x \in [0; 1]$. Giá trị của $f(0) - f(1)$ thuộc khoảng nào?

- A. $(1; 2)$. B. $(-1; 0)$. C. $(0; 1)$. D. $(-2; -1)$.

Câu 401.[vd6299] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(4x) = f(x) + 4x^3 + 2x, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 2$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

- A. $\frac{148}{63}$. B. $\frac{146}{63}$. C. $\frac{149}{63}$. D. $\frac{145}{63}$.

Câu 402.[vd6300] Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$, có đồ thị (C) . Gọi $\Delta: y = dx + e$ là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ $x = -1$. Biết Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M, N (M, N \neq A)$ có hoành độ lần lượt là $x = 0; x = 2$. Cho biết $\int_0^2 (dx + e - f(x)) dx = \frac{28}{5}$. Tích phân

$$\int_{-1}^0 (f(x) - dx - e) dx \text{ bằng}$$

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 403.[vd6301] Cho hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị không âm trên đoạn $[0;1]$. Giá trị nhỏ

nhất của biểu thức $M = \int_0^1 (2f(x) + 3x)f(x)dx - \int_0^1 (4f(x) + x)\sqrt{x \cdot f(x)}dx$ bằng

- A.** $-\frac{1}{24}$. **B.** $-\frac{1}{8}$. **C.** $-\frac{1}{12}$. **D.** $-\frac{1}{6}$.

Câu 404.[vd6302] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[0;5]$ và thỏa mãn điều kiện

$f''(x) = f''(5-x), \forall x \in [0;5], f'(0) = 1, f'(5) = 7$. Tính giá trị của $\int_1^4 f'(x)dx - 4$.

- A.** 12. **B.** 8. **C.** 24. **D.** 20.

Câu 405.[vd6303] Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên đoạn $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ thỏa mãn

$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f^2(x) - 2(3-x)f(x)]dx = -\frac{109}{12}$. Biết $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{f(x)}{x^2-1}dx = \ln \frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên dương và

$\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

- A.** $a+b=11$. **B.** $a-b=7$. **C.** $2a+b=17$. **D.** $a+3b=31$.

Câu 406.[vd6304] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) > 0, \forall x \in [1;2]$ thỏa mãn

$f(1) = 1, f(2) = \frac{22}{15}$ và $\int_1^2 \frac{[f'(x)]^3}{x^4}dx = \frac{7}{375}$. Tích phân $\int_1^2 f(x)dx$ bằng

- A.** $\frac{1}{5}$. **B.** $\frac{71}{60}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{4}{5}$.

Câu 407.[vd6305] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1;2]$ và thỏa mãn $f(2) = 0$,

$\int_1^2 (f'(x))^2 dx = \frac{5}{12} + \ln \frac{2}{3}$ và $\int_1^2 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx = -\frac{5}{12} + \ln \frac{3}{2}$. Tính $\int_1^2 f(x)dx$.

- A.** $\frac{3}{4} + 2\ln \frac{3}{2}$ **B.** $\ln \frac{2}{3}$ **C.** $\frac{3}{4} - 2\ln \frac{3}{2}$ **D.** $\frac{3}{4} + 2\ln \frac{2}{3}$

Câu 408.[vd6306] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^3 xf'(2x-4)dx = 8$ và $f(2) = 2$.

Tính $I = \int_{-2}^1 f(2x)dx$.

- A.** $I = -10$ **B.** $I = -5$ **C.** $I = 5$ **D.** $I = 10$

Câu 409.[vd6307] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;2]$ và thỏa mãn

$f(x) + f(2-x) = 3(x^2 - 2x) \forall x \in [0;2]$. Biết $f(2) = 10$, tích phân $I = \int_0^2 xf'(x)dx$ bằng:

- A.** 18. **B.** 24. **C.** 8. **D.** 22.

Câu 410.[vd6308] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;1]$ và thỏa mãn $\sqrt{x^3+1} \cdot [4x \cdot f'(1-x) - f(x)] = x^5$. Tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$ có kết quả dạng $\frac{a-b\sqrt{2}}{c}$, ($a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, $\frac{a}{c}, \frac{b}{c}$ là phân số tối giản). Giá trị $T = a - 2b + 3c$ bằng

- A.** 81. **B.** 27. **C.** 35. **D.** 89.

Câu 411.[vd6309] Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị dương và có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;3]$ thỏa mãn $f(0) = 3, f(3) = 8$ và $\int_0^3 \frac{(f'(x))^2}{f(x)+1} dx = \frac{4}{3}$. Giá trị của $f(2)$ bằng

- A.** $\frac{55}{9}$. **B.** $\frac{59}{9}$. **C.** $\frac{61}{9}$. **D.** $\frac{65}{9}$.

Câu 412.[vd6310] Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị dương và có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;3]$. Biết rằng $\int_0^3 \frac{[f'(x)]^2}{f(x)+1} dx = \frac{4}{3}$ và $f(0) = 3, f(3) = 8$. Giá trị của $f(2)$ bằng

- A.** $\frac{50}{9}$. **B.** 3. **C.** $\frac{55}{9}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

Câu 413.[vd6311] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn: $3x \cdot f(x) - x^2 \cdot f'(x) = 2 \cdot f^2(x)$, với $f(x) \neq 0, \forall x \in (0; +\infty)$ và $f(1) = \frac{1}{3}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[1;2]$. Tính $M + m$.

- A.** $\frac{9}{10}$. **B.** $\frac{21}{10}$. **C.** $\frac{5}{3}$. **D.** $\frac{7}{3}$.

Câu 414.[vd6312] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $3f^2(x) \cdot f'(x) - 4xe^{-f^3(x)+2x^2+x+1} = 1 = f(0)$. Biết rằng $I = \int_0^{\frac{1+\sqrt{4089}}{4}} (4x+1)f(x) dx = \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = a - 2b$.

- A.** $T = 12277$. **B.** $T = 6127$. **C.** $T = 12281$. **D.** $T = 6125$.

Câu 415.[vd6313] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $x + [f(x)]^3 + 2f(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $\int_{-2}^1 f(x) dx$ bằng

- A.** $\frac{5}{2}$. **B.** $\frac{5}{4}$. **C.** $\frac{7}{4}$. **D.** $\frac{7}{2}$.

Câu 416.[vd6314] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn hai điều kiện $[f(x)]^2 + 3x^2 + 2x - 1 \leq 4x \cdot f(x); \forall x \in \mathbb{R}$ và $\int_{-1}^3 f(x) dx = 12$. Giá trị bằng $\int_0^2 f(x) dx$

- A.** 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 5.

Câu 417.[vd6315] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn điều kiện:

$$x^6 \cdot [f'(x)]^3 + 27 \cdot [f(x) - 1]^4 = 0, \forall x \in \mathbb{R} \text{ và } f(1) = 0. \text{ Giá trị của } f(2) \text{ bằng?}$$

- A.** -7. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 7.

Câu 418.[vd6316] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $[1; e]$ thỏa mãn $f(1) = \frac{1}{2}$ và

$$x \cdot f'(x) = x f^2(x) - 3f(x) + \frac{1}{x}, \forall x \in [1; e]. \text{ Tính giá trị của } f(e).$$

- A.** $\frac{3}{2e}$. **B.** $\frac{4}{3e}$. **C.** $\frac{3}{4e}$. **D.** $\frac{2}{3e}$.

Câu 419.[vd6317] Cho hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$, có

$$f'(x) [f'(x) - \cos x \cdot \cos^2 2x] = 4 - 2 \cos(\pi - x) \cdot \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R} \text{ và } f(0) = 0. \text{ Khi đó } \int_0^\pi f(x) dx$$

bằng

- A.** $\frac{242}{225} + \pi^2$. **B.** $\frac{242}{225}$. **C.** $\frac{149 + 225\pi^2}{225}$. **D.** $\frac{242 + \pi^2}{225}$.

Câu 420.[vd6318](Nguyễn Huệ Py) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x) + f(-x) = 2019x^{2018} + 3x^2 - 4, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính tích phân } I = \int_{-2}^2 f(x) dx.$$

- A.** $I = 2^{2018}$. **B.** $I = 0$. **C.** $I = 2^{2019}$. **D.** $I = 2^{2020}$.

Câu 421.[vd6319](Tiên Du Bn) Cho hàm số $f(x) = m + \int_0^x \frac{3t^4 + 4t^3}{(t+1)^2} dt$ với $x \in [1; 2]$ và m là tham số.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $\max_{[1;2]} |f(x)| \geq 3 \min_{[1;2]} |f(x)|$.

- A.** 9 **B.** 7 **C.** 10 **D.** 8

Câu 422.[vd6320] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f^3(x^2) + f(x^2) = x^2$

$$. \text{ Tính } I = \int_0^{\sqrt{2}} x f(x^2) dx.$$

- A.** $\frac{5}{8}$. **B.** $\frac{9}{16}$. **C.** $\frac{9}{8}$. **D.** $\frac{5}{4}$.

Câu 423.[vd6321](Lê Quý Đôn Qt) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(0) = 0, f(2) = 2$ và

$$|f'(x)| \leq 2, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Biết rằng tập tất cả các giá trị của tích phân } \int_0^2 f(x) dx \text{ là } (a; b), \text{ tính } b - a$$

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 8.

Câu 424.[vd6322] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; 1]$, thỏa mãn điều kiện $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và

$$\int_0^1 x f(x) dx = \frac{3}{2}. \text{ Hỏi giá trị nhỏ nhất của } \int_0^1 f^2(x) dx \text{ bằng bao nhiêu?}$$

- A.** $\frac{27}{4}$. **B.** $\frac{17}{2}$. **C.** 7. **D.** $\frac{8}{3}$.

Câu 425.[vd6323](Yên Phong 2) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\sqrt{1+\ln^2 x} \left[2019 f(\ln x) + 2020 \ln x \cdot f(\ln^2 x) \right] = 2021 \ln x, \forall x \in (0; +\infty). \quad \text{Biết}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{a}{b} (\sqrt{2} - 1) \text{ với } \frac{a}{b} \text{ tối giản và } a, b \in \mathbb{N}. \text{ Khi đó } a+b \text{ bằng}$$

- A.** 5050. **B.** 4039. **C.** 4041. **D.** 4040.

Câu 426.[vd6324] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ và $f(0) = 0$. Biết

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f^2(x) dx = \frac{\pi}{8}, \int_0^{\frac{\pi}{4}} f'(x) \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} dx = -\frac{\pi}{4}. \text{ Tính tích phân } I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$$

- A.** $I = 1$. **B.** $I = \frac{1}{2}$. **C.** $I = 2$. **D.** $I = -\frac{1}{2}$.

Câu 427.[vd6325] Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$x^2 f(x^4) + \frac{1-x}{x} f(2x-x^2) = -x^{10} - 2x^6 - x^4 + 4x^3 - 11x^2 + 5x - 1 - \frac{3}{x}, \forall x \in \mathbb{R}^*. \text{ Tính } \int_0^1 f(x) dx.$$

- A.** $-\frac{275}{45}$. **B.** $\frac{257}{35}$. **C.** $\frac{257}{45}$. **D.** -1 .

Câu 428.[vd6326] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ và thỏa mãn

$$2\sqrt{x^5} f(x^3) - f(3\sqrt{x} - 2) = 2\sqrt{x} \ln(x+1), \forall x \in (0; +\infty). \text{ Biết } \int_4^{64} f(x) dx = a \ln 5 - 6 \ln b + c.$$

Khi đó $a+b+c$ bằng

- A.** 7. **B.** 8. **C.** 26. **D.** 4.

Câu 429.[vd6327] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên thỏa mãn điều kiện $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và. Hỏi giá trị

nhỏ nhất của $\int_0^1 f^2(x) dx$ bằng bao nhiêu?

- A.** $\frac{27}{4}$. **B.** $\frac{34}{5}$. **C.** 7. **D.** 8.

Câu 430.[vd6328] Cho hàm số $f(x)$ xác định và có đạo hàm trên khoảng $(0; +\infty)$; $f'(x) > 0, \forall x > 0$;

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}; [1 - f(x)]^2 = [1 + 2x - 2(x+1)f(x)]f'(x), \forall x > 0. \text{ Tính tích phân } I = \int_1^2 \frac{f(x)}{f'(x)} dx.$$

- A.** $I = \frac{23}{6}$. **B.** $I = \frac{3}{2}$. **C.** $I = 1 - \ln 3$. **D.** $I = 1 + \ln \frac{2}{3}$.

Câu 431.[vd6329] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa

$$x^3 \cdot f(1-x) + 2x \cdot f\left(2 - \frac{2}{x}\right) = x^3 - x^4 + 4x - 4, \forall x \neq 0. \text{ Tính giá trị } I = \int_{-1}^1 f(x) dx.$$

- A.** 1 **B.** 2 **C.** -1. **D.** 0

Câu 432.[vd6330] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[0; +\infty)$; thỏa mãn điều kiện $f(2) = f(1)$ và

$$2 \cdot f(x) \cdot f'(x) - f(x) - x f'(x) = 5x^4, \text{ với mọi } x > 0. \text{ Tính } f(0).$$

- A.** $\sqrt{991}$. **B.** $-\sqrt{31}$. **C.** $-\sqrt{991}$. **D.** $\sqrt{31}$.

Câu 433.[vd6331] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(x) + x^3 f(1-x^4) = 2x^{11} + 3x^9 + x^4 - 5x^3 + 2x + 3, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Khi đó } \int_{-1}^0 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{41}{15}$. **B.** $\frac{11}{3}$. **C.** $\frac{32}{5}$. **D.** $\frac{41}{12}$.

Câu 434.[vd6332] Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, có giá trị luôn khác 0 và thỏa $f(0)=1$;

$$f'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Đặt } g(x) = 2x - f(x). \text{ Tính } I = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$$

- A.** $I=0$. **B.** $I = \frac{5-e^2}{2}$. **C.** $I = e - \frac{e^2-1}{2}$. **D.** $I = \frac{e^2-5}{2}$.

Câu 435.[vd6333](Chuyên Thoại Ngọc Hầu) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn:

$$xf(x^3) + f(1-x^2) = -x^{10} + x^6 - 2x, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Khi đó } \int_{-1}^0 f(x) dx = ?$$

- A.** -1 . **B.** $-\frac{13}{4}$. **C.** $\frac{17}{4}$. **D.** $-\frac{17}{20}$.

Câu 436.[vd6334](Chuyên Ngữ) Cho hàm số $f(x)$ xác định và dương trên $(0; +\infty)$, thỏa mãn

$$[f'(x)]^2 = 12x^2 - f(x) \cdot f''(x) \text{ với mọi } x \in (0; +\infty) \text{ và } f'(1)=1; f(1)=4. \text{ Giá trị của } f(2) \text{ bằng}$$

- A.** $\sqrt{46}$. **B.** 7 . **C.** $3\sqrt{5}$. **D.** $2\sqrt{10}$.

Câu 437.[vd6335] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $[0;1]$, thỏa mãn $\int_1^2 f(x-1) dx = 3$ và

$$f(1)=4. \text{ Tính tích phân } \int_0^1 x^3 f'(x^2) dx.$$

- A.** -1 . **B.** $-\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** 1 .

Câu 438.[vd6336](TX Quảng Trị) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ thỏa

$$f'(\sin x) = \frac{1}{\cos^3 x}, \forall x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \text{ và } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}. \text{ Khi đó, } \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{5}} f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{5\sqrt{3}-8}{10}$. **B.** $\frac{8-5\sqrt{3}}{10}$. **C.** $\frac{3}{10}$. **D.** $-\frac{3}{10}$.

Câu 439.[vd6337] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x) \cdot f'(x) = 2x\sqrt{(f(x))^2 + 1} \text{ và } f(0)=0. \text{ Giá trị lớn nhất } M \text{ và giá trị nhỏ nhất } m \text{ của hàm số } y = f(x) \text{ trên đoạn } [1;3] \text{ lần lượt là.}$$

- A.** $M = 20; m = 2$. **B.** $M = 4\sqrt{11}; m = \sqrt{3}$. **C.** $M = 20; m = \sqrt{2}$. **D.** $M = 3\sqrt{11}; m = \sqrt{3}$.

Câu 440.[vd6338](Pt Đề Tham Khảo) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\left[\frac{2}{5}; 1\right]$ và thỏa mãn

$$2f(x) + 5f\left(\frac{2}{5x}\right) = 3x, \forall x \in \left[\frac{2}{5}; 1\right]. \text{ Khi đó } I = \int_{\frac{2}{15}}^{\frac{1}{3}} \ln 3x \cdot f'(3x) dx \text{ bằng:}$$

- A.** $\frac{1}{5} \ln \frac{2}{5} + \frac{3}{35}$. **B.** $\frac{1}{5} \ln \frac{5}{2} - \frac{3}{35}$. **C.** $-\frac{1}{5} \ln \frac{5}{2} - \frac{3}{35}$. **D.** $-\frac{1}{5} \ln \frac{2}{5} + \frac{3}{35}$.

Câu 441.[vd6339](Bim Sơn) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\cos^2 x}$ trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ và $F(x)$ là một nguyên hàm

của $x \cdot f'(x)$ thỏa mãn $F(0) = 0$. Biết $a \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\tan a = 3$. Tính giá trị biểu thức

$$T = F(a) - 10a^2 + 3a.$$

- A.** $-\frac{1}{2} \ln 10$. **B.** $\frac{1}{2} \ln 10$. **C.** $-\frac{1}{4} \ln 10$. **D.** $\ln 10$.

Câu 442.[vd6340](Chuyên Ngoại Ngữ Hn) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[0, 5]$ và thỏa

mãn điều kiện $f''(x) = f''(5-x), \forall x \in [0, 5], f'(0) = 1, f'(5) = 7$. Tính giá trị của

$$\int_1^4 f'(x) dx - 4.$$

- A.** 12. **B.** 8. **C.** 24. **D.** 20.

Câu 443.[vd6341](THPT Quảng Trị) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn

$$f(\cos^2 x + 1) + \cos 2x \cdot f'(\sin 2x + 1) = \cos^4 x + \sin 4x, \forall x \in \mathbb{R} \text{ và } f(2) = 1. \text{ Tính } \int_{\frac{3}{2}}^2 f(x) dx.$$

- A.** $\frac{7}{24}$. **B.** $\frac{19}{24}$. **C.** $\frac{23}{24}$. **D.** $\frac{11}{24}$.

Câu 444.[vd6342] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 2]$ và thỏa mãn:

$$\frac{3}{5} - (x-4)^2 + 4xf(x) = [f'(x)]^2 \text{ và } f(0) = \frac{1}{20}. \text{ Khi đó } \int_0^2 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{203}{30}$. **B.** $\frac{163}{30}$. **C.** $\frac{11}{30}$. **D.** $\frac{157}{30}$.

Câu 445.[vd6343](Mh 2020) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f'(x) - 2020f(x) = 2020 \cdot x^{2019} \cdot e^{2020x} \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \text{ và } f(0) = 2020. \text{ Tính giá trị } f(1).$$

- A.** $f(1) = 2021 \cdot e^{2020}$. **B.** $f(1) = 2020 \cdot e^{2020}$. **C.** $f(1) = 2020 \cdot e^{-2018}$. **D.** $f(1) = 2019 \cdot e^{2020}$.

Câu 446.[vd6344](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và đồng biến $[1; 4]$ thỏa mãn

$$x + 2xf(x) = [f'(x)]^2 \text{ với mọi } x \in [1; 4]. \text{ Biết rằng } f(1) = \frac{3}{2}, \text{ tính tích phân } I = \int_1^4 f(x) dx.$$

- A.** $I = \frac{1183}{45}$. **B.** $I = \frac{1187}{45}$. **C.** $I = \frac{1186}{45}$. **D.** $I = \frac{9}{2}$.

Câu 447.[vd6345](Nguyễn Viết Xuân) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn

$$6x^2 f(x^3) + 4f(1-x) = 3\sqrt{1-x^2}. \text{ Tính } \int_0^1 f(x) dx.$$

- A. $\frac{\pi}{8}$. B. $\frac{\pi}{20}$. C. $\frac{\pi}{16}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 448.[vd6346](Yên Lăng) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$, thỏa mãn

$$(f'(x))^2 + 4f(x) = 8x^2 + 4, \forall x \in [0;1] \text{ và } f(1) = 2. \text{ Tính } \int_0^1 f(x) dx$$

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{21}{4}$. D. 2.

Câu 449.[vd6347](Nhị Chiếu Hd) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ và thỏa mãn

$$f(1) = 1; \int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{9}{5}; \int_0^1 f(\sqrt{x}) dx = \frac{2}{5}. \text{ Tính tích phân } I = \int_0^1 f(x) dx.$$

- A. $I = \frac{3}{4}$. B. $I = \frac{1}{5}$. C. $I = \frac{3}{5}$. D. $I = \frac{1}{4}$.

Câu 450.[vd6348](Tn 2020) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ sao cho

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + (e^x - 1)(e^y - 1), \forall x, y \in \mathbb{R} \text{ và } f'(0) = 2. \text{ Tính } \int_0^1 f(x) dx.$$

- A. $I = e - \frac{1}{2}$. B. $I = -e + \frac{1}{2}$. C. $I = -e - \frac{3}{2}$. D. $I = e - \frac{3}{2}$.

Câu 451.[vd6349] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$x^2 f(1-x) + 2f\left(\frac{2x-2}{x}\right) = \frac{-x^4 + x^3 + 4x - 4}{x}, \forall x \neq 0, x \neq 1. \text{ Khi đó } \int_{-1}^1 f(x) dx \text{ có giá trị là}$$

- A. 0. B. 1. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 452.[vd6350][PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA 2020] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và

$$\frac{1}{3x^3} \text{ là một nguyên hàm của } \frac{f(x)}{x^2}. \text{ Tìm họ nguyên hàm của hàm số } f'(x)x^4 e^{2x}.$$

- A. $2xe^{2x} + e^{2x} + C$. B. $2xe^{2x} - e^{2x} + C$. C. $xe^{2x} - \frac{1}{2}e^{2x} + C$. D. $xe^{2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + C$.

Câu 453.[vd6351](Tổ-1-Dọt-13-Chuyên-Bắc-Ninh-Lần-2-1920) Cho $F(x) = \frac{1}{2x^2}$ là một nguyên

hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$.

- A. $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} + C$. B. $\int f'(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2}\right) + C$.
C. $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} + C$. D. $\int f'(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2}\right) + C$.

Câu 454.[vd6352](Hà Tĩnh) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-\ln 2; \ln 2]$ và thỏa mãn

$$f(x) + f(-x) = \frac{1}{e^x + 1}. \text{ Biết } \int_{-\ln 2}^{\ln 2} f(x) dx = a \ln 2 + b \ln 3 (a, b \in \mathbb{Q}). \text{ Tính } P = a + b.$$

- A.** $P = -2$. **B.** $P = \frac{1}{2}$. **C.** $P = -1$. **D.** $P = 2$.

III. Năm học 2018-2019

Câu 455.[vd6353](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(0) = 3 \text{ và } f(x) + f(2-x) = x^2 - 2x + 2, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tích phân } \int_0^2 xf'(x) dx \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{-4}{3}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{5}{3}$. **D.** $\frac{-10}{3}$.

Câu 456.[vd6354](Sở Hà Nam) Cho $\int_0^1 \frac{2x^2 + 3x}{x^2 + 3x + 2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$, với a, b, c là các số nguyên.

Tổng $a + b + c$ bằng

- A.** 3. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 2.

Câu 457.[vd6355](Chuyên Nguyễn Du- Đắk Lắk) Cho $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 - x - 2} = -\frac{a \ln b}{c}$ với a, b, c là các số

nguyên tố. Giá trị $a + b + c$ bằng

- A.** 11. **B.** 15. **C.** 7. **D.** 10.

Câu 458.[vd6356](Thuan-Thanh-Bac-Ninh) Biết $\int_0^1 \frac{3x-1}{x^2+6x+9} dx = 3 \ln \frac{a}{b} - \frac{5}{6}$, trong đó a, b là hai số

nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a^2 - b^2$ bằng

- A.** 7. **B.** 6. **C.** 9. **D.** 5.

Câu 459.[vd6358](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Cho $\int_1^4 \sqrt{\frac{1}{4x} + \frac{\sqrt{x} + e^x}{\sqrt{x} \cdot e^{2x}}} dx = a + e^b - e^c$ với a, b, c là các

số nguyên. Tính giá trị $a + b + c$.

- A.** -4. **B.** -5. **C.** -3. **D.** 3.

Câu 460.[vd6359] Cho tích phân $\int_2^3 \frac{1}{x^3 + x^2} dx = a \ln 3 + b \ln 2 + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Tính $S = a + b + c$.

- A.** $S = -\frac{2}{3}$. **B.** $S = -\frac{7}{6}$. **C.** $S = \frac{2}{3}$. **D.** $S = \frac{7}{6}$.

Câu 461.[vd6360](Thị Xã Quảng Trị) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ thỏa mãn

$$\int_0^1 f(x) dx = 2 \text{ và } \int_1^3 f(x) dx = 4. \text{ Tính } \int_{-1}^3 f(|x|) dx.$$

- A.** 6. **B.** 4. **C.** 8. **D.** 2.

Câu 462.[vd6361](Sở Bắc Ninh 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}$ thỏa mãn $f(1) = 2 \ln 2 + 1$, $x(x+1)f'(x) + (x+2)f(x) = x(x+1)$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}$. Biết $f(2) = a + b \ln 3$,

với a, b là hai số hữu tỉ. Tính $T = a^2 - b$.

A. $T = -\frac{3}{16}$.

B. $T = \frac{21}{16}$.

C. $T = \frac{3}{2}$.

D. $T = 0$.

Câu 463.[vd6362](Thpt Ninh Bình – Bạc Liêu) Biết rằng $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-4\sin x + 7\cos x}{2\sin x + 3\cos x} dx = a + 2\ln \frac{b}{c}$ với $a > 0; b, c \in \mathbb{N}^*$; $\frac{b}{c}$ tối giản. Hãy tính giá trị biểu thức $P = a - b + c$.

A. $\pi - 1$.

B. $\frac{\pi}{2} + 1$.

C. $\frac{\pi}{2} - 1$.

D. 1.

Câu 464.[vd6363](Chuyên Hạ Long Lần 2-2019) Có bao nhiêu số tự nhiên m để $\int_0^2 |x^2 - 2m^2| dx = \left| \int_0^2 (x^2 - 2m^2) dx \right|$.

A. Vô số.

B. 0.

C. Duy nhất.

D. 2.

Câu 465.[vd6364](Thpt-Nguyễn-Đức-Cảnh-Thái-Bình) Cho $\int_2^3 \frac{2x+3}{x^2+x} dx = a \ln 2 + b \ln 3$. Tính giá trị biểu thức $a^2 - ab - b$.

A. 11.

B. 21.

C. 31.

D. 41.

Câu 466.[vd6365](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An) Cho $\int_0^1 \frac{4x^2 + 15x + 11}{2x^2 + 5x + 2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Biểu thức $T = a.c - b$ bằng

A. 4.

B. 6.

C. $-\frac{1}{2}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 467.[vd6366](Sở Phú Thọ) Cho $\int_3^4 \frac{5x-8}{x^2-3x+2} dx = a \ln 3 + b \ln 2 + c \ln 5$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của 2^{a-3b+c} bằng

A. 12.

B. 6.

C. 1.

D. 64.

Câu 468.[vd6367](Chuyên Thái Nguyên Lần 3) Cho $\int_3^5 \frac{x^2-2}{x^2-3x+2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.

A. 9.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 469.[vd6368](Sở Bình Thuận 2019) Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 6t$ (m/s). Đi được 10s, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -60$ (m/s²). Tính quãng đường S đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

A. 300(m).

B. 330(m).

C. 350(m).

D. 400(m).

Câu 470.[vd6369](Chuyên Vinh Lần 3) Cho biết $f(x) = \int_e^{e^{2x}} t \ln^9 t dt$, tìm điểm cực trị của hàm số đã cho

A. $x = 2$

B. $x = 0$

C. $x = -1$

D. $x = 6$

- Câu 471.**[vd6370](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $G(x) = \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$. Tính đạo hàm của hàm số $G(x)$.
- A.** $G'(x) = 2x \sin|x|$ **B.** $G'(x) = 2x \cos x$ **C.** $G'(x) = \cos x$ **D.** $G'(x) = 2x \sin x$
- Câu 472.**[vd6371](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Biết $\int_0^2 [f(x) + x] dx = 6$ và $\int_0^2 [3f(x) - g(x)] dx = 10$. Tính $I = \int_0^2 [2f(x) + 3g(x)] dx$.
- A.** $I = 12$. **B.** $I = 16$. **C.** $I = 10$. **D.** $I = 14$.
- Câu 473.**[vd6372](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Biết $\int_0^2 [f(x) + x] dx = 6$ và $\int_0^2 [3f(x) - g(x)] dx = 10$. Tính $I = \int_0^2 [2f(x) + 3g(x)] dx$.
- A.** $I = 12$. **B.** $I = 16$. **C.** $I = 10$. **D.** $I = 14$.
- Câu 474.**[vd6373](Chuyên Vinh Lần 3) Biết $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x + \sin x \cos x + 1}{\cos^4 x + \sin x \cos^3 x} dx = a + b \ln 2 + c \ln(1 + \sqrt{3})$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của abc bằng
- A.** 0. **B.** -2. **C.** -4. **D.** -6.
- Câu 475.**[vd6374](Đh Vinh Lần 1) Biết rằng $\int_0^1 \frac{dx}{3x + 5\sqrt{3x+1} + 7} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của $a + b + c$ bằng
- A.** $-\frac{10}{3}$. **B.** $-\frac{5}{3}$. **C.** $\frac{10}{3}$. **D.** $\frac{5}{3}$.
- Câu 476.**[vd6375](Đh Vinh Lần 1) Biết rằng $\int_{-2}^1 \frac{dx}{x + 5\sqrt{x+3} + 9} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của $a + b + c$ bằng
- A.** -10. **B.** -5. **C.** 10. **D.** 5.
- Câu 477.**[vd6376](Đh Vinh Lần 1) Biết rằng $\int_0^4 \frac{dx}{4(x+1) + 5\sqrt{2x+1}} = a \ln 3 + b \ln 5 + c \ln 7$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của $a + b + c$ bằng
- A.** 0. **B.** $-\frac{4}{3}$. **C.** 1. **D.** $\frac{4}{3}$.
- Câu 478.**[vd6377](Nguyễn Trãi Hải Dương Lần 1) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} e^x + m & \text{khi } x \geq 0 \\ 2x\sqrt{3+x^2} & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-1}^1 f(x) dx = ae + b\sqrt{3} + c$, ($a, b, c \in \mathbb{Q}$). Tổng $a + b + 3c$ bằng
- A.** 15. **B.** -10. **C.** -19. **D.** -17.

Câu 479.[vd6378](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$

thỏa $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^2 f(3x+1) dx = 6$. Tính $I = \int_0^7 f(x) dx$.

- A.** $I = 16$. **B.** $I = 18$. **C.** $I = 8$. **D.** $I = 20$.

Câu 480.[vd6379](Chuyên Hạ Long) Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3 \sin x - \cos x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx = \frac{-11}{3} \ln 2 + b \ln 3 + c$ ($b, c \in \mathbb{Q}$). Tính $\frac{b}{c}$?

- A.** $\frac{22}{3}$. **B.** $\frac{22\pi}{3}$. **C.** $\frac{22}{3\pi}$. **D.** $\frac{22\pi}{13}$.

Câu 481.[vd6380](Hậu Lộc Thanh Hóa) Tính $I = \int_0^a \frac{x^3 + x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$.

- A.** $I = (a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1} - 1$. **B.** $I = \frac{1}{3}[(a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1} - 1]$.
C. $I = \frac{1}{3}[(a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1} + 1]$. **D.** $I = (a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1} + 1$.

Câu 482.[vd6381](Hậu Lộc Thanh Hóa) Cho n là số nguyên dương khác 0, hãy tính tích phân

$I = \int_0^1 (1 - x^2)^n dx$ theo n .

- A.** $I = \frac{1}{2n+2}$. **B.** $I = \frac{1}{2n}$. **C.** $I = \frac{1}{2n-1}$. **D.** $I = \frac{1}{2n+1}$.

Câu 483.[vd6382](Hậu Lộc Thanh Hóa) Cho hàm $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^{2017} f(x) dx = 1$. Tính tích phân

$I = \int_0^1 f(2017x) dx$.

- A.** $I = \frac{1}{2017}$. **B.** $I = 0$. **C.** $I = 2017$. **D.** $I = 1$.

Câu 484.[vd6383](Ngô Sĩ Liên Bắc Giang Lần IV Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên

tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x^3 + 3x) = x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Tích phân $\int_0^4 f(x) dx$ bằng:

- A.** $\frac{25}{4}$. **B.** 88. **C.** 25. **D.** $\frac{7}{4}$.

Câu 485.[vd6384](Cụm Trường Sóc Sơn Mê Linh Hà Nội) Biết $\int_0^1 \frac{x+2}{x^2+4x+7} dx = a \ln \sqrt{12} + b \ln \sqrt{7}$,

với a, b là các số nguyên, khi đó $a^3 + b^3$ bằng

- A.** -9. **B.** 0. **C.** 9. **D.** 7.

Câu 486.[vd6385](THTT Số 3) Cho tích phân $\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = \frac{a}{b} \pi - \frac{m}{n}$, với $a, b, n, m \in \mathbb{N}^*$, các phân số

$\frac{a}{b}, \frac{m}{n}$ tối giản. Tính $a^b + m^n$.

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 8. **D.** 2.

Câu 487.[vd6386](Hậu Lộc Thanh Hóa) Cho tích phân $\int_1^2 f(x)dx = a$. Hãy tính tích phân

$$I = \int_0^1 xf(x^2 + 1)dx \text{ theo } a.$$

- A.** $I = 4a$. **B.** $I = \frac{a}{4}$. **C.** $I = \frac{a}{2}$. **D.** $I = 2a$.

Câu 488.[vd6387](Ba Đình Lần2) Cho $I = \int_0^3 \frac{x}{4 + 2\sqrt{x+1}} dx = \frac{a}{d} + b \ln 2 + c \ln d$, với a, b, c, d là các số nguyên và $\frac{a}{d}$ là phân số tối giản. Giá trị của $a + b + c + d$ bằng

- A.** 16. **B.** 4. **C.** 28. **D.** -2.

Câu 489.[vd6388](Đặng Thành Nam Đề 5) Cho $I = \int_3^8 \frac{1}{x + x\sqrt{x+1}} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ với a, b, c, d là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ tối giản. Giá trị của $abc - d$ bằng

- A.** -6. **B.** 18. **C.** 0. **D.** -3.

Câu 490.[vd6389](Ngô Quyền Hà Nội) Tính tích phân $I = \int_0^1 x\sqrt{x^2 + 1} dx$.

- A.** $I = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **B.** $I = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. **C.** $I = 2\sqrt{2}-1$. **D.** $I = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$.

Câu 491.[vd6390](Thanh Chương Nghệ An Lần 2) Cho $\int_0^1 \frac{\sqrt{3x+1}}{x-5} dx = a + b \ln 5 + c \ln 3$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của biểu thức $a + b + c$ bằng :

- A.** 6. **B.** -4. **C.** 14. **D.** -2.

Câu 492.[vd6391](Thanh Chương 1 Nghệ An 2019 Lần 3) Cho $\int_0^2 \frac{x}{x^2 + 2x + 4} dx = a \ln 3 + b\pi$ với a, b là các số thực. Giá trị của $a^2 + 3b^2$ bằng

- A.** $\frac{7}{27}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{5}{18}$. **D.** $\frac{35}{144}$.

Câu 493.[vd6392](Kính Môn Hải Dương 2019) Biết $\int_0^3 x \ln(x^2 + 16) dx = a \ln 5 + b \ln 2 + \frac{c}{2}$, trong đó a, b, c là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức $T = a + b + c$

- A.** $T = -2$. **B.** $T = 16$. **C.** $T = 2$. **D.** $T = -16$.

Câu 494.[vd6393](Vtv7) Cho hàm số $f(x)$ liên tục và $a > 0$. Giả sử với mọi $x \in [0; a]$ ta có $f(x) > 0$ và $f(x) \cdot f(a-x) = 1$. Tính $I = \int_0^a \frac{dx}{1 + f(x)}$.

- A.** $I = \frac{a}{3}$. **B.** $I = \frac{a}{2}$. **C.** $I = 2a$. **D.** $I = a \ln(a+1)$.

Câu 495.[vd6394](Vtv7) Biết $\int_0^{x^2} f(t)dt = x \cos(\pi x), \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $f(4)$.

- A.** 1. **B.** $-\frac{1}{4}$. **C.** -1. **D.** $\frac{1}{4}$.

Câu 496.[vd6395](Sở Thanh Hóa 2019) Cho $I = \int_0^1 x \ln(2+x^2) dx = a \ln 3 + b \ln 2 + c$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của $a+b+c$ bằng

- A.** $\frac{3}{2}$. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 497.[vd6396](Gia-Lộc-Hải-Dương) Cho $\int_1^e \frac{2 \ln x + 1}{x(\ln x + 2)^2} dx = \ln \frac{a}{b} - \frac{c}{d}$ với a, b, c là các số nguyên dương, biết $\frac{a}{b}; \frac{c}{d}$ là các phân số tối giản. Tính giá trị $a+b+c+d$?

- A.** 18. **B.** 15. **C.** 16. **D.** 17.

Câu 498.[vd6397](Phúc-Trạch-Hà-Tĩnh) Biết rằng $\int_{-2}^1 \frac{dx}{x+5\sqrt{x+3}+9} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của $a+b+c$ bằng

- A.** -10. **B.** 10. **C.** 5. **D.** -5.

Câu 499.[vd6398](Cổloa Hà Nội) Biết rằng $\int_{-2}^1 \frac{dx}{1+\sqrt{x+3}} = a \ln 3 + b \ln 2 + c$, với a, b, c là các số nguyên.

Tính $T = abc$.

- A.** -8. **B.** 8. **C.** 12. **D.** -12.

Câu 500.[vd6399](Cụm Trần Kim Hưng -Hưng Yên Năm 2019) Cho tích phân $I = \int_{1+\sqrt{2}}^{\sqrt{2}+\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \sqrt{14-x^2 - \frac{1}{x^2}} dx = \frac{a\pi}{b} + c\sqrt{3} + d$, trong đó $(a, b, c, d \in \mathbb{Z}, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính tổng $S = a+b+c+d$.

- A.** $S=3$. **B.** $S=7$. **C.** $S=2$. **D.** $S=11$.

Câu 501.[vd6400] viết $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x + \sin x \cos x + 1}{\cos^4 x + \sin x \cos^3 x} dx = a + b \ln 2 + c \ln(1+\sqrt{3})$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Tính

$P = a.b.c$

- A.** $P=0$. **B.** $P=-4$. **C.** $P=-2$. **D.** $P=-6$.

Câu 502.[vd6401](Lê Quý Đôn Quảng Ngãi) Giả sử tích phân $\int_1^2 \frac{x}{(x+1)^2} dx = a + b \ln 3 + c \ln 2$ trong đó a, b, c là các số hữu tỉ. Tính tổng $S = a^2 + b^2 + c^2$.

- A.** $\frac{77}{36}$. **B.** $\frac{73}{36}$. **C.** $\frac{67}{36}$. **D.** $\frac{1}{64}$.

Câu 503.[vd6402](Đặng Thành Nam Đề 3) Cho $\int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{\frac{x}{x^3+1}} dx = \frac{1}{a} \ln\left(\frac{b}{c} + \sqrt{d}\right)$, với a, b, c, d là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ tối giản. Giá trị của $a+b+c+d$ bằng

A. 12.

B. 10.

C. 18.

D. 15.

Câu 504.[vd6403](Cụm Thpt Vũng Tàu) Cho $I = \int_1^3 \frac{1}{1+\sqrt{8x+1}} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với $a, b, c \in \mathbb{Q}$.

Giá trị của $a+b+c$ bằng

A. 1.

B. $\frac{3}{8}$.

C. 2.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 505.[vd6404](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên

$\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2) = -2$; $\int_0^2 f(x) dx = 1$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^3 f'(\sqrt{x+1}) dx$.

A. $I = -5$.

B. $I = 0$.

C. $I = -18$.

D. $I = -10$.

Câu 506.[vd6405](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2x) = 3f(x)$

, $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết rằng $\int_0^1 f(x) dx = 1$. Tính tích phân $I = \int_1^2 f(x) dx$.

A. $I = 5$.

B. $I = 6$.

C. $I = 3$.

D. $I = 2$.

Câu 507.[vd6406](Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[0; 1]$ và thỏa mãn

$\int_0^1 x.f(x) dx = 2019$. Giá trị của tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x.f(\cos x) dx$ là

A. 2019.

B. 4038.

C. -2019.

D. -4038.

Câu 508.[vd6407](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$f(mx) = nf(x) + p$, $\forall x \in \mathbb{R}$ ($m \neq 0$). Biết rằng $\int_0^1 f(x) dx = q$ ($q \neq 0$). Tính tích phân

$I = \int_1^m f(x) dx$.

Câu 509.[vd6408](Chuyên Bắc Giang) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$f(2x) = 5f(x) + x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết rằng $\int_0^1 f(x) dx = 2$. Tính tích phân $I = \int_1^2 f(x) dx$.

A. $I = 11$.

B. $I = 15$.

C. $I = 19$.

D. $I = 14$.

Câu 510.[vd6409](Vtv7) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; 1]$ và thỏa mãn $\int_0^{\frac{1}{3}} f(x) dx = 1$,

$\int_{\frac{1}{6}}^{\frac{1}{2}} f(2x) dx = 13$. Tính tích phân $I = \int_0^1 x^2 f(x^3) dx$.

A. $I = 6$.

B. $I = 8$.

C. $I = 7$.

D. $I = 9$.

Câu 511.[vd6410](Sở Bình Thuận 2019) Tích phân $I = \int_0^1 \frac{(x-1)^2}{x^2+1} dx = a \ln b + c$, trong đó $a; b; c$ là

các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức $a+b+c$.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 0.

- Câu 512.**[vd6411](Thpt Đô Lương 3 Lần 2) Biết $I = \int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 3e^{-x} + 4} dx = \frac{1}{c} (\ln a - \ln b + \ln c)$ trong đó a, b, c là các số nguyên dương. Tính $P = 2a - b + c$.
- A.** -1. **B.** -3. **C.** 4. **D.** 3.
- Câu 513.**[vd6413](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) (Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[2;3]$ thỏa mãn $\int_2^3 f(x) dx = 2019$. Tính $I = \int_1^{\sqrt[3]{2}} x^2 f(x^3 + 1) dx$.
- A.** $I = 6057$. **B.** $I = \sqrt[3]{2019}$. **C.** $I = 673$. **D.** $I = 2019$.
- Câu 514.**[vd6414](Chuyên Hưng Yên Lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1;3]$, thỏa mãn $f(4-x) = f(x), \forall x \in [1;3]$ và $\int_1^3 xf(x) dx = -2$. Giá trị $2 \int_1^3 f(x) dx$ bằng
- A.** 1. **B.** 2. **C.** -1. **D.** -2.
- Câu 515.**[vd6415](Thạch Thành I - Thanh Hóa 2019) Biết $\int_1^2 \left(\sqrt[3]{x - \frac{1}{x^2}} + 2\sqrt[3]{\frac{1}{x^8} - \frac{1}{x^{11}}} \right) dx = \frac{a}{b} \sqrt[3]{c}$ với a, b, c nguyên dương, $\frac{a}{b}$ tối giản và $c < a$. Tính $S = a + b - c$.
- A.** $S = 51$. **B.** $S = 39$. **C.** 67. **D.** 75.
- Câu 516.**[vd6416](Kontum 12 HK2) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(3x) = f(x) - 2x, \forall x \in \mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(x) dx = 5$. Giá trị $\int_1^3 f(x) dx$ bằng
- A.** 4. **B.** 10. **C.** 7. **D.** 12.
- Câu 517.**[vd6417](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x-2 & \text{khi } x \leq 1 \\ \frac{\ln x}{x} & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Biết tích phân $\int_0^2 f(x) dx = a + \frac{1}{b} \ln^2 2$ trong đó $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị $S = a + b$.
- A.** $S = 3$. **B.** $S = 5$. **C.** $S = -3$. **D.** $S = 1$.
- Câu 518.**[vd6418](Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x-2 & \text{khi } x \leq 1 \\ \frac{\ln x}{x} & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Biết tích phân $\int_0^2 f(x) dx = a + \frac{1}{b} \ln^2 2$ trong đó $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị $S = a + b$.
- A.** $S = 3$. **B.** $S = 5$. **C.** $S = -3$. **D.** $S = 1$.
- Câu 519.**[vd6419](Chuyên-Hà-Tĩnh) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\int_0^{\ln 2} f(e^x + 1) dx = 5$ và $\int_2^3 \frac{(2x-3)f(x)}{x-1} dx = 3$. Tính $I = \int_2^3 f(x) dx$.
- A.** $I = 2$. **B.** $I = 4$. **C.** $I = -2$. **D.** $I = 8$.

Câu 520.[vd6420] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2x) = 4f(x) - x, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết rằng

$$\int_0^1 f(x)dx = 1. \text{ Tính tích phân } I = \int_1^2 f(x)dx.$$

- A.** $I = 9$. **B.** $I = 6$. **C.** $I = 5$. **D.** $I = 8$.

Câu 521.[vd6421](Đề Thi HK2 Lớp 12-Chuyên Nguyễn Du- Đắk Lắk) Cho $f(x)$ là hàm số chẵn,

liên tục trên đoạn $[-1;1]$ và $\int_{-1}^1 f(x)dx = 8$. Tích phân $\int_{-1}^1 \frac{f(x)dx}{1+e^x}$ bằng

- A.** 2. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 522.[vd6423](Ngô Quyền Hà Nội) Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx = a\pi + b \ln 2$, với a, b là các số hữu tỉ.

Tính $T = 16a - 8b$?

- A.** $T = 4$. **B.** $T = 5$. **C.** $T = 2$. **D.** $T = -2$.

Câu 523.[vd6424](Cụm Trần Kim Hưng -Hưng Yên Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên

đoạn $[0;4]$ và thỏa mãn điều kiện $4xf(x^2) + 6f(2x) = \sqrt{4-x^2}$. Tính tích phân $\int_0^4 f(x)dx$.

- A.** $I = \frac{\pi}{5}$. **B.** $I = \frac{\pi}{2}$. **C.** $I = \frac{\pi}{20}$. **D.** $I = \frac{\pi}{10}$.

Câu 524.[vd6425](Sở Phú Thọ) Cho tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\sin x + 2 \cos x)}{\cos^2 x} dx = a \ln 3 + b \ln 2 + c\pi$ (với a, b, c là các số hữu tỉ). Giá trị biểu thức abc bằng.

- A.** $\frac{15}{8}$. **B.** $\frac{5}{8}$. **C.** $\frac{5}{4}$. **D.** $\frac{17}{8}$.

Câu 525.[vd6426](Hkii-Chuyên-Nguyễn-Huệ-Hà-Nội) Khẳng định nào sau đây đúng về kết quả

$$\int_1^e x^3 \ln x dx = \frac{3e^a + 1}{b}?$$

- A.** $a.b = 64$. **B.** $a.b = 46$. **C.** $a-b = 12$. **D.** $a-b = 4$.

Câu 526.[vd6427] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;2]$ và thỏa mãn $f(2) = 16$,

$$\int_0^2 f(x)dx = 4. \text{ Tính tích phân } I = \int_0^1 x.f'(2x)dx.$$

- A.** $I = 12$. **B.** $I = 7$. **C.** $I = 13$. **D.** $I = 20$.

Câu 527.[vd6428](Nghĩa-Hung-Nam-Định) Tính tích phân $I = \int_0^{e-1} x \ln(x+1) dx$ ta được kết quả có dạng $\frac{ae^2 + b}{c}$, trong đó $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = a^2 + 2b - 3c$.

- A.** 17. **B.** 10. **C.** -17. **D.** 18.

Câu 528.[vd6429](Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên Lần2) Biết $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\cos^2 x} dx = \frac{\sqrt{3}}{a} \pi - \ln b$, với a, b

là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức

$$T = a^2 + b?$$

- A.** $T = 9$. **B.** $T = 13$. **C.** $T = 7$. **D.** $T = 11$.

Câu 529.[vd6430](Chuyên Hùng Vương Gia Lai) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn

$$A = \int_0^2 (x-1) f'(x) dx = 9 \quad \text{và} \quad f(2) + f(0) = 3. \quad \text{Tính} \quad I = \int_0^2 f(x) dx$$

- A.** $I = 12$. **B.** $I = -12$. **C.** $I = -6$. **D.** $I = 6$.

Câu 530.[vd6431](Hậu Lộc Thanh Hóa) Biết $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\cos^2 x} dx = \frac{\sqrt{3}}{a} \pi - \ln b$. Khi đó, giá trị của $a^2 + b$ bằng

- A.** 11. **B.** 7. **C.** 13. **D.** 9.

Câu 531.[vd6432](Thpt Phụ Dực – Thái Bình) Nghiệm dương a của phương trình

$$\int_1^a (2x-1) \ln x dx = (a^2 - a) \ln a - 9 \quad \text{thuộc khoảng nào sau đây?}$$

- A.** $(1; 3)$. **B.** $(3; 5)$. **C.** $(5; 7)$. **D.** $(7; 10)$.

Câu 532.[vd6433](Tư Nghĩa) Biết rằng $\int e^{2x} \cos 3x dx = e^{2x} (a \cos 3x + b \sin 3x) + c$, trong đó a, b, c là các hằng số, khi đó tổng $a+b$ có giá trị là

- A.** $-\frac{5}{13}$. **B.** $\frac{1}{13}$. **C.** $\frac{5}{13}$. **D.** $-\frac{1}{13}$.

Câu 533.[vd6434](Đặng Thành Nam Đề 12) Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi

$g(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{x}{x + f^2(x)}$. Biết rằng $\int_1^2 g(x) dx = 1$ và

$$2g(2) - g(1) = 2. \quad \text{Tích phân} \quad \int_1^2 \frac{x^2}{x + f^2(x)} dx \quad \text{bằng}$$

- A.** 1,5. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 534.[vd6435](Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ với $f(0) = f(1) = 1$.

Biết rằng $\int_0^1 e^x [f(x) + f'(x)] dx = ae + b$, $a, b \in \mathbb{R}$. Giá trị của biểu thức $a^{2019} + b^{2019}$ bằng

- A.** $2^{2018} + 1$. **B.** 2. **C.** 0. **D.** $2^{2018} - 1$.

Câu 535.[vd6436](Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định) Cho $I = \int_0^1 \left(x + \sqrt{x^2 + 15} \right) dx = a + b \ln 3 + c \ln 5$

với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Tính tổng $a + b + c$.

- A.** 1. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $-\frac{1}{3}$.

Câu 536.[vd6437](Chuyên Thái Bình Lần 3) Biết $\int_{\frac{1}{12}}^{12} \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{\frac{x+1}{x}} dx = \frac{a}{b} e^{\frac{c}{d}}$ trong đó a, b, c, d là các số

nguyên dương và các phân số $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ là tối giản. Tính $bc - ad$.

- A.** 12. **B.** 1. **C.** 24. **D.** 64.

Câu 537.[vd6438](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ và thỏa mãn $f(0)=0$ Biết $\int_0^1 f^2(x)dx = \frac{9}{2}$ và $\int_0^1 f'(x)\cos\frac{\pi x}{2}dx = \frac{3\pi}{4}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

- A. $\frac{6}{\pi}$. B. $\frac{2}{\pi}$. C. $\frac{4}{\pi}$. D. $\frac{1}{\pi}$.

Câu 538.[vd6439](Đoàn Thượng) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ và $f(0) + f(1) = 0$. Biết $\int_0^1 f^2(x)dx = \frac{1}{2}$, $\int_0^1 f'(x)\cos(\pi x)dx = \frac{\pi}{2}$. Tính $\int_0^1 f(x)dx$.

- A. π . B. $\frac{3\pi}{2}$. C. $\frac{2}{\pi}$. D. $\frac{1}{\pi}$.

Câu 539.[vd6440](Chuyên Vinh Lần 3). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=0$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 7$ và $\int_0^1 x^2 f(x)dx = \frac{1}{3}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

- A. $\frac{7}{5}$. B. 1. C. $\frac{7}{4}$. D. 4.

Câu 540.[vd6441](Chuyên Phan Bội Châu) Cho tích phân $I = \int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cdot \sin \sqrt{x} dx = a\pi^2 + b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$),

Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\frac{a}{b} < -3$. B. $a^2 - b = -4$. C. $\frac{a}{b} \in (-1;0)$. D. $a - b = 6$.

Câu 541.[vd6442](Chuyên Vinh Lần 3). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=4$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 36$ và $\int_0^1 x \cdot f(x)dx = \frac{1}{5}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

- A. $\frac{5}{6}$. B. $\frac{3}{2}$. C. 4. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 542.[vd6443](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;2]$ thỏa mãn $f(2)=3$, $\int_0^2 [f'(x)]^2 dx = 4$ và $\int_0^2 x^2 f(x)dx = \frac{1}{3}$. Tích phân $\int_0^2 f(x)dx$ bằng

- A. $\frac{2}{115}$. B. $\frac{297}{115}$. C. $\frac{562}{115}$. D. $\frac{266}{115}$.

Câu 543.[vd6444](Sở Bắc Ninh 2019) Cho tích phân $I = \int_0^1 (x+2)\ln(x+1)dx = a\ln 2 - \frac{7}{b}$ trong đó a, b là các số nguyên dương. Tổng $a + b^2$ bằng

- A. 8. B. 16. C. 12. D. 20.

Câu 544.[vd6445](Chuyên Vinh Lần 3). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=4$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 5$ và $\int_0^1 x \cdot f(x)dx = -\frac{1}{2}$. Tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

A. $\frac{15}{19}$. B. $\frac{17}{4}$. C. $\frac{17}{18}$. D. $\frac{15}{4}$.

Câu 545.[vd6446](Chuyên Vinh Lần 3) . Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;2]$

thỏa mãn $f(2) = 6 \int_0^2 [f'(x)]^2 dx = 7$ và $\int_0^2 x.f(x) dx = \frac{17}{2}$. Tích phân $\int_0^2 f(x) dx$ bằng

A. 8. B. 6. C. 7. D. 5.

Câu 546.[vd6447](Sở Phú Thọ) Cho $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\sin x + 2 \cos x)}{\cos^2 x} dx = a \ln 3 + b \ln 2 + c\pi$ với a, b, c là các số hữu

ti. Giá trị của abc bằng

A. $\frac{15}{8}$. B. $\frac{5}{8}$. C. $\frac{5}{4}$. D. $\frac{17}{8}$.

Câu 547.[vd6448](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;3]$ thỏa

mãn $f(3) = 6 \int_0^3 [f'(x)]^2 dx = 2$ và $\int_0^3 x^2.f(x) dx = \frac{154}{3}$. Tích phân $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

A. $\frac{53}{5}$. B. $\frac{117}{20}$. C. $\frac{153}{5}$. D. $\frac{13}{5}$.

Câu 548.[vd6449](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa

mãn $f(1) = 2$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 8$ và $\int_0^1 x^3.f(x) dx = 10$. Tích phân $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. $-\frac{2}{285}$. B. $\frac{194}{95}$. C. $\frac{116}{57}$. D. $\frac{584}{285}$.

Câu 549.[vd6450] Biết $\int_1^e \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \frac{a}{e+1} + b \ln \frac{2}{e+1} + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $a+b+c$.

A. -1. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 550.[vd6451](Hsg Bắc Ninh) Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\sin x + \cos x)}{\cos^2 x} dx = \frac{a}{b} \ln 2 + \frac{\pi}{c}$ với a, b, c là các số nguyên.

Khi đó, $\frac{bc}{a}$ bằng

A. -6. B. $\frac{8}{3}$. C. 6. D. $-\frac{8}{3}$.

Câu 551.[vd6452](Nguyễn Du Dak-Lak) Cho tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x - x \sin x}{\cos^2 x} dx = \frac{\pi\sqrt{2}}{a} + \frac{1}{b} \ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} + c \ln 2$

(với a, b, c là các số nguyên). Khi đó $a+b+c$ bằng

A. 2. B. 4. C. -1. D. 1.

Câu 552.[vd6453] Cho $F(x) = \frac{1}{2x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Biết $f(e) = \frac{1}{2e^2}$, tính tích

phân $I = \int_1^e \left(f'(x) \ln x + \frac{e^{\ln x}}{x} \right) dx$.

A. $I = e - \frac{1}{2}$. **B.** $I = e + \frac{1}{2}$. **C.** $I = e$. **D.** $I = \frac{1}{2} - e$.

Câu 553.[vd6454](**Quỳnh Lưu Nghệ An**) Cho $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) = f(10-x)$ và $\int_3^7 f(x) dx = 4$. Tính $I = \int_3^7 xf(x) dx$.

A. 80. **B.** 60. **C.** 40. **D.** 20.

Câu 554.[vd6455](**Thpt Sơn Tây Hà Nội 2019**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồng thời thỏa mãn $\int_0^5 f(x) dx = 7$; $\int_3^{10} f(x) dx = 3$; $\int_3^5 f(x) dx = 1$. Tính giá trị của $\int_0^{10} f(x) dx$.

A. 6 **B.** 10 **C.** 8 **D.** 9

Câu 555.[vd6456](**Nguyễn Tất Thành Yên Bái**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 (f(x) + 3x^2) dx = 10$. Tính $\int_0^2 f(x) dx$.

A. 2. **B.** -2. **C.** 18. **D.** -18.

Câu 556.[vd6457](**Việt-Đức-Hà-Nội**) Biết $f(x)$ là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^9 f(x) dx = 9$. Khi đó giá trị của $\int_1^4 f(3x-3) dx$ là

A. 0. **B.** 24. **C.** 27. **D.** 3.

Câu 557.[vd6458](**Cụm Trường Sóc Sơn Mê Linh Hà Nội**) Cho $\int_{-2}^3 f(x) dx = -4$ và $\int_1^3 f(x) dx = 2$. Khi đó $\int_{-2}^1 f(x) dx$ bằng

A. -6. **B.** 6. **C.** -8. **D.** -2.

Câu 558.[vd6459](**Sở Lào Cai 2019**) Cho $\int_{-2}^2 f(x) dx = 1$, $\int_{-2}^4 f(t) dt = -4$. Tính $\int_2^4 f(y) dy$.

A. $I = 5$. **B.** $I = 3$. **C.** $I = -3$. **D.** $I = -5$.

Câu 559.[vd6460](**Thpt Tx Quảng Trị Lần 1 Năm 2019**) Cho $\int_1^3 f(x) dx = 3$ và $\int_1^3 g(x) dx = 4$. Giá trị $\int_1^3 [4f(x) + g(x)] dx$ bằng

A. 16. **B.** 11. **C.** 19. **D.** 7.

Câu 560.[vd6463](**Giữa-Hkii-2019-Việt-Đức-Hà-Nội**) Biết a, b là các số thực thỏa mãn $\int \sqrt{2x+1} dx = a(2x+1)^b + C$. Tính $P = ab$.

A. $P = \frac{1}{2}$. **B.** $P = -\frac{3}{2}$. **C.** $P = -\frac{1}{2}$. **D.** $P = \frac{3}{2}$.

Câu 561.[vd6464](**Sở Ninh Bình 2019 Lần 2**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$. Biết $f'(x) = \frac{\ln x}{x}$ và $f(1) = \frac{3}{2}$. Tính $f(3)$.

A. $\frac{\ln 3 + 3}{2}$.

B. $\frac{\ln^2 3 - 3}{2}$.

C. $\frac{\ln 3 - 3}{2}$.

D. $\frac{\ln^2 3 + 3}{2}$.

Câu 562.[vd6465](Sở Hưng Yên Lần1) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 2]$ và thỏa mãn $f(0) = 2$, $\int_0^2 (2x - 4) \cdot f'(x) dx = 4$. Tính tích phân $I = \int_0^2 f(x) dx$.

A. $I = 2$.

B. $I = -2$.

C. $I = 6$.

D. $I = -6$.

Câu 563.[vd6466](Hkii Kim Liên 2017-2018) Giả sử hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 2]$ biết $\int_0^2 f(x) dx = 8$. Tính $\int_0^2 [f(2-x) + 1] dx$.

A. -9 .

B. 9 .

C. 10 .

D. -6 .

Câu 564.[vd6467](Cổloa Hà Nội) Cho hai hàm số f và g liên tục trên đoạn $[1; 5]$ sao cho $\int_1^5 f(x) dx = 2$ và $\int_1^5 g(t) dt = 3$. Giá trị của $\int_1^5 [2g(u) - f(u)] du$ là:

A. 4 .

B. 6 .

C. 2 .

D. -2 .

Câu 565.[vd6468](Thpt Phụ Dực – Thái Bình) Cho $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính

$I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$.

A. $I = \frac{5}{2}$.

B. $I = \frac{17}{2}$.

C. $I = \frac{11}{2}$.

D. $I = \frac{7}{2}$.

Câu 566.[vd6469](Chuyên Bắc Giang) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^6 f(x) dx = 10$, thì

$\int_0^3 f(2x) dx$ bằng

A. 30 .

B. 20 .

C. 10 .

D. 5 .

Câu 567.[vd6470](Cẩm Giàng) Cho biết $\int_{-1}^5 f(x) dx = 15$. Tính giá trị của $P = \int_0^2 [f(5-3x) + 7] dx$.

A. $P = 15$.

B. $P = 37$.

C. $P = 27$.

D. $P = 19$.

Câu 568.[vd6471](Chuyên Bắc Giang) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ đồng thời thỏa mãn $f(0) = f(1) = 5$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f'(x) \cdot e^{f(x)} dx$.

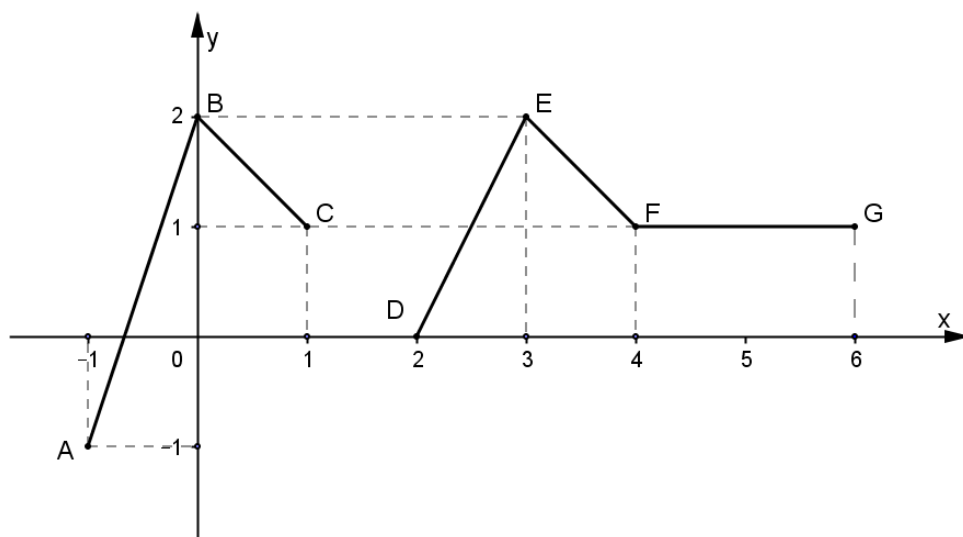
A. $I = 10$.

B. $I = -5$.

C. $I = 0$.

D. $I = 5$.

Câu 569.[vd6472](Thpt Nông Cống 2 Lần 4 Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Xét hàm số $F(x) = \int_4^{\frac{x}{2}} f(t) dt$. Giá trị $F'(6)$ bằng



- A.** $F'(6)=1$. **B.** $F'(6)=0$. **C.** $F'(6)=6$. **D.** $F'(6)=2$.

Câu 570.[vd6473](Chuyên Bắc Giang) Cho tích phân $\int_1^5 \left| \frac{x-2}{x+1} \right| dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số

nguyên. Tính

$$P = abc.$$

- A.** $P = -36$. **B.** $P = 0$. **C.** $P = -18$. **D.** $P = 18$.

Câu 571.[vd6474](Thuan-Thanh-Bac-Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[0; 4]$ biết

$$\int_0^2 f(x) dx = 2 \text{ và } \int_1^2 f(2x) dx = 4. \text{ Tính } I = \int_0^4 f(x) dx$$

- A.** $I = 6$. **B.** $I = -6$. **C.** $I = -10$. **D.** $I = 10$.

Câu 572.[vd6475](Thpt Ischool Nha Trang) Cho $\int_1^5 f(x) dx = 5$ và $\int_1^3 f(x) dx = 7$, $f(x)$ liên tục trên

đoạn $[1; 5]$. Tính $\int_3^5 f(x) dx$.

- A.** -2 . **B.** 12 . **C.** 2 . **D.** -12 .

Câu 573.[vd6476](Kim Liên 2016-2017) Cho $f(x)$ là hàm số có đạo hàm trên $[1; 4]$, biết

$$\int_1^4 f(x) dx = 20 \text{ và } f(4) = 16, f(1) = 7. \text{ Tính } I = \int_1^4 x f'(x) dx.$$

- A.** $I = 37$. **B.** $I = 47$. **C.** $I = 57$. **D.** $I = 67$.

Câu 574.[vd6477](Chuyên Vinh Lần 2) Giả sử hàm số f có đạo hàm cấp n trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(1-x) + x^2 f''(x) = 2x \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \text{ Tính tích phân } I = \int_0^1 x f'(x) dx.$$

- A.** $I = -1$. **B.** $I = 1$. **C.** $I = \frac{1}{3}$. **D.** $I = -\frac{1}{3}$.

Câu 575.[vd6478](Chuyên Vinh Lần 2) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(x) + f(1-x) = x^3(1-x), \forall x \in \mathbb{R} \text{ và } f(0) = 0. \text{ Tính } I = \int_0^2 x f'\left(\frac{x}{2}\right) dx \text{ bằng:}$$

A. $-\frac{1}{10}$.

B. $\frac{1}{20}$.

C. $\frac{1}{10}$.

D. $-\frac{1}{20}$.

Câu 576.[vd6479](Chuyên Vinh Lần 2) Cho hàm số $f(x)$ nhận giá trị dương, có đạo hàm liên tục trên $[0;2]$. Biết $f(0)=1$ và $f(x)f(2-x)=e^{2x^2-4x}$ với mọi $x \in [0;2]$. Tính tích phân

$$I = \int_0^2 \frac{(x^3 - 3x^2)f'(x)}{f(x)} dx.$$

A. $I = -\frac{14}{3}$.

B. $I = -\frac{32}{5}$.

C. $I = -\frac{16}{3}$.

D. $I = -\frac{16}{5}$.

Câu 577.[vd6480](Nguyễn Trãi Hải Dương Lần 1) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(0)=0, f'(0) \neq 0$ và thỏa mãn hệ thức $f(x).f'(x)+18x^2 = (3x^2+x)f'(x) + (6x+1)f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

Biết $\int_0^1 (x+1)e^{f(x)} dx = a.e^2 + b$, với $a; b \in \mathbb{Q}$. Giá trị của $a-b$ bằng.

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. $\frac{2}{3}$.

Câu 578.[vd6481](GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG 2019 Lần 2) Cho hàm số $f(x)$ xác định và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1;3]$, $f(x) \neq 0$ với mọi $x \in [1;3]$, đồng thời $f'(x)(1+f(x))^2 = [(f(x))^2(x-1)]^2$ và $f(1)=-1$. Biết rằng $\int_1^3 f(x)dx = a \ln 3 + b, a, b \in \mathbb{Z}$, tính tổng $S = a + b^2$.

A. $S = 0$.

B. $S = -1$.

C. $S = 2$.

D. $S = 4$.

Câu 579.[vd6482](Vtv7) Cho hàm $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1;2]$ thỏa mãn $f(2)=0$,

$$\int_1^2 (f'(x))^2 dx = \frac{1}{45} \text{ và } \int_1^2 (x-1)f(x)dx = -\frac{1}{30}. \text{ Tính } I = \int_1^2 f(x)dx.$$

A. $I = -\frac{1}{36}$.

B. $I = -\frac{1}{15}$.

C. $I = \frac{1}{12}$.

D. $I = -\frac{1}{12}$.

Câu 580.[vd6483](Sở Nam Định) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng các tiếp tuyến với đồ thị $y = f(x)$ tại các điểm có hoành độ $x = -1, x = 0, x = 1$ lần lượt tạo với chiều dương của trục Ox các góc $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$.

$$\text{Tính tích phân } I = \int_{-1}^0 f'(x).f''(x)dx + 4 \int_0^1 [f'(x)]^3 .f''(x)dx.$$

A. $I = \frac{25}{3}$.

B. $I = 0$.

C. $I = \frac{1}{3}$.

D. $I = \frac{\sqrt{3}}{3} + 1$.

Câu 581.[vd6484](THTT Số 3) Cho hàm số $f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(x^3 + x - 1) + f(-x^3 - x - 1)$$

$$= -6x^6 - 12x^4 - 6x^2 - 2, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính tích phân } \int_{-3}^1 f(x)dx.$$

A. 32. **B.** 4. **C.** -36. **D.** -20.

Câu 582.[vd6485](Sở Đà Nẵng 2019) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[-1;1]$ và thỏa $f(1)=0, (f'(x))^2 + 4f(x) = 8x^2 + 16x - 8$ với mọi x thuộc $[-1;1]$. Giá trị của $\int_0^1 f(x)dx$ bằng

A. $-\frac{5}{3}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{5}$. **D.** $-\frac{1}{3}$.

Câu 583.[vd6486](Chuyên Bắc Giang) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) - f(x) = (x^2 + 1)e^{\frac{x^2 + 2x - 1}{2}}, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(1) = e$. Giá trị của $f(5)$ bằng

A. $3e^{12} - 1$. **B.** $5e^{17}$. **C.** $5e^{17} - 1$. **D.** $3e^{12}$.

Câu 584.[vd6487](Nguyễn Trung Thiên Hà Tĩnh) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[0;2]$, thỏa các điều kiện $f(2) = 1$ và $\int_0^2 f(x)dx = \int_0^2 [f'(x)]^2 dx = \frac{2}{3}$. Giá trị của $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^2} dx$:

A. 1. **B.** 2. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Câu 585.[vd6488](Thuan-Thanh-Bac-Ninh) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và $(f'(x))^2 + 4(6x^2 - 1) \cdot f(x) = 40x^6 - 44x^4 + 32x^2 - 4, \forall x \in [0;1]$. Tích phân $\int_0^1 f(x)dx$ bằng?

A. $\frac{23}{15}$. **B.** $\frac{13}{15}$. **C.** $-\frac{17}{15}$. **D.** $-\frac{7}{15}$.

Câu 586.[vd6489](Chuyên Nguyễn Du- Đắk Lắk) Cho $\int_0^6 f^2(x)dx = \int_0^6 x \cdot f(x)dx = 72$. Giá trị của $\int_1^3 f(x)dx$ bằng

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 587.[vd6490](Ba Đình Lần2) Hàm số $f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn: $f^2(1-x) = (x^2 + 3)f(x+1)$. Biết rằng $f(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, tính $I = \int_0^2 (2x-1)f''(x)dx$.

A. 8. **B.** 0. **C.** -4. **D.** 4.

Câu 588.[vd6491](Sở Lạng Sơn 2019) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $[f'(x)]^2 + f(x) \cdot f''(x) = 4x^3 + 2x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 0$. Giá trị của $f^2(1)$ bằng

A. $\frac{5}{2}$. **B.** $\frac{9}{2}$. **C.** $\frac{16}{15}$. **D.** $\frac{8}{15}$.

Câu 589.[vd6492](Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, biết $x \cdot f(x) \neq -1, \forall x \neq 0$; $f(1) = -2$ và $(x \cdot f(x) + 1)^2 - x \cdot f'(x) - f(x) = 0$ với $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Tính $\int_1^e f(x)dx$.

- A.** $\frac{1}{e}-2$. **B.** $2-\frac{1}{e}$. **C.** $-\frac{1}{e}$. **D.** $\frac{1}{e}-1$.

Câu 590.[vd6493](Thpt Nghèn Lần1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=1$, $\int_0^1 x f(x) dx = \frac{1}{5}$ và $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{9}{5}$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

- A.** $I = \frac{3}{4}$. **B.** $I = \frac{1}{5}$. **C.** $I = \frac{1}{4}$. **D.** $I = \frac{4}{5}$.

Câu 591.[vd6494] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(0)=3$ và $f(x) + f(2-x) = x^2 - 2x + 2, \forall x \in \mathbb{R}$. Tích phân $\int_0^2 x f'(x) dx$ bằng

- A.** $-\frac{4}{3}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{5}{3}$. **D.** $-\frac{10}{3}$

Câu 592.[vd6495](CHUYÊN HUỖNH MÃN ĐẠT 2019 Lần 1) Cho $P = \int_a^b (-x^4 + 5x^2 - 4) dx$ có giá trị lớn nhất với $(a < b; a, b \in \mathbb{R})$. Khi đó tính $S = a^2 + b^2$

- A.** $S = 5$. **B.** $S = 8$. **C.** $S = 4$. **D.** $S = 7$.

Câu 593.[vd6496](Thanh Chương Nghệ An Lần 2) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn

$[0; \pi]$ thỏa mãn: $\int_0^\pi [f'(x)]^2 dx = \int_0^\pi \cos x \cdot f(x) dx = \frac{\pi}{2}$ và $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$. Khi đó tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ bằng

- A.** 0. **B.** $\frac{\pi}{2} + 1$. **C.** $\frac{\pi}{2}$. **D.** $\frac{\pi}{2} - 1$.

Câu 594.[vd6497](Thpt Phụ Dực – Thái Bình) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $(-1; +\infty)$. Biết

đẳng thức $2f(x) + (x^2 - 1)f'(x) = \frac{x(x+1)^2}{\sqrt{x^2+3}}$ được thỏa mãn $\forall x \in (-1; +\infty)$. Tính giá trị $f(0)$.

- A.** $3 - \sqrt{3}$. **B.** $2 - \sqrt{3}$.
C. $-\sqrt{3}$. **D.** Chưa đủ dữ kiện tính $f(0)$.

Câu 595.[vd6498](Đặng Thành Nam Đề 14) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn

$2f(x) + 3f(1-x) = x\sqrt{1-x}$, với mọi $x \in [0;1]$. Tích phân $\int_0^2 x f'\left(\frac{x}{2}\right) dx$ bằng

- A.** $-\frac{4}{75}$. **B.** $-\frac{4}{25}$. **C.** $-\frac{16}{75}$. **D.** $-\frac{16}{25}$.

Câu 596.[vd6499](Sở Quảng Nam) Cho hàm số $f(x)$ không âm, có đạo hàm trên đoạn $[0;1]$ và

thỏa mãn $f(1)=1$, $[2f(x) + 1 - x^2]f'(x) = 2x[1 + f(x)], \forall x \in [0;1]$. Tích phân $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- A.** 1. **B.** 2. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Câu 597.[vd6500](Sgd-Nam-Định-2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng các tiếp tuyến với đồ thị $y = f(x)$ tại các điểm có hoành độ $x = -1, x = 0, x = 1$ lần lượt tạo với chiều dương của trục Ox các góc $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$.

Tính tích phân $I = \int_{-1}^0 f'(x) \cdot f''(x) dx + 4 \int_0^1 [f'(x)]^3 \cdot f''(x) dx$.

- A.** $I = \frac{25}{3}$. **B.** $I = 0$. **C.** $I = \frac{1}{3}$. **D.** $I = \frac{\sqrt{3}}{3} + 1$.

Câu 598.[vd6501](Thpt Đô Lương 3 Lần 2) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1; 2]$

thỏa mãn $\int_1^2 (x-1)^2 f(x) dx = -\frac{1}{3}, f(2) = 0, \int_1^2 [f'(x)]^2 dx = 7$. Tính $I = \int_1^2 f(x) dx$.

- A.** $I = \frac{7}{5}$. **B.** $I = -\frac{7}{5}$. **C.** $I = -\frac{7}{20}$. **D.** $I = \frac{7}{20}$.

Câu 599.[vd6502](Nguyễn Tất Thành Yên Bái) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$, biết $f'(x) + (2x+1)f^2(x) = 0, \forall x > 0$ và $f(2) = \frac{1}{6}$. Tính giá trị của biểu thức $P = f(1) + f(2) + \dots + f(2019)$.

- A.** $\frac{2021}{2020}$. **B.** $\frac{2020}{2019}$. **C.** $\frac{2019}{2020}$. **D.** $\frac{2018}{2019}$.

Câu 600.[vd6503](Kinh Môn Ii Lần 3 Năm 2019) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa

$\int_0^3 f(\sqrt{x^2 + 16} + x) dx = 2019, \int_4^8 \frac{f(x)}{x^2} dx = 1$. Tính $\int_4^8 f(x) dx$.

- A.** 2019. **B.** 4022. **C.** 2020. **D.** 4038.

Câu 601.[vd6504](Nam Tiền Hải TB) Cho hàm số $f(x) > 0$ có đạo hàm liên tục trên $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, đồng

thời thỏa mãn $f'(0) = 0; f(0) = 1$ và $f''(x) \cdot f(x) + \left[\frac{f(x)}{\cos x}\right]^2 = [f'(x)]^2$. Tính $T = f\left(\frac{\pi}{3}\right)$

- A.** $T = \frac{3}{4}$. **B.** $T = \frac{\sqrt{3}}{4}$. **C.** $T = \frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $T = \frac{1}{2}$.

Câu 602.[vd6505](Chuyên Lam Sơn Lần 2) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0, \pi]$. Biết $f(0) = 2e$ và $f(x)$ luôn thỏa mãn đẳng thức $f'(x) + \sin x \cdot f(x) = \cos x \cdot e^{\cos x}, \forall x \in [0, \pi]$. Tính

$I = \int_0^\pi f(x) \cdot dx$ (làm tròn đến phần trăm).

- A.** $I \approx 6,55$. **B.** $I \approx 17,30$. **C.** $I \approx 10,31$. **D.** $I \approx 16,91$.

Câu 603.[vd6506](Nghĩa-Hưng-Nam-Định) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $[xf'(x)]^2 + 1 = x^2[1 - f(x) \cdot f''(x)]$ với mọi x dương. Biết $f(1) = f'(1) = 1$. Giá trị $f^2(2)$ bằng

- A.** $f^2(2) = \sqrt{2 \ln 2 + 2}$. **B.** $f^2(2) = 2 \ln 2 + 2$.

C. $f^2(2) = \ln 2 + 1.$

D. $f^2(2) = \sqrt{\ln 2 + 1}.$

Câu 604.[vd6507](**Đặng Thành Nam Đề 9**) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) > 0, \forall x \in [1; 2]$

thỏa mãn $f(1) = 1, f(2) = \frac{22}{15}$ và $\int_1^2 \frac{(f'(x))^3}{x^4} dx = \frac{7}{375}$. Tích phân $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

A. $\frac{1}{5}.$

B. $\frac{7}{5}.$

C. $\frac{3}{5}.$

D. $\frac{4}{5}.$

Câu 605.[vd6509](**Sở Gd&ĐT Kiên Giang 2019**) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$

thỏa mãn $3f^2(x) \cdot f'(x) - 4xe^{-f^3(x)+2x^2+x+1} = 1 = f(0)$. Biết rằng $I = \int_0^{\frac{-1+\sqrt{4089}}{4}} (4x+1)f(x)dx = \frac{a}{b}$ là

phân số tối giản. Tính $T = a - 3b$

A. $T = 6123.$

B. $T = 12279.$

C. $T = 6125.$

D. $T = 12273.$

Câu 606.[vd6510](**Chuyên Khtn**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan x \cdot f(\cos^2 x) dx = \int_1^8 \frac{f(\sqrt[3]{x})}{x} dx = 6$. Tính tích phân $\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{2}} \frac{f(x^2)}{x} dx$

A. 4

B. 6

C. 7

D. 10

Câu 607.[vd6511](**Nguyễn Du Dak-Lak 2019**) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\left[\frac{1}{3}; 3\right]$ thỏa mãn

$f(x) + x \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = x^3 - x$. Giá trị tích phân $I = \int_{\frac{1}{3}}^3 \frac{f(x)}{x^2 + x} dx$ bằng

A. $\frac{8}{9}.$

B. $\frac{2}{3}.$

C. $\frac{3}{4}.$

D. $\frac{16}{9}.$

Câu 608.[vd6512](**Toàn-Thắng-Hải-Phòng**) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$ thỏa

mãn $f(1) = 0, \int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{3}{2} - 2\ln 2$ và $\int_0^1 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx = 2\ln 2 - \frac{3}{2}$. Tích phân $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. $\frac{1-2\ln 2}{2}.$

B. $\frac{3-2\ln 2}{2}.$

C. $\frac{3-4\ln 2}{2}.$

D. $\frac{1-\ln 2}{2}.$

Câu 609.[vd6513](**Đặng Thành Nam Đề 3**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị không âm trên

đoạn $[0; 1]$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \int_0^1 (2f(x) + 3x) f(x) dx - \int_0^1 (4f(x) + x) \sqrt{xf(x)} dx$

bằng

A. $-\frac{1}{24}.$

B. $-\frac{1}{8}.$

C. $-\frac{1}{12}.$

D. $-\frac{1}{6}.$

Câu 610.[vd6514](**Đặng Thành Nam Đề 10**) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn

$[1; e]$ thỏa mãn $f(1) = \frac{1}{2}$ và $x \cdot f'(x) = xf^2(x) - 3f(x) + \frac{1}{x}, \forall x \in [1; e]$. Giá trị của $f(e)$ bằng

A. $\frac{3}{2e}.$

B. $\frac{4}{3e}.$

C. $\frac{3}{4e}.$

D. $\frac{2}{3e}.$

Câu 611.[vd6515](Chuyên Nguyễn Du- Đắk Lắk) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn hai điều kiện

$$[f(x)]^2 + 3x^2 + 2x - 1 \leq 4x.f(x), \forall x \in \mathbb{R} \text{ và } \int_{-1}^3 f(x)dx = 12. \text{ Giá trị } \int_0^2 f(x)dx \text{ bằng}$$

- A.** 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 5.

Câu 612.[vd6517](Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh) Cho $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(2) = 16, \int_0^1 f(2x)dx = 6. \text{ Tính } I = \int_0^2 x.f'(x)dx \text{ ta được kết quả}$$

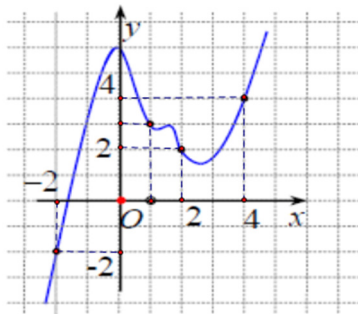
- A.** $I = 14$. **B.** $I = 20$. **C.** $I = 10$. **D.** $I = 4$.

Câu 613.[vd6518](Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh) Cho $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$f(2) = 16, \int_0^1 f(2x)dx = 6. \text{ Tính } I = \int_0^2 x.f'(x)dx \text{ ta được kết quả}$$

- A.** $I = 14$. **B.** $I = 20$. **C.** $I = 10$. **D.** $I = 4$.

Câu 614.[vd6519](Sở Hưng Yên Lần1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Giá trị của biểu thức $I = \int_0^4 f'(x-2)dx + \int_0^2 f'(x+2)dx$ bằng

- A.** -2. **B.** 2. **C.** 6. **D.** 10.

Câu 615.[vd6520](Hsg Bắc Ninh) Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ thỏa mãn

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [f^2(x) - 2f(x).(3-x)]dx = -\frac{109}{12}. \text{ Tính } \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{f(x)}{x^2-1}dx.$$

- A.** $\ln \frac{7}{9}$. **B.** $\ln \frac{2}{9}$. **C.** $\ln \frac{5}{9}$. **D.** $\ln \frac{8}{9}$.

Câu 616.[vd6521](Yên-Khánh-Ninh-Bình) Cho $\int_1^2 f(x)dx = 4$; $\int_1^5 2f(x)dx = 200$. Khi đó $\int_2^5 f(x)dx$ bằng

- A.** 104. **B.** 204. **C.** 196. **D.** 96.

Câu 617.[vd6522](Kim Liên Hà Nội) Cho $\int_0^1 (3x+1)f'(x)dx = 2019$, $4f(1) - f(0) = 2020$. Tính

$$\int_0^{\frac{1}{3}} f(3x)dx.$$

A. $\frac{1}{9}$.

B. 3.

C. $\frac{1}{3}$.

D. 1.

Câu 618.[vd6523](Yên Khánh NB) Cho $I = \int_1^2 f(x) dx = 2$. Giá trị của $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cdot f(\sqrt{3 \cos x + 1})}{\sqrt{3 \cos x + 1}} dx$ bằng

A. 2.

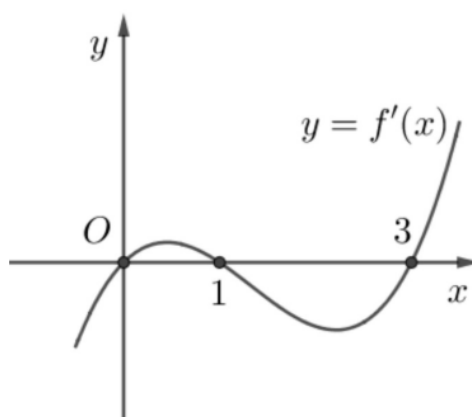
B. $-\frac{4}{3}$.

C. $\frac{4}{3}$.

D. -2.

Câu 619.[vd6524](Đặng Thành Nam Đề 9) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ, Biết $\int_0^3 (x+1) f'(x) dx = a$ và $\int_0^1 |f'(x)| dx = b$,

$\int_1^3 |f'(x)| dx = c, f(1) = d$. Tích phân $\int_0^3 f(x) dx$ bằng



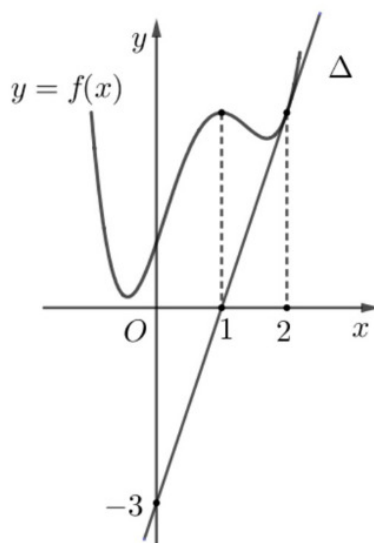
A. $-a + b + 4c - 5d$.

B. $-a + b - 3c + 2d$.

C. $-a + b - 4c + 3d$.

D. $-a - b - 4c + 5d$.

Câu 620.[vd6525](Đặng Thành Nam Đề 2) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp hai $f''(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f(x)$ như hình vẽ bên. Biết rằng hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x=1$; đường thẳng Δ trong hình vẽ bên là tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm có hoành độ $x=2$. Tích phân $\int_0^{\ln 3} e^x f''\left(\frac{e^x + 1}{2}\right) dx$ bằng



A. 8.

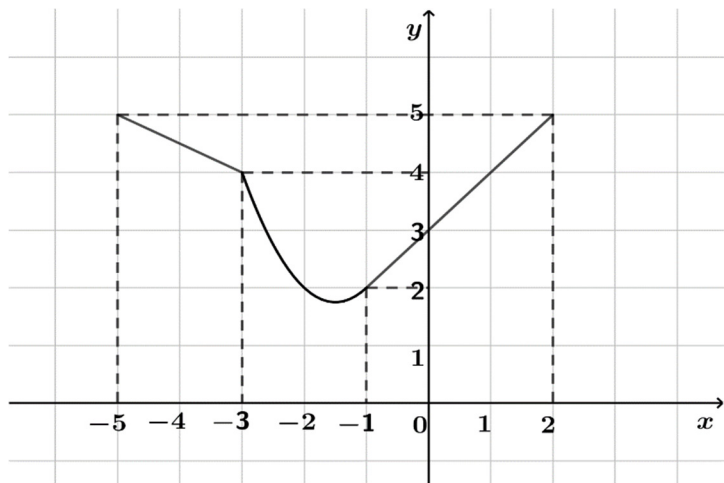
B. 4.

C. 3.

D. 6.

Câu 621.[vd6526](Chuyên Nguyễn Quang Diệu)

Cho hàm số $f(x)$ liên tục có đồ thị như hình bên. Biết $F'(x) = f(x), \forall x \in [-5; 2]$ và $\int_{-3}^{-1} f(x) dx = \frac{14}{3}$. Tính $F(2) - F(-5)$.



- A. $-\frac{145}{6}$.
B. $-\frac{89}{6}$.
C. $\frac{145}{6}$.
D. $\frac{89}{6}$.

Câu 622.[vd6527](Thpt Sơn Tây Hà Nội 2019) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\int_0^3 x \cdot f'(2x-4) dx = 8; f(2) = 2. \text{ Tính } I = \int_{-2}^1 f(2x) dx.$$

- A. $I = -5$. B. $I = -10$. C. $I = 5$. D. $I = 10$.

Câu 623.[vd6528](Chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp) Cho hàm $f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên

tục thỏa mãn điều kiện $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[(f(x))^2 - 2f(x)(\sin x - \cos x) \right] dx = 1 - \frac{\pi}{2}$. Tính $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

- A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = -1$. B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 1$. C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 2$. D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 0$.

Câu 624.[vd6529](Chuyên Lê Thánh Tông) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; 1]$. Biết

$$\int_0^1 [x \cdot f'(1-x) - f(x)] dx = \frac{1}{2}. \text{ Tính } f(0).$$

- A. $f(0) = -1$. B. $f(0) = \frac{1}{2}$. C. $f(0) = -\frac{1}{2}$. D. $f(0) = 1$.

Câu 625.[vd6530](Cụm Trường Sóc Sơn Mê Linh Hà Nội) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên

khoảng $(0; +\infty)$ và $f(x) > 0, \forall x \in (0; +\infty)$ thỏa mãn $f'(x) = -x \cdot f^2(x)$ với mọi $x \in (0; +\infty)$, biết $f(1) = \frac{2}{a+3}$ và $f(2) > \frac{1}{4}$. Tổng tất cả các giá trị nguyên của a thỏa mãn là

- A. -14 . B. 1 . C. 0 . D. -2 .

Câu 626.[vd6531](Đặng Thành Nam Đề 6) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$\int_1^e \frac{f(\ln \sqrt{x})}{x} dx = 6 \text{ và } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 x) \sin 2x dx = 2. \text{ Tích phân } \int_1^3 (f(x) + 2) dx \text{ bằng}$$

- A. 10 . B. 16 . C. 9 . D. 5 .

Câu 627.[vd6532](Nguyễn Du Số 1 Lần 3) Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục, dương trên $\mathbb{R}$; thỏa mãn

$$f(0) = 1 \text{ và } f'(x) = \frac{x}{x^2 + 1} f(x). \text{ Khi đó hiệu } T = f(2\sqrt{2}) - 2f(1) \text{ thuộc khoảng nào?}$$

- A.** (2;3). **B.** (7;9). **C.** (0;1). **D.** (9;12).

Câu 628.[vd6534](**Đặng Thành Nam Đề 10**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\int_{-2}^2 f(\sqrt{x^2+5}-x)dx=1, \int_1^5 \frac{f(x)}{x^2}dx=3. \text{ Tích phân } \int_1^5 f(x)dx \text{ bằng}$$

- A.** -15. **B.** -2. **C.** -13. **D.** 0.

Câu 629.[vd6535](**Nguyễn Tất Thành Yên Bái**) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(3)=21$,

$$\int_0^3 f(x)dx=9. \text{ Tính tích phân } I=\int_0^1 x.f'(3x)dx.$$

- A.** $I=15$. **B.** $I=12$. **C.** $I=9$. **D.** $I=6$.

Câu 630.[vd6536](**Chuyên Thái Bình Lần3**) Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x)+f(2-x)=x.e^{x^2}, \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Tính tích phân } I=\int_0^2 f(x)dx.$$

- A.** $I=\frac{e^4-1}{4}$. **B.** $I=\frac{2e-1}{2}$. **C.** $I=e^4-2$. **D.** $I=e^4-1$.

Câu 631.[vd6537](**Chuyên-Thái-Nguyên**) Cho hàm số $f(x)>0$ với $x \in \mathbb{R}$, $f(0)=1$ và

$$f(x)=\sqrt{x+1}.f'(x) \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \text{ Mệnh đề nào dưới đây là đúng?}$$

- A.** $f(3)<2$. **B.** $2<f(3)<4$. **C.** $4<f(3)<8$. **D.** $f(3)>f(6)$.

Câu 632.[vd6538](**Đặng Thành Nam Đề 15**) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x).f'(x)=1$, với mọi

$$x \in \mathbb{R}. \text{ Biết } \int_1^2 f(x)dx=a \text{ và } f(1)=b, f(2)=c. \text{ Tích phân } \int_1^2 \frac{x}{f(x)}dx \text{ bằng}$$

- A.** $2c-b-a$. **B.** $2a-b-c$. **C.** $2c-b+a$. **D.** $2a-b+c$.

Câu 633.[vd6539](**Kiên Giang**) Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$5f(x)-7f(1-x)=3(x^2-2x), \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Biết rằng tích phân } I=\int_0^1 x.f'(x)dx=-\frac{a}{b} \text{ (với } \frac{a}{b} \text{ là}$$

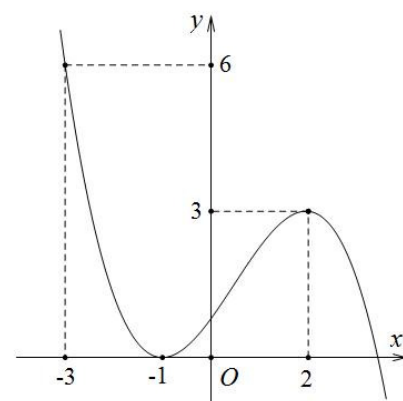
phân số tối giản). Tính $T=8a-3b$.

- A.** $T=1$. **B.** $T=0$. **C.** $T=16$. **D.** $T=-16$.

Câu 634.[vd6540](**Cốloa Hà Nội**) Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $(-\infty;+\infty)$ và có đồ thị như hình vẽ. Tích phân

$$I=\int_0^1 |f'(5x-3)|dx \text{ bằng}$$

- A.** $\frac{9}{5}$.
B. 9.
C. 3.
D. 2.



Câu 635.[vd6541](Hoàng Hoa Thám Hưng Yên) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \cdot f(\cos^2 x) dx = 2 \text{ và } \int_e^{e^2} \frac{f(\ln^2 x)}{x \ln x} dx = 2. \text{ Tính } \int_{\frac{1}{4}}^2 \frac{f(2x)}{x} dx.$$

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 8.

Câu 636.[vd6542](Thpt Lê Quý Đôn Quảng Ngãi) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $x^2 f'(x) + f(x) = 0$ và $f(x) \neq 0, \forall x \in (0; +\infty)$. Tính $f(2)$ biết $f(1) = e$.

- A.** $f(2) = e^2$. **B.** $f(2) = \sqrt[3]{e}$. **C.** $f(2) = 2e^2$. **D.** $f(2) = \sqrt{e}$.

Câu 637.[vd6543](Lý Nhân Tông) Cho hàm số $f(x)$ liên tục không âm trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, thỏa mãn $f(x) \cdot f'(x) = \cos x \sqrt{1 + f^2(x)}$ với mọi $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ và $f(0) = \sqrt{3}$. Giá trị của $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ bằng

- A.** 2. **B.** 1. **C.** $2\sqrt{2}$. **D.** 0.

Câu 638.[vd6544](Lý Nhân Tông) Biết $\int_0^1 \frac{\pi x^3 + 2^x + ex^3 2^x}{\pi + e \cdot 2^x} dx = \frac{1}{m} + \frac{1}{e \ln n} \cdot \ln\left(p + \frac{e}{e + \pi}\right)$ với m, n, p là các số nguyên dương. Tính tổng $P = m + n + p$

- A.** $P = 5$. **B.** $P = 6$. **C.** $P = 8$. **D.** $P = 7$.

Câu 639.[vd6545](Sơn Tây Hà Nội 2019) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm, liên tục trên đoạn $[1; 2]$ đồng thời thỏa mãn $f(2) = 0, \int_1^2 [f'(x)]^2 dx = \frac{5}{12} + \ln \frac{2}{3}$ và $\int_1^2 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx = -\frac{5}{12} + \ln \frac{3}{2}$. Tính $I = \int_1^2 f(x) dx$.

- A.** $I = \frac{3}{4} + 2 \ln \frac{2}{3}$. **B.** $I = \ln \frac{2}{3}$. **C.** $I = \frac{3}{4} + 2 \ln \frac{3}{2}$. **D.** $I = \frac{3}{4} + 2 \ln \frac{2}{3}$.

Câu 640.[vd6546](Thpt Quảng Trị Lần 1 Năm 2019) Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên khoảng $(1; +\infty)$ và thỏa mãn $(xf'(x) - 2f(x)) \ln x = x^3 - f(x), \forall x \in (1; +\infty)$; biết $f(\sqrt[3]{e}) = 3e$. Giá trị $f(2)$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.** $\left(12; \frac{25}{2}\right)$. **B.** $\left(13; \frac{27}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{23}{2}; 12\right)$. **D.** $\left(14; \frac{29}{2}\right)$.

Câu 641.[vd6547](Nguyễn Khuyến) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, thỏa

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x) \cos^2 x dx = 10 \text{ và } f(0) = 3. \text{ Tích phân } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin 2x dx \text{ bằng}$$

- A.** -13 **B.** 13 **C.** 7 **D.** -7

Câu 642.[vd6548](Thpt Lê Quý Đôn Quảng Ngãi) Cho hàm $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ và thỏa mãn $f(x) + f(1-x) = 2x^2 - 2x + 1$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

A. $I = \frac{4}{3}$

B. $I = \frac{2}{3}$

C. $I = \frac{1}{2}$

D. $I = \frac{1}{3}$

Câu 643.[vd6549](Kontum 12 HK2) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên tập hợp $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_1^2 f(3x-6)dx = 3$ và $f(-3) = 2$. Giá trị của $\int_{-3}^0 xf'(x)dx$ bằng

A. -3 .

B. 11 .

C. 6 .

D. 9 .

Câu 644.[vd6550](Sở Đà Nẵng 2019) Cho hàm số chẵn $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-1}^1 \frac{f(2x)}{1+5^x} dx = 8$.

Giá trị của $\int_0^2 f(x)dx$ bằng:

A. 8 .

B. 2 .

C. 1 .

D. 16 .

Câu 645.[vd6551](Phúc-Trạch-Hà-Tĩnh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[0;3]$, thỏa

mãn $\begin{cases} f(3-x) \cdot f(x) = 1 \\ f(x) \neq 1 \end{cases}, \quad \forall x \in [0;3] \quad \text{và} \quad f(0) = \frac{1}{2}$. Tính tích phân

$$I = \int_0^3 \frac{x \cdot f'(x)}{[1 + f(3-x)]^2 \cdot f^2(x)} dx$$

A. $I = \frac{3}{2}$.

B. $I = \frac{1}{2}$.

C. $I = 1$.

D. $I = \frac{5}{2}$.

Câu 646.[vd6552](Mai-Anh-Tuấn-Thanh-Hóa) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn

$f'(x) + 2x \cdot f(x) = e^x f(x)$ với $f(x) \neq 0, \forall x$ và $f(0) = 1$. Khi đó $|f(1)|$ bằng

A. $e+1$.

B. e^{e-2} .

C. $e-1$.

D. e^{e+1} .

Câu 647.[vd6553](Cốloa Hà Nội) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $xf'(x) \cdot \ln x + f(x) = 2x^2, \forall x \in (1; +\infty)$

và $f(e) = e^2$. Tính tích phân $I = \int_e^{e^2} \frac{x}{f(x)} dx$.

A. $I = \frac{3}{2}$.

B. $I = \frac{1}{2}$.

C. $I = \frac{5}{3}$.

D. $I = 2$.

Câu 648.[vd6554](Thpt Nông Cống 2 Lần 4 Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục

trên $[0;1]$ thỏa mãn $3f(x) + x \cdot f'(x) \geq x^{2018} \quad \forall x \in [0;1]$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $\int_0^1 f(x)dx$.

A. $\frac{1}{2018 \cdot 2020}$.

B. $\frac{1}{2019 \cdot 2020}$.

C. $\frac{1}{2020 \cdot 2021}$.

D. $\frac{1}{2019 \cdot 2021}$.

Câu 649.[vd6555](Thpt Lương Thế Vinh 2019 lần 3) Cho đa thức bậc bốn $y = f(x)$ đạt cực trị tại

$x=1$ và $x=2$. Biết $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + f'(x)}{2x} = 2$. Tích phân $\int_0^1 f'(x)dx$ bằng

A. $\frac{3}{2}$.

B. $\frac{1}{4}$.

C. $\frac{3}{4}$.

D. 1 .

Câu 650.[vd6556](Quỳnh Lưu Lần 1) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn các điều kiện $f(1) = 2$,

$f(x) \neq 0, \forall x > 0$ và $(x^2 + 1)^2 f'(x) = [f(x)]^2 (x^2 - 1)$ với mọi $x > 0$. Giá trị của $f(2)$ bằng

A. $\frac{2}{5}$. **B.** $-\frac{2}{5}$. **C.** $-\frac{5}{2}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 651.[vd6557](Lương Thế Vinh Lần 3) Cho đa thức bậc bốn $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x=1$ và $x=2$. Biết $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + f'(x)}{2x} = 2$. Tích phân $\int_0^1 f'(x)dx$ bằng

A. $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** 1.

Câu 652.[vd6558](Chuyên-Nguyễn-Huệ-Hà-Nội) Cho $f(x) + 4xf(x^2) = 3x$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x)dx$.

A. $I = -2$. **B.** $I = -\frac{1}{2}$. **C.** $I = 2$. **D.** $I = \frac{1}{2}$.

Câu 653.[vd6559](Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk) Cho $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $3f'(x) \cdot e^{f^3(x) - x^2 - 1} - \frac{2x}{f^2(x)} = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Biết $f(0) = 1$, tính tích phân $I = \int_0^{\sqrt{7}} x \cdot f(x)dx$.

A. $I = \frac{9}{2}$. **B.** $I = \frac{45}{8}$. **C.** $I = \frac{11}{2}$. **D.** $I = \frac{15}{4}$.

Câu 654.[vd6560](Văn Giang Hưng Yên) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(1) = -1$ và $(x+1)f'(x) + f(x) = 3x^2 - 2x$. Tính giá trị $f(2)$.

A. $f(2) = \frac{5}{2}$. **B.** $f(2) = 3$. **C.** $f(2) = 2$. **D.** $f(2) = \frac{2}{3}$.

Câu 655.[vd6561](Việt-Đức-Hà-Nội) Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = (x+1)e^x$, $f(0) = 0$ và $\int f(x)dx = (ax+b)e^x + c$ với a, b, c là các hằng số. Khi đó:

A. $a + b = 2$. **B.** $a + b = 3$. **C.** $a + b = 1$. **D.** $a + b = 0$.

Câu 656.[vd6564](Chuyên KHTN Lần 2) Cho hàm số $f(x)$ có $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}, f(0) = 1$ và $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{(x^2+1)f(x)}}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $f(\sqrt{3})$ bằng

A. $\sqrt[3]{\frac{25}{4}}$. **B.** $\sqrt[3]{2}$. **C.** $\sqrt[3]{9}$. **D.** 2.